

电 磁 学

Electromagnetism

余启帆
中国科学技术大学

2021 年 2 月 14 日

目录

第 0 章 数学基础	1
0.1 Gauss 定理与 Stokes 定理	1
0.1.1 Gauss 定理	1
0.1.2 Stokes 定理	1
0.2 平面角与立体角	2
0.2.1 平面角	2
0.2.2 立体角	2
0.3 标量势与矢量势	3
0.3.0 两个恒等式	3
0.3.1 无旋场的标量势	3
0.3.2 无源场的矢量势	3
第 1 章 真空中的静电场	5
1.1 电荷守恒	5
1.1.1 起电与带电	5
1.1.2 电荷是量子化的	5
1.1.3 点电荷	5
1.1.4 宏观电荷分布	5
1.1.5 电荷守恒定律	6
1.2 Coulomb's Law	6
1.2.1 Coulomb's Law 的数学表述	6
1.2.2 叠加原理	6
1.3 电势能	7
1.3.1 移动电荷做功	7
1.3.2 静电力是保守力	7
1.3.3 电势能	7
1.4 电场强度	7

1.4.1	电场	7
1.4.2	静电场	8
1.4.3	电场的直观描述 - 电场线	8
1.4.4	电偶极子	8
1.4.5	带电系统的场强	8
1.5	Gauss 定理	10
1.5.1	边值关系	11
1.5.2	Gauss 定理	11
1.6	静电场的环路定理	11
1.7	静电势	11
1.7.1	电势差	11
1.7.2	点电荷的静电势	12
1.7.3	局域电荷分布的电势	12
1.7.4	电场与电势的关系	12
1.7.5	Poisson 方程	12
1.7.6	电荷、电场、电势的关系	12
1.7.7	电偶极子	13
1.7.8	带电系统的电势	13
1.7.9	电势、电场的平均值	14
1.8	电场对于带电体的作用	15
1.8.1	电场中的带电体受力	15
1.8.2	外场中的电偶极子	15
1.8.3	面电荷受力	15
1.8.4	体电荷受力	16
第 2 章 静电场中的导体和电介质		17
	真空中静电场的基本规律	17
2.1	静电场中的导体	17
2.1.1	静电平衡的条件	17
2.1.2	电荷分布	17
2.1.3	空腔	18
2.1.4	唯一性定理	19
2.2	电像法	19
2.2.1	点电荷对无限大接地导体板	19
2.2.2	点电荷对导体球 (壳)	20
2.2.3	线电荷对接地导体圆柱	20
2.3	电容和电容器	20

2.3.1	孤立导体的电容	20
2.3.2	电容器	21
2.3.3	电容器的联结	21
2.3.4	格林互易原理	22
2.3.5	* 任意导体系统的电量与电势	24
2.4	静电场中的电介质	25
2.4.1	电介质	25
2.4.2	极化强度矢量	25
2.4.3	电场在球体内的平均值	27
2.5	电介质中静电场的基本规律	27
2.5.1	有介质时的环路定理	28
2.5.2	有介质时的高斯定理	28
2.5.3	关于有无介质电位移相同的讨论	29
2.5.4	简单介质中的 Coulomb 定律	30
2.6	唯一性定理及若干静电场问题的求解	30
2.6.1	唯一性定理	30
2.6.2	介质界面与电场线垂直	31
2.6.3	介质界面与电场线重合	31
2.7	电像法	31
第 3 章	静电能	33
3.1	真空中点电荷间的相互作用能	33
3.1.1	点电荷在外场中的电势能	33
3.1.2	点电荷系统的相互作用能	33
3.2	连续电荷分布系统的静电能	34
3.2.1	体电荷分布的静电能	34
3.2.2	面电荷分布的静电能	34
3.2.3	聚拢体电荷或面电荷做功	35
3.2.4	线电荷分布的静电能	35
3.2.5	两个带电体的静电能	35
3.2.6	多个带电体的静电能	36
3.2.7	导体系统的静电能	36
3.2.8	连续电荷分布的静电能	37
3.3	电介质中的静电能	38
3.3.0	以平行板电容器为例	38
3.3.1	介质中的静电能	38
3.3.2	极化能	38

3.3.3	移动自由电荷做功	38
3.4	带电系统的受力	39
3.4.1	势能与力	39
3.4.2	带电体在外场中受力	39
3.4.3	导体表面受力	40
3.4.4	电介质受力	41
第 4 章	电流	43
4.1	电流的描述	43
4.1.1	稳恒流	43
4.1.2	电流	43
4.1.3	电荷守恒与连续性方程	44
4.1.4	稳恒条件	45
4.2	物质中的电流	45
4.2.1	Ohm's Law	45
4.2.2	Jolle's Law	46
4.2.3	Ohm 定律的微观机制	47
4.2.4	导电介质	47
4.3	稳恒电路	48
4.3.1	电源与电动势	48
4.3.2	全欧姆定律	48
4.3.3	电动势	49
4.3.4	路端电压	49
4.4	Kirchhoff's Law	50
4.4.1	电路基本术语	50
4.4.2	Kirchhoff's First Law (Current Law)	50
4.4.3	Kirchhoff's Second Law (Voltage Law)	50
4.4.4	关于求解	51
4.4.5	$Y - \Delta$ 连接	51
第 5 章	真空中的静磁场	53
5.1	磁现象与安培定律	53
5.1.1	Oersted's Experiment	53
5.1.2	Ampère's Experiments	53
5.1.3	Ampère's Law	53
5.1.4	叠加原理	54
5.2	Biot-Savart-Laplace(BSL) Law	55

5.2.1	磁感应强度	55
5.2.2	Biot-Savart-Laplace(BSL) Law	55
5.2.3	叠加原理与对称性	56
5.3	静磁场的基本规律	58
5.3.1	磁通量	58
5.3.2	高斯定理 (通量定理)	59
5.3.3	安培环路定理	59
5.3.4	边值关系	60
5.3.5	安培环路定理的有效性	60
5.4	磁矢势	61
5.4.1	定义	61
5.4.2	磁矢势方程	61
5.4.3	局域电流分布的磁矢势	61
5.4.4	磁矢势的方向	62
5.4.5	磁矢势的计算	62
5.5	Ampère's Force	64
5.5.1	安培力与力矩	64
5.5.2	载流线圈受力	64
5.5.3	体电流受到的安培力	65
5.5.4	面电流受到的安培力	66
5.6	Lorentz's Force	67
5.6.1	Lorentz's Force	67
5.6.2	回旋磁场中的带电粒子	69
5.6.3	带电粒子在复合场中的运动	71
5.6.4	轴对称、缓变非均匀磁场中的运动	72
5.6.5	The Hall Effect	73
5.6.6	Lorentz's Force 应用	73
5.7	磁矩与角动量	74
5.7.1	运动电荷的轨道磁矩	74
5.7.2	Larmor 进动	74
5.7.3	电子的自旋磁矩与自旋角动量	74
第 6 章 静磁场中的磁介质		77
6.1	磁介质	77
6.1.1	定性	77
6.1.2	介质的磁化	77
6.1.3	磁化强度	79

6.2	磁介质中静磁场的基本定律	80
6.2.1	磁介质存在时的高斯定理	81
6.2.2	有介质时的 Ampère 环路定理	81
6.2.3	介质的磁化机制	82
6.3	边值关系与磁路定理	83
6.3.1	折射定律	83
6.3.2	静磁屏蔽	84
6.3.3	磁路	84
6.4	静磁场的唯一性定理	85
6.4.1	磁场的求解	85
6.4.2	唯一性定理	86
6.5	磁荷法	88
6.5.1	$\mathbf{H}$ 的标量势	88
6.5.2	载流线圈的场	88
6.5.3	磁化介质产生的场	89
6.6	相对论电磁场	91
第 7 章 电磁感应		93
7.1	Faraday 电磁感应定律	93
7.1.1	Faraday 实验	93
7.1.2	Lenz's Law	93
7.1.3	Faraday 电磁感应定律	93
7.2	动生电动势与感生电动势	94
7.2.1	动生电动势	94
7.2.2	感生电动势与涡旋电场	95
7.2.3	涡电流及其应用	97
7.2.4	趋肤效应	97
7.2.5	关于 Faraday 定律的进一步讨论	97
7.3	自感与互感	98
7.3.1	互感	98
7.3.2	自感	100
7.3.3	线圈系统的电感	101
7.3.4	线圈的串联和并联	102
7.4	暂态过程	103
7.4.1	似稳电流	103
7.4.2	集总元件	103
7.4.3	似稳电路	104

第 8 章 磁能	109
8.1 磁能	109
8.1.1 单个载流线圈的磁能	109
8.1.2 载流线圈系统的磁能	109
8.1.3 自能与互能	110
8.1.4 线圈在外磁场中的磁能	110
8.2 线圈在外场中的力学势能	111
8.2.1 建立两线圈系统外界做功	111
8.2.2 力学势能	111
8.3 任意电流分布的磁能	112
8.3.1 电流观点	112
8.3.2 磁场观点	112
8.3.3 两种观点的等价性	112
8.4 磁介质存在时的磁能	112
8.4.1 感应电动势	112
8.4.2 磁能	113
8.4.3 计算自感系数的方法	113
8.4.4 磁能与安培力	114
第 9 章 交流电	115
9.1 交流电概述	115
9.1.1 似稳条件	115
9.1.2 发电机	115
9.1.3 理想元件	115
9.1.4 Kirchhoff's Law	116
9.1.5 简谐交流电	116
9.1.6 阻抗与辐角	117
9.1.7 求解交流电路 - 三角函数法	118
9.1.8 求解交流电路 - 旋转矢量方法	118
9.1.9 交流电功率	118
9.1.10 关于 $R - L - C$ 串联回路的讨论	119
9.2 求解交流电路 - 复数方法	121
9.2.1 交流电的复数描述	121
9.2.2 元件的联结	122
9.2.3 功率	123
9.2.4 交流电桥	123
9.2.5 应用	123

第 10 章 Maxwell 电磁理论	125
10.1 Maxwell 方程组	125
10.1.1 电磁现象的实验规律总结	125
10.1.2 实验规律的推广	126
10.1.3 完备的 Maxwell 方程组	128
10.1.4 物质中电磁场规律的总结	128
10.2 电磁波	129
10.2.1 自由空间的 Maxwell 方程组	129
10.2.2 单色平面波	130
10.2.3 无限均匀介质	133
10.3 电磁场的能量和动量	134
10.3.1 电磁场的能量守恒	134
10.3.2 自由空间的单色平面波	136
10.3.3 能量在电路中的输运	137
10.3.4 电磁场的动量	137
10.3.5 光压	138
10.3.6 物质中电磁场的力学性质	139

第 0 章 数学基础

0.1 Gauss 定理与 Stokes 定理

0.1.1 Gauss 定理

定理 0.1 (Gauss 定理 (Mathematics)) 矢量场 $\mathbf{F} = \mathbf{F}(x, y, z)$ 穿过闭曲面 S 的通量

$$\Phi_F := \oint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_V \nabla \cdot \mathbf{F} dV \quad (1)$$

散度

$$\nabla \cdot \mathbf{F} := \lim_{V \rightarrow 0} \frac{\oint_{S=\partial V} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}}{V} \quad (2)$$

Gauss 定理的微分表述 (Physics)

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \iiint_V \rho dV = \iiint_V \nabla \cdot \mathbf{E} dV \implies \nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad (3)$$

0.1.2 Stokes 定理

定理 0.2 (Stokes 定理 (Mathematics)) $\mathbf{F} = \mathbf{F}(x, y, z)$ 绕着闭曲线 C 的环量

$$\Gamma_F := \oint_{C=\partial S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S} \quad (4)$$

旋度在 $\mathbf{n}$ 方向上的投影

$$\mathbf{n} \cdot (\nabla \times \mathbf{F}) := \lim_{S \rightarrow 0} \frac{\oint_{C=\partial S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l}}{S} \quad (5)$$

环路定理的微分表述 (Physics)

$$\oint_{C=\partial S} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{E}) \cdot d\mathbf{S} = 0 \implies \nabla \times \mathbf{E} = 0 \quad (6)$$

0.2 平面角与立体角

0.2.1 平面角

1 定义 曲线相对于 O 点所张平面角, 数值上等于相应的单位半径圆弧的长度.

$$\theta := \frac{s}{r} = \frac{s_0}{r_0} \quad (7)$$

2 平面角元

$$d\theta = \frac{dl_{\perp}}{r} = \frac{dl \cos \alpha}{r} \quad (8)$$

3 曲线所张角度

$$\theta = \int \frac{dl_{\perp}}{r} = \int \frac{dl \cos \alpha}{r} \quad (9)$$

0.2.2 立体角

1 定义 曲面相对于 O 点所张立体角, 数值上等于相应的单位半径球面的面积.

$$\Omega := \frac{S}{r^2} = \frac{S_0}{r_0^2} \quad (10)$$

2 立体角元

$$d\Omega = \frac{dS \cos \theta}{r^2} = \frac{\hat{r} \cdot d\mathbf{S}}{r^2} \quad (11)$$

3 曲面所张立体角

$$\Omega = \iint_S d\Omega = \iint_S \frac{dS \cos \theta}{r^2} = \iint_S \frac{\hat{r} \cdot d\mathbf{S}}{r^2} \quad (12)$$

† 对于闭曲面, 约定外法向为面元正向.

例题 0.1 试计算圆盘相对于轴线上一点所张的立体角, 圆盘的法向取为向上的方向.

4 无限大平面的立体角

$$\Omega = \begin{cases} 2\pi, & \text{downward,} \\ -2\pi, & \text{upward.} \end{cases} \quad (13)$$

说明 上式同样适用于圆盘相对于盘面两侧无限靠近的两个点的立体角.



Figure 1

5 闭曲面的立体角

$$\Omega = \oiint_S \frac{\hat{r} \cdot d\mathbf{S}}{r^2} = \begin{cases} 4\pi, & \text{in,} \\ 0, & \text{out.} \end{cases} \quad (14)$$

0.3 标量势与矢量势

0.3.0 两个恒等式

标量场的梯度是无旋场:

$$\nabla \times \nabla \varphi \equiv 0 \quad (15)$$

矢量场的旋度是无源场:

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{v}) \equiv 0 \quad (16)$$

提示 (1) 运用 Gauss 定理和 Stokes 定理.

提示 (2) 直接计算矢量的各个分量.

0.3.1 无旋场的标量势

无旋场

$$\nabla \times \mathbf{F}(\mathbf{r}) = \mathbf{0} \quad (17)$$

曲线积分只与起止点有关, 与路径无关 $\iff$ 闭曲线积分为零:

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l} = 0 \quad (18)$$

标量势 $\varphi(\mathbf{r})$

$$\int_P^Q \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l} = \varphi(P) - \varphi(Q) = - \int_P^Q \nabla \varphi \cdot d\mathbf{l}, \quad \mathbf{F} = -\nabla \varphi \quad (19)$$

0.3.2 无源场的矢量势

无源场¹

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (20)$$

曲面积分只与边界有关, 与曲面无关 $\iff$ 闭曲面积分为零:

$$\oiint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0 \quad (21)$$

矢量势 $\mathbf{A}(\mathbf{r})$

$$\iint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = \oint_{C=\partial S} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{S}, \quad \mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} \quad (22)$$

¹我们将遇到的无源场有稳恒电流、磁场...

第 1 章 真空中的静电场

1.1 电荷守恒

1.1.1 起电与带电

† 带电导体电量集中于导体表面.

1.1.2 电荷是量子化的

1.1.3 点电荷

1.1.4 宏观电荷分布

1 体电荷密度

$$\rho(\mathbf{r}) = \frac{dQ}{dV} \quad (1.1)$$

2 面电荷密度

$$\sigma(\mathbf{r}) = \frac{dQ}{dS} \quad (1.2)$$

3 线电荷密度

$$\lambda(\mathbf{r}) = \frac{dQ}{dl} \quad (1.3)$$

(1) dV 宏观小, 微观大;

(2) 元电荷

$$dQ = \rho dV = \sigma dS = \lambda dl \quad (1.4)$$

(3) 关系

$$\sigma = \rho d_{\perp}, \quad \lambda = \rho S_{\perp} \quad (1.5)$$

例题 1.1 两个重合的、电荷密度分别为 $\pm\rho$ 的球体, 如果中心略有偏离, 电荷分布如何?

$$\sigma = \rho d_0 \cos \theta = \sigma_0 \cos \theta \quad (1.6)$$

† 一个电中性物体, 总可以视为相反电荷的叠加.

1.1.5 电荷守恒定律

$$I = -\frac{dQ}{dt} = -\iiint_V \frac{\partial \rho}{\partial t} dV = \oint_S \mathbf{j} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_V \nabla \cdot \mathbf{j} dV, \quad \frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{j} = 0 \quad (1.7)$$

† Q : 闭合曲面 S 内的电荷量;

† $I, \mathbf{j}$: 流出为正, 流入为负.

1.2 Coulomb's Law

1.2.1 Coulomb's Law 的数学表述

点电荷 q_1 受到点电荷 q_2 的作用力为

$$\mathbf{F}_{12} = k \frac{q_1 q_2}{r_{12}^2} \hat{\mathbf{r}}_{12} = k \frac{q_1 q_2}{r_{12}^3} \mathbf{r}_{12} \quad (1.8)$$

† q_1 相对于 q_2 的位矢

$$\mathbf{r}_{12} := \mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2 \quad (1.9)$$

†

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 8.99 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{C}^{-2} \quad (1.10)$$

† 真空介电常数

$$\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \cdot \text{N}^{-1} \cdot \text{m}^{-2} \quad (1.11)$$

例题 1.2 相距一臂之远的两成年人各失去自身所带电子总数的 1%, 试估算二者之间库仑排斥力的量级.

1.2.2 叠加原理

1 离散电荷分布 点电荷 q_0 受到离散电荷的作用

$$\mathbf{F} = q_0 \sum_{i=1}^N \frac{q_i \hat{\mathbf{R}}_i}{4\pi\epsilon_0 \mathcal{R}_i^2} \quad (1.12)$$

† $\mathbf{R}$: 从源点 $\rightarrow$ 场点的矢量

2 连续电荷分布 点电荷 q_0 受到连续电荷分布的作用

$$\mathbf{F} = \frac{q_0}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\hat{\mathbf{R}}}{\mathcal{R}^2} dq \quad (1.13)$$

† $dq = \rho(\mathbf{r}') dV' = \sigma(\mathbf{r}') dS' = \lambda(\mathbf{r}') dl'$

连续电荷分布之间的作用力

$$\mathbf{F}_{12} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iint \frac{\hat{\mathbf{r}}_{12}}{r_{12}^2} dq_1 dq_2 \quad (1.14)$$

例题 1.3 电量 Q 均匀分布于长为 L 的细棒上, 求细棒对检验电荷 q 施加的力 (q 位于细棒中垂线上, 距离为 s).

$$\mathbf{F} = \frac{Qq}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{s\sqrt{s^2 + \left(\frac{L}{2}\right)^2}} \hat{r} \quad (1.15)$$

† 当 $L \rightarrow +\infty$ 时,

$$\mathbf{F} = \frac{q\lambda}{2\pi\epsilon_0 s} \hat{r} \quad (1.16)$$

3 Coulomb's Law 的适用条件

- (1) 真空
- (2) 静止: 源电荷静止;
- (3) 点电荷

1.3 电势能

1.3.1 移动电荷做功

外界做功

$$A(\mathbf{r}_1 \rightarrow \mathbf{r}_2) = \int_{\mathbf{r}_1}^{\mathbf{r}_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l} = \int_{\mathbf{r}_1}^{\mathbf{r}_2} (-\mathbf{F}_c) \cdot d\mathbf{l} = \frac{Qq}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1} \right) \quad (1.17)$$

1.3.2 静电力是保守力

$$A(\mathbf{r}_1 \rightarrow \mathbf{r}_2) = \int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l} = \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l}, \quad A(P \rightarrow P) = \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l} = 0 \quad (1.18)$$

1.3.3 电势能

$$U = \int_{\mathbf{r}}^{\infty} \mathbf{F}_c \cdot d\mathbf{l} = \frac{q_0}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q_1}{R_1} + \frac{q_2}{R_2} + \cdots + \frac{q_N}{R_N} \right) = q_0 \sum_{k=1}^N \frac{q_k}{4\pi\epsilon_0 R_k} \quad (1.19)$$

连续电荷分布

$$U = \frac{q_0}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{\mathcal{R}} \quad (1.20)$$

1.4 电场强度

1.4.1 电场

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) := \frac{\mathbf{F}_0}{q_0} \quad (1.21)$$

1.4.2 静电场

静止电荷产生的电场, 称为**静电场**, 静电场对其他电荷的作用力称为**静电力**.

$$\frac{\partial \rho(\mathbf{r}, t)}{\partial t} = 0, \quad \frac{\partial \mathbf{E}(\mathbf{r}, t)}{\partial t} = 0 \quad (1.22)$$

1 点电荷的电场 — Coulomb's Law

$$\mathbf{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 \mathcal{R}^2} \hat{\mathcal{R}} \quad (1.23)$$

2 任意电荷分布产生的电场

† 叠加原理

(1) 点电荷系统

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \sum_i \mathbf{E}_i(\mathbf{r}) = \sum_i \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0 \mathcal{R}_i^2} \hat{\mathcal{R}}_i \quad (1.24)$$

(2) 连续电荷分布

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \int d\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \int \frac{\hat{\mathcal{R}}}{4\pi\epsilon_0 \mathcal{R}^2} dq \quad (1.25)$$

1.4.3 电场的直观描述 — 电场线

电场线的数密度

$$n(\mathbf{r}) := \frac{\Delta N}{\Delta S_\perp} \propto |\mathbf{E}(\mathbf{r})| \quad (1.26)$$

1.4.4 电偶极子

1 电偶极矩

$$\mathbf{p} := ql \quad (1.27)$$

2 电场 $r \gg l$

$$\mathbf{E} = -\nabla\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r^3} [3(\mathbf{p} \cdot \hat{\mathbf{r}})\hat{\mathbf{r}} - \mathbf{p}] = \frac{p}{4\pi\epsilon_0 r^3} [(2\cos\theta)\hat{\mathbf{r}} + (\sin\theta)\hat{\boldsymbol{\theta}}] \quad (1.28)$$

1.4.5 带电系统的场强

1 均匀带电细棒的电场

例题 1.4 电量 Q 均匀分布于长 L 的细棒上, 求空间任一点 P 处的电场强度.

$$\mathbf{E} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 s} (\hat{\mathbf{z}} \sin\theta - \hat{\mathbf{s}} \cos\theta) \Big|_{\theta_1}^{\theta_2} \quad (1.29)$$

(1) 等效: 细棒在 P 点产生的电场与以 P 为圆心, 半径为 s 的一段圆弧产生的电场相同;

(2) 大小:

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 s} \sin \frac{\theta_2 - \theta_1}{2} \quad (1.30)$$

(3) 方向: 沿 P 与细棒两端连线的角平分线方向 (P 点与圆弧中点连线方向)

† 以细棒两端为焦点的椭圆的法向

(4) 特例: 无限均匀带电细棒的电场 ($\theta_1 \rightarrow 0, \theta_2 \rightarrow \pi$)

$$\mathbf{E} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 s} \hat{s} \quad (1.31)$$

2 均匀带电圆环轴线上的电场

$$\mathbf{E} = E\hat{z} = \frac{\lambda a z}{2\epsilon_0(a^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \hat{z} = \frac{Qz}{4\pi\epsilon_0(a^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \hat{z} \quad (1.32)$$

† 极值

$$E\left(\pm \frac{a}{\sqrt{2}}\right) = \pm \frac{\lambda}{3\sqrt{3}\epsilon_0 a} \quad (1.33)$$

3 均匀带电圆盘轴线上的电场

$$d\mathbf{E} = \frac{\sigma z s ds}{2\epsilon_0(s^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \hat{z} \implies \mathbf{E} = \int_0^a d\mathbf{E} = \frac{\sigma z}{2\epsilon_0} \left(\frac{1}{|z|} - \frac{1}{\sqrt{a^2 + z^2}} \right) \hat{z} \quad (1.34)$$

(1) 特例

(a) $z \gg a$

$$\mathbf{E} = \frac{\sigma a^2}{4\epsilon_0 z^2} \hat{z} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 z^2} \hat{z} \quad (1.35)$$

(b) $a \rightarrow \infty$: 无限大均匀带电平面

$$\mathbf{E} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \frac{z}{|z|} \hat{z} \quad (1.36)$$

(2) 等效: 圆盘产生的电场与以 P 为圆心, 半径为 s 的一块球面产生的电场相同;

(3) 面电荷两侧的电场关系:

$$\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1 = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \hat{n} \iff \begin{cases} \hat{n} \cdot (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) = \frac{\sigma}{\epsilon_0}, \\ \hat{n} \times (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) = 0 \end{cases} \quad (1.37)$$

例题 1.5 半径为 R 的球面上有面电荷分布, 过球心的 z 轴是该电荷分布的对称轴, 且极角 $\theta = 0$ 处的面电荷密度为 σ_0 . 已知该电荷分布在球内产生的电场是均匀的, 在球外产生的电场与位于球心的理想电偶极子产生的电场相同. 试求面电荷分布以及电场分布.

$$p = \frac{4\pi R^3}{3}\sigma_0, \quad \sigma = \sigma_0 \cos \theta, \quad (1.38)$$

$$\mathbf{E} = \begin{cases} -\frac{\sigma_0}{3\varepsilon_0}\hat{z}, & r < R, \\ \frac{\sigma_0}{3\varepsilon_0}\frac{R^3}{r^3}[3(\hat{z} \cdot \hat{r})\hat{r} - \hat{z}], & r > R \end{cases} \quad (1.39)$$

1.5 Gauss 定理

穿过闭曲面 S 的电通量

$$\Phi_E := \oiint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{Q_{\text{in}}}{\varepsilon_0} = \frac{1}{\varepsilon_0} \iiint_V \rho dV \quad (1.40)$$

† 静电场是有源场

▷ 正电荷是静电场的源, 负电荷是静电场的汇;

例题 1.6 (均匀带电球面的电场) 求电量为 Q 、半径为 a 的均匀带电球面产生的电场.

$$\mathbf{E} = \begin{cases} 0, & r < a, \\ \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\hat{r}, & r > a \end{cases} \quad (1.41)$$

例题 1.7 (均匀带电球体的电场) 求电量为 Q 、半径为 a 的均匀带电球体产生的电场.

$$\mathbf{E} = \begin{cases} \frac{Q\mathbf{r}}{4\pi\varepsilon_0 a^3} = \frac{\rho}{3\varepsilon_0}\mathbf{r}, & r < a, \\ \frac{Q\mathbf{r}}{4\pi\varepsilon_0 r^3} = \frac{\rho}{3\varepsilon_0}\frac{a^3}{r^3}\mathbf{r}, & r > a \end{cases} \quad (1.42)$$

† 均匀带电球体中的球形空腔

$$\mathbf{E} = \frac{\rho}{3\varepsilon_0}(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2) = \frac{\rho d}{3\varepsilon_0} \quad (1.43)$$

▷ 视空腔为电荷密度为 $\pm\rho$ 的两个带电实心球的叠加;

▷ 空腔内的电场均匀, 与球体中心和空腔中心的连线平行.

例题 1.8 (无限大均匀带电平面的电场)

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \quad (1.44)$$

1.5.1 边值关系

† 积分形式的 Gauss 定理中, 选取扁平盒子

$$\hat{n}_{1 \rightarrow 2} \cdot (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \quad (1.45)$$

1.5.2 Gauss 定理

$$\oiint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{Q}{\varepsilon_0}, \quad \nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}, \quad \hat{n} \cdot (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \quad (1.46)$$

例题 1.9 试求产生如下电场的电荷分布:

$$\mathbf{E} = \begin{cases} \frac{K}{3\varepsilon_0} \mathbf{r}, & r < a, \\ \frac{Ka^3}{3\varepsilon_0} \frac{\mathbf{r}}{r^3}, & r > a. \end{cases} \quad (1.47)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \begin{cases} \frac{K}{\varepsilon_0}, & r < a, \\ 0, & r > a \end{cases} \quad (1.48)$$

† 电荷密度为 K , 半径为 a 的均匀带电球体.

1.6 静电场的环路定理

$$\Gamma := \oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0, \quad \nabla \times \mathbf{E} = 0, \quad \hat{n} \times (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) = 0 \quad (1.49)$$

† 静电力是保守力;

† 静电场是无旋场;

† 静电场是有势场;

† 面电荷两侧电场的切向分量连续.

1.7 静电势

1.7.1 电势差

$$U_{12} = \int_1^2 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}, \quad \varphi(\mathbf{r}) := \int_{\mathbf{r}}^P \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = - \int_P^{\mathbf{r}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} \quad (1.50)$$

† 静电势 = 单位电荷的电势能

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{U(\mathbf{r})}{q_0} \quad (1.51)$$

1.7.2 点电荷的静电势

$$\mathbf{E} = \frac{q\hat{\mathbf{r}}}{4\pi\epsilon_0 r^2} \implies \varphi(\mathbf{r}) = - \int_{\infty}^{\mathbf{r}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} \quad (1.52)$$

电势差

$$U_{12} := \varphi(\mathbf{r}_1) - \varphi(\mathbf{r}_2) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_1} - \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_2} \quad (1.53)$$

1.7.3 局域电荷分布的电势

1 点电荷系统

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^N \frac{q_i}{\mathcal{R}_i} \quad (1.54)$$

2 连续电荷分布

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{\mathcal{R}} \quad (1.55)$$

1.7.4 电场与电势的关系

$$\mathbf{E} = -\nabla\varphi \quad (1.56)$$

† $\hat{n}$: 指向电势增加最快的方向 $\iff$ 等势面的法向

1.7.5 Poisson 方程

$$\begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}, \\ \mathbf{E} = -\nabla\varphi \end{cases} \implies \nabla^2\varphi = -\frac{\rho}{\epsilon_0} \stackrel{\dagger}{=} 0 \quad (1.57)$$

† 没有电荷分布的区域内

1.7.6 电荷、电场、电势的关系

$$\rho \xrightleftharpoons{(1)} \mathbf{E} \xrightleftharpoons{(3)} \varphi \xrightleftharpoons{(5)} \rho \quad (1.58)$$

$$(1) \mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\mathcal{R}}{\mathcal{R}^3} dq$$

$$(2) \rho = \epsilon_0 \nabla \cdot \mathbf{E}$$

$$(3) \varphi(\mathbf{r}) = - \int_{\infty}^{\mathbf{r}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$$

$$(4) \mathbf{E} = -\nabla\varphi$$

$$(5) \rho = -\epsilon_0 \nabla^2\varphi$$

$$(6) \varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{\mathcal{R}}$$

1.7.7 电偶极子

1 电势

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{r}}{4\pi\epsilon_0 r^3} = \frac{p \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad (1.59)$$

2 电场

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r^3} (2p \cos \theta \hat{r} + p \sin \theta \hat{\theta}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r^3} [3(\mathbf{p} \cdot \hat{r})\hat{r} - \mathbf{p}] \quad (1.60)$$

1.7.8 带电系统的电势

1 均匀带电圆环对称轴上的电势

$$\varphi(z) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{a^2 + z^2}} \quad (1.61)$$

2 均匀带电圆盘对称轴上的电势

$$\varphi(z) = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} (\sqrt{a^2 + z^2} - |z|) \quad (1.62)$$

† 边缘的电势

$$\varphi_{\text{edge}} = \frac{\sigma a}{\pi\epsilon_0} < \varphi_O = \frac{\sigma a}{2\epsilon_0} \quad (1.63)$$

3 无限长均匀带电细棒的电势

$$\varphi = -\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln s + \text{Const.} \quad (1.64)$$

4 均匀带电球面的电势

$$\varphi = \begin{cases} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 a}, & r < a, \\ \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}, & r > a \end{cases} \quad (1.65)$$

5 均匀带电球体的电势

$$\varphi = \begin{cases} \frac{\rho a^2}{2\epsilon_0} - \frac{\rho r^2}{6\epsilon_0}, & r < a, \\ \frac{\rho a^3}{3\epsilon_0 r}, & r > a \end{cases} \quad (1.66)$$

例题 1.10 如图, 两个同心的半球面相对放置, 半径分别为 R_1 与 R_2 , $R_1 < R_2$, 都均匀带电, 电量分别为 Q_1, Q_2 . 试求 x 轴 (过球心、位于两半球交界面上) 上各点的电势.

1.7.9 电势、电场的平均值

1 电势的平均值 点电荷 q 产生的电势在半径为 a 的球面 S 上的平均值

$$\langle \varphi \rangle := \frac{1}{S} \oint_S \varphi(\mathcal{R}) dS = \frac{1}{4\pi a^2} \oint_S \frac{q}{4\pi\epsilon_0 \mathcal{R}} dS \quad (1.67)$$

总电量为 q 的均匀带电球壳在 P 点产生的电势

$$\varphi'(\mathcal{R}) = \oint_S \frac{\sigma dS}{4\pi\epsilon_0 \mathcal{R}} = \frac{1}{4\pi a^2} \oint_S \frac{q}{4\pi\epsilon_0 \mathcal{R}} dS = \begin{cases} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}, & r > a, \\ \frac{q}{4\pi\epsilon_0 a}, & r < a. \end{cases} \quad (1.68)$$

注意到, 两式数学形式上完全一致, 因此点电荷电势的平均值

$$\langle \varphi \rangle_{r=a} = \begin{cases} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}, & r > a, \\ \frac{q}{4\pi\epsilon_0 a}, & r < a. \end{cases} \quad (1.69)$$

(1) q 在球面外: 电势平均值 = q 在球心 O 处产生的电势;

† 无电荷区域, 球面上电势平均值 = 球心处电势.

(2) q 在球面内: 电势平均值 = 球面上总电量为 q 的电荷在球心处产生的电势.

任意电荷分布产生的电势在球面上的平均值

$$\langle \varphi \rangle_{r=a} = \varphi_{\text{out}}(O) + \frac{Q_{\text{in}}}{4\pi\epsilon_0 a} \quad (1.70)$$

2 静电势的平庸性 在无电荷的区域内, 电势没有极值.

† 极值只能在区域边界上取得.

3 Earnshaw's Theorem 只受静电力作用的电荷, 不可能处于稳定平衡状态.

例题 1.11 由导体板围成的立方体, 有 5 个面接地, 而第 6 个面与其余 5 个面绝缘, 电势为 V , 则立方体中心的电势是多少?

解 设为 φ_0 , 假设 6 个面电势均为 V 时, 由叠加原理及平均值原理知, 中心处电势为 $6\varphi_0 = V \implies \varphi_0 = \frac{1}{6}V$. □

4 电场的平均值

$$\langle \mathbf{E} \rangle = \mathbf{E}_{\text{out}}(O) - \frac{p}{4\pi\epsilon_0 a^3} \quad (1.71)$$

† $\mathbf{E}_{\text{out}}(O)$: 球外电荷在球心处产生的电场;

† $p := \sum_{k(\text{in})} q_k \mathbf{r}_k = \iiint_{r \leq a} \mathbf{r} dq$

1.8 电场对于带电体的作用

1.8.1 电场中的带电体受力

1 点电荷系统

$$\mathbf{F} = \sum_i q_i \mathbf{E}_e(\mathbf{r}_i) \quad (1.72)$$

2 线电荷受力

$$\mathbf{F} = \int_C \lambda(\mathbf{r}) \mathbf{E}_e(\mathbf{r}) d\mathbf{l} \quad (1.73)$$

3 面电荷受力

$$\mathbf{F} = \iint_S \sigma(\mathbf{r}) \mathbf{E}_e(\mathbf{r}) dS \quad (1.74)$$

4 体电荷受力

$$\mathbf{F} = \iiint_V \rho(\mathbf{r}) \mathbf{E}_e(\mathbf{r}) dV \quad (1.75)$$

† $\mathbf{E}_e$: 外场

1.8.2 外场中的电偶极子

1 力

$$\mathbf{F} = p \cdot \nabla \mathbf{E} \quad (1.76)$$

† 均匀外场中的电偶极子不受力

† 非均匀外场中受到梯度力.

2 力矩 相对于 O 点

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{r} \times \mathbf{F} + \mathbf{p} \times \mathbf{E}_e \quad (1.77)$$

† 对于均匀外场, 电偶极子受到的力矩与原点无关.

相对于电偶极子中心

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{p} \times \mathbf{E}_e \quad (1.78)$$

† $\mathbf{p}$ 有沿着外场方向排列的趋势.

1.8.3 面电荷受力

$$\mathbf{F} = \iint_S \sigma \mathbf{E}_e dS = \iint_S \sigma \mathbf{E}' dS = \iint_S \sigma \langle \mathbf{E} \rangle dS \quad (1.79)$$

例题 1.12 (半球面之间的相互作用) 对于均匀带电球面, 试求北半球面受到南半球面的静电力.

$$F = \frac{\sigma^2 \pi a^2}{2\epsilon_0} \quad (1.80)$$

1 压强 $\sigma\Delta S$ 受到的静电力

$$\sigma \langle \mathbf{E} \rangle dS = \sigma \langle \mathbf{E}' \rangle dS = \sigma \mathbf{E}' dS \quad (1.81)$$

单位面积受到的力

$$\sigma \langle \mathbf{E} \rangle \stackrel{\dagger}{=} \frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0} \hat{r} = \left(\frac{1}{2} \varepsilon_0 E_e^2 \right) \hat{r} \quad (1.82)$$

† 均匀带电球面

压强

$$p = \sigma \langle \mathbf{E} \rangle \cdot \hat{n} \quad (1.83)$$

1.8.4 体电荷受力

$$\mathbf{F} = \iiint_V \rho \mathbf{E}_e dV = \iiint_V \rho \mathbf{E}' dV \stackrel{\dagger}{=} \iiint_V \rho \mathbf{E} dV \quad (1.84)$$

† 积分区域有限

1 静电力密度

$$\mathbf{f} = \rho \mathbf{E} \quad (1.85)$$

例题 1.13 对于均匀带电球体, 试求北半球受到南半球的静电力.

$$F = \frac{\pi \rho^2 a^4}{12\varepsilon_0} \quad (1.86)$$

第 2 章 静电场中的导体和电介质

真空中静电场的基本规律

1 高斯定理 静电场是有源场:

$$\oiint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{Q_{\text{in}}}{\varepsilon_0}, \quad \nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}, \quad \hat{\mathbf{n}} \cdot (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \quad (2.1)$$

2 环路定理 静电场是无旋场:

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0, \quad \nabla \times \mathbf{E} = 0, \quad \hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) = \mathbf{0} \quad (2.2)$$

3 标量势 静电场是保守力场:

$$\varphi(\mathbf{r}) = - \int_{\infty}^{\mathbf{r}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}, \quad \mathbf{E} = -\nabla\varphi \quad (2.3)$$

2.1 静电场中的导体

2.1.1 静电平衡的条件

注意 $\frac{\partial \rho}{\partial t}(\mathbf{r}, t) = 0$ 不能作为静电平衡的定义. 反例: 稳恒电流.

1 导体内部的电场等于零: $\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 + \mathbf{E}' = 0$

(1) 在导体内部, 感应电荷的场倾向于完全抵消外场;

(2) 导体对于静电具有彻底的“抗电性”;

(3) 导体是静电场的“禁区”;

(4) 导体边界自动是静电场的边界.

2 导体外侧附近的电场垂直于导体表面.

3 导体是等势体, 导体表面是等势面.

2.1.2 电荷分布

1 导体表面外侧处的电场与该处面电荷密度成正比. (Gauss 定理的边值关系)

$$\mathbf{E} = \frac{\sigma_e}{\varepsilon_0} \hat{\mathbf{n}}$$

† $\hat{n}$: 外法向.

2 净电荷只分布在导体的表面, 导体内部的净体电荷密度处处为零.

$$\rho = \varepsilon_0 \nabla \cdot \mathbf{E}_{\text{in}} = 0$$

3 导体表面单位面积受到的静电力

$$\mathbf{f} = \sigma \langle \mathbf{E} \rangle = \frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0} \hat{n} = \left(\frac{1}{2} \varepsilon_0 E_{\text{out}}^2 \right) \hat{n}$$

† $\frac{1}{2} \varepsilon_0 E_{\text{out}}^2$: 静电能密度.

4 电荷分布与曲率成正相关, 但无确切关系.

例题 2.1 用长直导线连接的两个半径不同的导体球. 考虑其电荷分布与曲率的关系.

5 孤立导体椭球的电荷分布 (静电场的唯一性定理)

$$\sigma = \frac{Q}{4\pi abc} \left(\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4} \right)^{-\frac{1}{2}} \quad (2.4)$$

6 电荷分布与外部电荷有关

- (1) 带电量为 Q 的孤立导体, 表面的面电荷分布均与之同号 (反证法);
- (2) 若导体表面的面电荷密度有正有负, 则必然还有别的带电体.
- (3) 感应电荷.

2.1.3 空腔

1 没有电荷的空腔

$$\varphi = \text{Const.} \implies \mathbf{E} = 0 \quad (2.5)$$

其中已用到: 空腔内没有电荷 $\implies$ 电势极值在边界取得.

2 有电荷的空腔 (以球形空腔为例) 如果点电荷 q 置于中性导体球壳内

- (1) 球壳内表面带电为 $-q$, 其分布与点电荷的位置有关;
- (2) 球壳外表面带电为 $+q$, 分布均匀;
- (3) 空腔内电场与点电荷 q 的位置有关;
- (4) 球壳外电场等于均匀分布于外表面的感应电荷产生的电场:
† 点电荷和内表面电荷在导体内以及导体球外产生的电场之和为零.
- (5) 如果内表面不是球面, 以上结论均成立!

3 静电屏蔽

(1) 任意形状导体壳:

- † 腔外不影响腔内;
- † 腔内却影响腔外.

(2) 接地导体壳:

† 腔内、腔外互不影响 (静电屏蔽).

2.1.4 唯一性定理

1 唯一性定理 I

(1) 区域 V 内部的电荷分布 $\rho(x, y, z)$ 已知;

(2) 边界 $S = \partial V$ 上每一点的电势 $\varphi_S(x, y, z)$ 给定,

则区域 V 内的电势 (从而电场) 唯一确定.

2 唯一性定理 II 对于边界均为导体表面的情形,

(1) 区域 V 内部的电荷分布 $\rho(x, y, z)$ 已知;

(2) 每一个内导体的电量 $Q_1, Q_2, \dots, Q_N$ 给定,

则区域 V 内的电场唯一确定, 任意两点的电势之差为常数.

3 不管你采用任何方法得到静电场问题的解, 只要满足以下条件, 这个解就是唯一正确的解:

(1) 符合求解区域内部的电荷分布;

(2) 符合所给边界条件;

(3) 确实是静电学问题的解 (如, 满足静电场的性质, 导体等势...)

4 静电平衡可以线性叠加.

2.2 电像法

† 像电荷用于模拟感应电荷;

† 静电场的唯一性定理提供理论支撑;

† 像电荷必须位于求解区域之外!

† 电像 $\neq$ 镜像!

2.2.1 点电荷对无限大接地导体板

$$q' = -q, \quad z' = -z \quad (2.6)$$

例题 2.2 无限大接地导体板上方距离为 d 处有一点电荷 q . 试求点电荷所在的上半空间 ($z > 0$) 中的电场和电势.

例题 2.3 无限大接地导体板上方距离为 d 处有一电偶极子 $\mathbf{p}$, $\mathbf{p}$ 相对于导体板的倾角为 θ . 求导体板上方的电场和电势.

2.2.2 点电荷对导体球 (壳)

1 接地导体球

$$q' = -\frac{a}{d}q, \quad d' = \frac{a^2}{d} \quad (2.7)$$

例题 2.4 点电荷 q 置于半径为 a 的接地导体球外, 到球心距离为 $d > a$, 求导体球外的电场、电势、感应电荷分布以及 q 受到的力.

2 带电导体球

$$(q', d') = \left(-\frac{a}{d}q, \frac{a^2}{d}\right), \quad (q'', d'') = (Q - q', 0) \quad (2.8)$$

3 等势导体球 导体球壳电势维持 φ_0 , 在像电荷 q' 的基础上, 令球面均匀带电:

$$\varphi_0 = \frac{\sigma' a}{\varepsilon_0} \implies \sigma' = \frac{\varepsilon_0 \varphi_0}{a} \quad (2.9)$$

2.2.3 线电荷对接地导体圆柱

$$(\lambda', d') = \left(-\lambda, \frac{a^2}{d}\right) \quad (2.10)$$

例题 2.5 (习题 3.15) 电中性导体球位于均匀外场 $\mathbf{E}_0$ 中, 求静电平衡时的电势分布.

$$\varphi = -\mathbf{E}_0 \cdot \mathbf{r} + \frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{r}}{4\pi\varepsilon_0 r^3}, \quad r \geq a, \quad (2.11)$$

$$\varphi(r=a) = \left(-E_0 a + \frac{p}{4\pi\varepsilon_0 a^2}\right) \cos \theta = \text{Const.} \implies \mathbf{p} = 4\pi\varepsilon_0 a^3 \mathbf{E}_0 \quad (2.12)$$

$$\varphi = -\left(1 - \frac{a^3}{r^3}\right) \mathbf{E} \cdot \mathbf{r} \quad (2.13)$$

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 + \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 r^3} [3(\mathbf{p} \cdot \hat{\mathbf{r}})\hat{\mathbf{r}} - \mathbf{p}] = \mathbf{E}_0 + \frac{a^3}{r^3} [3(\mathbf{E}_0 \cdot \hat{\mathbf{r}})\hat{\mathbf{r}} - \mathbf{E}_0] \quad (2.14)$$

$$\sigma = \varepsilon_0 E(r=a) = 3\varepsilon_0 E_0 \cos \theta = \sigma_0 \cos \theta \quad (2.15)$$

2.3 电容和电容器

2.3.1 孤立导体的电容

1 定义

$$C := \frac{Q}{\varphi} \quad (2.16)$$

2 孤立导体球的电容

$$C = 4\pi\varepsilon_0 R \quad (2.17)$$

2.3.2 电容器

1 定义

$$C := \frac{Q}{\Delta\varphi} = \frac{Q}{\varphi_A - \varphi_B} = \frac{\Delta Q_{A \rightarrow B}}{\varphi_A - \varphi_B} \quad (2.18)$$

$\Delta Q_{A \rightarrow B}$: 两导体用导线连接后由 A 转移到 B 的电量¹.

2 平行板电容器

$$C = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r S}{d} \quad (2.19)$$

3 球形电容器

$$C = \frac{4\pi\varepsilon_0}{\frac{1}{a} - \frac{1}{b}} \quad (2.20)$$

(1) $a \ll b$: 孤立导体球;

(2) $d = b - a \ll a$: 平行板电容器:

$$C = \varepsilon_0 \frac{4\pi ab}{b - a} = \varepsilon_0 \frac{4\pi a^2}{d} = \frac{\varepsilon_0 S}{d} \quad (2.21)$$

4 圆柱形电容器

$$C = \frac{2\pi\varepsilon_0 L}{\ln \frac{b}{a}}, \quad b - a \ll L \quad (2.22)$$

(1) $d = b - a \ll b$: 平行板电容器

$$C = \varepsilon_0 \frac{2\pi L}{\ln \frac{b}{a}} = \varepsilon_0 \frac{2\pi L}{\ln \frac{a+d}{a}} = \varepsilon_0 \frac{2\pi a L}{d} = \frac{\varepsilon_0 S}{d} \quad (2.23)$$

2.3.3 电容器的联结

1 串联

$$\frac{1}{C} = \sum_{i=1}^N \frac{1}{C_i} \quad (2.24)$$

† 实际电容器很少串联使用, 因为一旦一只电容器被击穿, 会使其他电容器相继被击穿.

2 并联

$$C = \sum_{i=1}^N C_i \quad (2.25)$$

(1) 串联增加耐压, 减少电容;

¹当导体 A 完全被导体 B 所包围时

(2) 并联增加电容, 耐压不变.

例题 2.6 (非平行板电容器) 计算如图所示的电容器的电容.

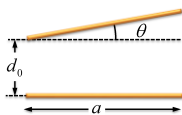


Figure 2.1

$$C = \frac{\varepsilon_0 a^2}{d_0} \left(1 - \frac{\theta a}{2d_0} \right) \quad (2.26)$$

例题 2.7 一个球形电容器由三个很薄的同心导体壳组成, 它们的半径分别为 a, b, d . 一根绝缘细导线通过中间壳层的一个小孔把内外球壳连接起来. 忽略小孔的边缘效应. 求:

- (1) 此系统的电容;
- (2) 若在中问球壳上放置任意电量 Q , 确定中间球壳内外表面上的电荷分布.

$$\frac{Q_1}{C_1} = \frac{Q_2}{C_2} = U \quad (2.27)$$

例题 2.8 各电容器电容以及电量如图. 试确定当开关合上后各电容器所带电量.

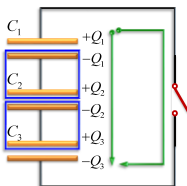


Figure 2.2

† 电荷守恒;

† 环路定理.

2.3.4 格林互易原理

B 在 A 产生的外场中的电势能 = A 在 B 产生的外场中的电势能:

$$U = \int \rho' \varphi dV' = \int \rho \varphi' dV \iff \int \varphi dq' = \int \varphi' dq \quad (2.28)$$

(ρ, V, φ) : 带电体 A 的电荷分布, 产生的电势;

(ρ', V', φ') : 带电体 B 的电荷分布, 产生的电势.

1 适用范围

(1) 两个导体构成的导体系统;

(2) 同一导体两种平衡状态构成的两个系统之间, 即 A, B 可以为完全重合的同一个导体, 此时 $(q, \varphi), (q', \varphi')$ 分别表示两种不同的电荷分布及其产生的电场.

2 导体系统 + 两种平衡状态的情形

$$Q'_i \varphi_i = Q_i \varphi'_i \implies \sum_{i=1}^N Q'_i \varphi_i = \sum_{i=1}^N Q_i \varphi'_i \quad (2.29)$$

即为了求 i 情况下的电荷分布和电势, 设想另一种更易求的 i' 情况下的电荷分布和电势, 由于静电平衡可以线性叠加, 在 $i + i'$ 的情况下系统仍然处于平衡状态 (同一个导体的电荷可以有不同的拆分方式, 只要对应的电势满足静电平衡即可), 此时将其拆分为 $i + i'$ 两种平衡状态, 运用格林互易原理, 则有上式, 从而间接求出 i 情况.

† 一种非常“耍赖皮”的方法.

例题 2.9 一点电荷 Q 位于两无限大接地平行导体板间, 与两板间距离分别为 d_1 和 d_2 , 求两板上感应电荷 Q_1 与 Q_2 .

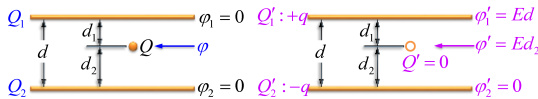


Figure 2.3

提示 (1) 电像法.

提示 (2) 格林互易原理, 选择一种容易求解的平衡状态.

解 设要求解的平衡状态为 $(Q_1, \varphi_1, Q_2, \varphi_2, Q, \varphi) = (Q_1, 0, Q_2, 0, Q, \varphi)$, 假设另一种平衡状态 $(Q'_1, \varphi'_1, Q'_2, \varphi'_2, Q', \varphi')$, 由格林互易原理, 有

$$Q_1 \varphi'_1 + Q_2 \varphi'_2 + Q \varphi' = Q'_1 \varphi_1 + Q'_2 \varphi_2 + Q' \varphi = Q' \varphi.$$

那么, 如何选取这种平衡状态 $(Q'_1, \varphi'_1, Q'_2, \varphi'_2, Q', \varphi')$, 使问题得以求解呢? 我们当然选取我们熟悉的且容易求解的情形.

为了求 Q_1 , 令 $\varphi'_2 = 0$, 我们自然会想到平行板电容器的情形. 那么 Q' 又如何取值呢? 显然取 $Q' = 0$ 即可. 设 $\varphi'_1 = V$, 从而上式化为

$$Q_1 V + Q \varphi' = Q' \varphi = 0 \xrightarrow{\varphi' = \frac{d_2}{d} V} Q_1 = -\frac{d_2}{d} Q,$$

同理, 我们有

$$Q_2 = -\frac{d_1}{d} Q,$$

这就完成了求解. □

例题 2.10 两个半径分别为 a 和 b ($b > a$) 的同心导体球壳接地, 一个点电荷 q 位于两球壳之间, 到球心的距离为 r ($a < r < b$). 试确定每个球壳上的感应电荷量.

2.3.5 * 任意导体系统的电量与电势

1 电容系数 唯一性定理: 电势 $(\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3) \Rightarrow$ 全空间电场 $\mathbf{E} \Rightarrow$ 各导体所带电量 (Q_1, Q_2, Q_3)

$$\begin{pmatrix} Q_1 \\ Q_2 \\ Q_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \varphi_1 \\ \varphi_2 \\ \varphi_3 \end{pmatrix} := \mathbf{C}\boldsymbol{\varphi} \quad (2.30)$$

对任一给定导体系统, 各导体所带电量与其电势呈线性关系

$$Q_i = \sum_{k=1}^N c_{ik} \varphi_k, \quad i = 1, 2, \dots, N \quad (2.31)$$

† c_{ik} : 电容系数, 由导体系统的几何特征所决定

▷ 当第 k 个导体电势 $\varphi_k = 1 \text{ V}$, 而其他导体均接地时, 第 i 个导体的电量

$$Q_i = c_{ik} \quad (2.32)$$

2 电容系数的性质

(1) 对称性:

$$c_{ik} = c_{ki} \quad (2.33)$$

† 格林互易原理

(2) Maxwell 不等式:

$$c_{kk} > 0, \quad c_{ik} \leq 0, \quad \sum_{k=1}^N c_{ik} \geq 0 \quad (2.34)$$

3 电压系数 唯一性定理: 各导体电量 $(Q_1, Q_2, Q_3) \Rightarrow$ 全空间电场 $\mathbf{E} \Rightarrow$ 各导体电势 $(\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3)$:

$$\begin{pmatrix} \varphi_1 \\ \varphi_2 \\ \varphi_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} & p_{13} \\ p_{21} & p_{22} & p_{23} \\ p_{31} & p_{32} & p_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Q_1 \\ Q_2 \\ Q_3 \end{pmatrix} \quad (2.35)$$

对任一给定导体系统

$$\varphi_i = \sum_{k=1}^N p_{ik} Q_k, \quad i = 1, 2, \dots, N \quad (2.36)$$

† p_{ik} : 电压系数, 由导体系统的几何特性所决定, $p_{ik} = p_{ki}$.

4 电量转移 如果将导体 1, 2 用导线连接, 重新达到静电平衡后, 有多少电量发生了转移? $(\varphi_1, Q_1, \varphi_2, Q_2, \varphi_3, Q_3) \rightarrow (\varphi', Q'_1, \varphi', Q'_2, \varphi'_3, Q'_3)$

$$\varphi_1 - \varphi_2 = (p_{11} + p_{22} - p_{12} - p_{21}) \Delta Q \quad (2.37)$$

5 任意两导体之间的电容

$$\Delta Q = Q_1 - Q'_1 = Q'_2 - Q_2 = \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{p_{11} + p_{22} - 2p_{12}}, \quad (2.38)$$

$$C_{12} := \frac{\Delta Q}{\varphi_1 - \varphi_2} = \frac{1}{p_{11} + p_{22} - 2p_{12}} \quad (2.39)$$

2.4 静电场中的电介质

2.4.1 电介质

1 电介质对于电容器的作用

- (1) 提供使得极板不至于接触的机械支撑;
- (2) 增加最大工作电压;
- (3) 增加电容.

2 Faraday 实验

$$C \stackrel{\dagger}{=} \frac{Q_0}{V} \stackrel{\ddagger}{=} \frac{Q}{V_0} = \varepsilon_r C_0 > C_0 \quad (2.40)$$

† 维持电量不变;

‡ 维持电压不变, 增加的电荷由电源提供.

† $\varepsilon_r (> 1)$: 介质的相对介电常数

平行板电容器

$$C = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r S}{d} \quad (2.41)$$

3 无极分子的极化机制

† 诱导电偶极矩 (位移极化)

- ▷ 电子位移极化;
- ▷ 离子位移极化.

氢原子的极化

$$E = \frac{ed}{4\pi\varepsilon_0 a^3} \implies p = ed = 4\pi\varepsilon_0 a^3 E = \alpha \varepsilon_0 E \quad (2.42)$$

† $\alpha = 4\pi a^3$: 氢原子极化率.

4 有极分子的极化机制

† 取向极化

2.4.2 极化强度矢量

1 定义

$$\mathbf{P} = \frac{\sum \mathbf{p}}{\Delta V} = n\mathbf{p} = nq\mathbf{l} \quad (2.43)$$

† 极化强度 $\mathbf{P}(\mathbf{r})$ 描述束缚电荷的宏观分布:

▷ 在介质内任意划出一个以闭曲面 S 为边界的区域 V , 只有跨越边界 S 的分子才对 V 内束缚电荷电量有贡献.

dV 内束缚电荷电量的绝对值

$$|dQ'| = nq dV = nql dS |\cos \theta|, \quad (2.44)$$

$$dQ' = -\mathbf{P} \cdot d\mathbf{S} \quad (2.45)$$

任一闭曲面 $S = \partial V$ 内所包围的束缚电荷 (即极化电荷) 的净电量为

$$Q' = -\oint_S \mathbf{P} \cdot d\mathbf{S}, \quad \nabla \cdot \mathbf{P} = -\rho', \quad \hat{\mathbf{n}} \cdot (\mathbf{P}_2 - \mathbf{P}_1) = -\sigma' \quad (2.46)$$

† 负极化电荷是电极化强度矢量场的源头;

† 均匀极化的介质:

▷ 电介质内各点的极化强度矢量 $\mathbf{P}$ 为恒量;

▷ 均匀极化介质内部无极化体电荷分布, 极化电荷只能以面电荷形式出现在介质界面 (介质与介质交界面或介质与真空的交界面) 处;

† 极化体电荷只可能出现在极化非均匀处;

▷ 介质内没有极化体电荷, 并不必然意味着 $\mathbf{P}$ 为恒量. (有方向, 有旋度)

2 边值关系

$$\sigma' = -\hat{\mathbf{n}}_{1 \rightarrow 2} \cdot (\mathbf{P}_2 - \mathbf{P}_1) \quad (2.47)$$

† 若介质 2 为真空 ($\mathbf{P}_2 = 0, \mathbf{P}_1 = \mathbf{P}$):

$$\sigma' = \hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{P} = P_n \quad (2.48)$$

▷ $\hat{\mathbf{n}}$: 指向介质外.

3 退极化场 $\mathbf{E}'$ 在平行板电容器/简单介质中

$$\mathbf{E}' = -\frac{\mathbf{P}}{\varepsilon_0} = -\chi \mathbf{E} \implies \mathbf{P} = \chi \varepsilon_0 \mathbf{E}, \quad (2.49)$$

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 + \mathbf{E}' = \mathbf{E}_0 - \chi \mathbf{E} = \frac{\mathbf{E}_0}{1 + \chi} = \frac{\mathbf{E}_0}{\varepsilon_r} \quad (2.50)$$

† 介质的极化率 χ ;

† 相对介电常数:

$$\varepsilon_r = 1 + \chi \quad (2.51)$$

† (绝对) 介电常数:

$$\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r \quad (2.52)$$

例题 2.11 半径 a 、长 b 的电介质圆柱沿轴向均匀极化, 极化强度为 $\mathbf{P}$. 试求极化电荷分布以及极化电荷在介质内、外的电场.

† 极化电荷产生的电场 $\mathbf{E}'$ (退极化场) 等于圆柱面上下底面两个半径为 a 、相距为 b 、面密度分别为 $+P, -P$ 的均匀带电圆盘产生的场。

例题 2.12 半径为 a 的均匀极化电介质球, 极化强度为 $\mathbf{P}$, 求极化电荷分布和退极化场。

† $\mathbf{E}'$ 等于面电荷密度为 $\sigma' = P \cos \theta$ 的带电球面产生的电场。

▷ 这与均匀外场中导体球的带电情况一致。

– 等价于球心处的电偶极子产生的电场。

4 极化介质产生的电场 极化介质在介质内外的宏观电场, 由宏观束缚电荷分布, 按照真空中的库仑定律和叠加原理产生。

† 讨论介质内的电场时, 指的是微观电场在一个更大尺度内的平均值:

$$\mathbf{E}_{\text{in}} := \langle \mathbf{E}_{\text{micro}} \rangle = \frac{1}{V} \iiint_V \mathbf{E}_{\text{micro}} dV \quad (2.53)$$

2.4.3 电场在球体内的平均值

P 处点电荷 q 产生的电场在半径为 a 的球体 V 内的平均值

$$\langle \mathbf{E} \rangle := \frac{1}{V} \iiint_V \mathbf{E}(\mathbf{r}) dV = \frac{1}{V} \iiint_V \frac{q\mathbf{R}}{4\pi\epsilon_0 R^3} dV \quad (2.54)$$

总电量为 q 的均匀带电球体在 P 处的电场:

$$\mathbf{E}_P = - \iiint_V \frac{\rho\mathbf{R}}{4\pi\epsilon_0 R^3} dV = -\frac{1}{V} \iiint_V \frac{q\mathbf{R}}{4\pi\epsilon_0 R^3} dV, \quad (2.55)$$

$$\langle \mathbf{E} \rangle = -\mathbf{E}_P = \begin{cases} -\frac{q\mathbf{r}}{4\pi\epsilon_0 r^3}, & r > a, \\ -\frac{q\mathbf{r}}{4\pi\epsilon_0 a^3}, & r < a. \end{cases} \quad (2.56)$$

† q 在球外: $\langle \mathbf{E} \rangle$ 等价于 Q 在球心处产生的电场;

† q 在球内: $\langle \mathbf{E} \rangle$ 等价于北极点处的电偶极子 $\mathbf{p} = q\mathbf{r}$ 在球心处产生的电场。

1 介质内的电场 利用叠加原理, 任意电荷分布产生的电场在球体内的平均值

$$\langle \mathbf{E} \rangle = \mathbf{E}_{\text{out}}(\mathbf{O}) - \frac{\mathbf{p}}{4\pi\epsilon_0 a^3} \stackrel{\dagger}{=} \mathbf{E}_{\text{out}}(\mathbf{O}) - \frac{\mathbf{P}}{3\epsilon_0} \quad (2.57)$$

† 球内电荷的电偶极矩

$$\mathbf{p} = V\mathbf{P} = \frac{4}{3}\pi a^3 \mathbf{P} \quad (2.58)$$

2.5 电介质中静电场的基本规律

介质内外, 宏观电场由自由电荷以及宏观束缚电荷分布按照真空中的库仑定律以及叠加原理产生。

2.5.1 有介质时的环路定理

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0, \quad \nabla \times \mathbf{E} = 0, \quad \hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) = 0 \quad (2.59)$$

静电势

$$\varphi(\mathbf{r}) = - \int_{\infty}^{\mathbf{r}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} \iff \mathbf{E} = -\nabla\varphi, \quad \varphi_{12} = \varphi_1 - \varphi_2 = \int_1^2 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} \quad (2.60)$$

2.5.2 有介质时的高斯定理

$$\varepsilon_0 \oint\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = Q_0 + Q' = Q_0 - \oint\oint_S \mathbf{P} \cdot d\mathbf{S} \implies \oint\oint_S (\varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}) \cdot d\mathbf{S} = Q_0 \quad (2.61)$$

1 电位移矢量

$$\mathbf{D} := \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P} \quad (2.62)$$

电介质中的高斯定理

$$\oint\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = Q_0, \quad \nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_0, \quad \hat{\mathbf{n}} \cdot (\mathbf{D}_2 - \mathbf{D}_1) = \sigma_0 \quad (2.63)$$

† 电位移矢量的通量只与自由电荷有关, 而与极化电荷无关, 但并不代表电位移矢量完全由自由电荷决定;

† 电位移矢量的源是正电荷, 电位移线发自正自由电荷, 终止于负自由电荷;

† 如果界面处没有自由电荷, 则 $\mathbf{D}$ 的法向分量连续.

2 介电常数 真空中

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E} \quad (2.64)$$

线性各向同性介质中

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \chi \varepsilon_0 \mathbf{E} = (1 + \chi) \varepsilon_0 \mathbf{E} := \varepsilon_r \varepsilon_0 \mathbf{E} = \varepsilon \mathbf{E} \quad (2.65)$$

† 任一点处电位移矢量 $\mathbf{D}$ 与该点处的电场 $\mathbf{E}$ 总是相互平行.

例题 2.13 平行板电容器中填充了相对介电常数分别为 ε_{r1} 和 ε_{r2} 的两种简单介质, 已知电容器极板上的 (自由) 电荷密度为 $\pm\sigma_0$, 试求电容器内部的电位移、电场与束缚电荷分布 (忽略边缘效应).

$$\oint\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = DS = Q_0 = \sigma_0 S \implies \mathbf{D} = \sigma_0 \hat{\mathbf{z}}, \quad (2.66)$$

$$\mathbf{E}_i = \frac{\mathbf{D}}{\varepsilon_0 \varepsilon_{ri}} \quad (2.67)$$

3 简单介质内部及交界面上的电荷分布

(1) 总电荷

$$\rho = \varepsilon_0 \nabla \cdot \mathbf{E} \quad (2.68)$$

(2) 自由电荷

$$\rho_0 = \nabla \cdot \mathbf{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \nabla \cdot \mathbf{E} = \varepsilon_r \rho \quad (2.69)$$

(3) 束缚电荷

$$\rho' = -\nabla \cdot \mathbf{P} = -\chi \varepsilon_0 \nabla \cdot \mathbf{E} = -\chi \rho = -\frac{\chi}{\varepsilon_r} \rho_0 \quad (2.70)$$

† 简单介质内部, ρ, ρ', ρ_0 满足简单的比例关系, 束缚电荷总是与自由电荷相伴而生.

4 折射定律

† 设在两种简单介质的交界面上没有自由电荷分布.

$$\begin{cases} \hat{n} \cdot (\mathbf{D}_2 - \mathbf{D}_1) = 0 \implies D_{1n} = D_{2n} \implies \varepsilon_1 E_{1n} = \varepsilon_2 E_{2n}, \\ \hat{n} \times (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) = 0 \implies E_{1\tau} = E_{2\tau} \implies \frac{D_{1\tau}}{\varepsilon_1} = \frac{D_{2\tau}}{\varepsilon_2} \end{cases} \quad (2.71)$$

$$\implies \frac{\tan \theta_1}{\tan \theta_2} = \frac{\frac{D_{1\tau}}{D_{1n}}}{\frac{D_{2\tau}}{D_{2n}}} = \frac{D_{1\tau}}{D_{2\tau}} = \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}, \quad \tan \theta_1 = \frac{\frac{E_{1\tau}}{E_{1n}}}{\frac{E_{2\tau}}{E_{2n}}} = \frac{E_{2n}}{E_{1n}} = \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} \quad (2.72)$$

(1) 介电常数大, 夹角大:

$$\frac{\tan \theta_1}{\tan \theta_2} = \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} \quad (2.73)$$

(2) 介电常数大, 电场 $\mathbf{E}$ 小:

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{\sin \theta_2}{\sin \theta_1} \quad (2.74)$$

(3) 介电常数大, 电位移矢量 $\mathbf{D}$ 大:

$$\frac{D_1}{D_2} = \frac{\cos \theta_2}{\cos \theta_1} \quad (2.75)$$

例题 2.14 已知

(a) 球体: a, ε_1 , 均匀带电 Q_0 ;

(b) 球壳: b, ε_2 , 不带电;

(c) 球壳外: 真空 ε_0 .

求电场、电位移、电势以及极化电荷分布.

† 总的极化电荷为零.

2.5.3 关于 $\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E}_0 = \mathbf{D}_0$ 的讨论

无介质: $(\mathbf{E}_0, \mathbf{D}_0 = \varepsilon_0 \mathbf{E}_0)$; 有介质: $(\mathbf{E}, \mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E})$

1 通量定理

$$\begin{cases} \varepsilon_0 \oiint_S \mathbf{E}_0 \cdot d\mathbf{S} = Q_0, \\ \oiint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = Q_0 \end{cases} \quad (2.76)$$

2 环量定理 以下两种情形中, 填充介质后电位移 $\mathbf{D} = \mathbf{D}_0$, 电场 $\mathbf{E} = \frac{1}{\varepsilon_r} \mathbf{E}_0$:

- (1) 整个空间充满同一种简单均匀介质;
- (2) 空间中有若干种简单介质, 但每一种介质的交界面都是等势面.

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0 \quad (2.77)$$

例题 2.15 将半径为 a , 带电量为 Q_0 的导体球置于介电常数为 ε 的无限均匀介质中. 试求电场、电位移以及极化电荷分布.

2.5.4 简单介质中的 Coulomb 定律

$$Q' = -\left(1 - \frac{1}{\varepsilon_r}\right) Q_0, \quad Q = Q_0 + Q' = \frac{1}{\varepsilon_r} Q_0 \quad (2.78)$$

$$\mathbf{E} = \frac{Q\hat{r}}{4\pi\varepsilon_0 r^2} = \frac{Q_0\hat{r}}{4\pi\varepsilon r^2} = \frac{\mathbf{E}_0}{\varepsilon_r} \quad (2.79)$$

† Q' 总是与 Q_0 相伴而生, 对于 Q_0 造成了某种屏蔽效应.

例题 2.16 两种相对介电常数分别为 $\varepsilon_{\text{上}}$ 和 $\varepsilon_{\text{下}}$ 的介质充满全空间, 分界面为 xy 平面, 第一种介质距离分界面 d 处有一点电荷 q , 试求分界面上的极化电荷分布.

$$\sigma' = \frac{1}{\varepsilon_{\text{下}}} \frac{\varepsilon_{\text{下}} - \varepsilon_{\text{上}}}{\varepsilon_{\text{下}} + \varepsilon_{\text{上}}} \frac{qd}{2\pi R^3} \quad (2.80)$$

† 试与导体板上的感应电荷分布作比较:

$$\sigma = -\frac{qd}{2\pi R^3} \quad (2.81)$$

† 见电像法一节.

2.6 唯一性定理及若干静电场问题的求解

2.6.1 唯一性定理

设 $S = \partial V$ 是区域 V 的边界, 区域 V 内部有给定的自由电荷分布以及分区均匀介质.

- (1) 如果边界上各点的电势 $\varphi|_S$ 给定, 则 V 内的电势唯一确定;
- (2) 对于边界均为导体表面的情形, 如果每一内导体表面电量给定, 则 V 内的电场唯一确定.

2.6.2 介质界面与电场线垂直

对于分区均匀的介质, 设介质界面与等势面重合.

$$\mathbf{D} = \mathbf{D}_0 = \varepsilon_0 \mathbf{E}_0, \quad \mathbf{E} = \frac{\mathbf{D}}{\varepsilon} = \frac{\mathbf{E}_0}{\varepsilon_r} \quad (2.82)$$

例题 2.17 半径为 a 的导体球外有两种均匀介质, 介电常数分别为 ε_1 ($a < r < b$), ε_2 ($r > b$). 试在给定导体电量 Q_0 或者给定导体电势 V 两种边界条件下分别确定电场分布.

例题 2.18 如图, 平行板电容器间填充两种介质, 上极板与下极板之间的电压为 V , 试求上极板的自由面电荷密度.

例题 2.19 无限大平面 $z = 0$ 将 ε_1 和 ε_2 两种电介质隔开, 在 z 轴上 $z = \pm d$ 处分别放置等量异号点电荷, 求空间电场分布.

2.6.3 介质界面与电场线重合

对分区均匀的介质, 设介质界面与电场线重合 (即同种介质充满某个电场线管), 并设自由电荷完全由导体所携带.

† 因为电场线与介质界面重合, 所以介质界面上没有极化面电荷分布. 极化电荷只分布在导体与介质的交界面上.

† 为满足导体内电场为 0, 假设导体表面总电荷分布与没有介质时有相同的形式:

$$\sigma = \sigma_0 + \sigma' = k\sigma_0 \quad (2.83)$$

† 由叠加原理, 电场强度变为无介质时的 k 倍:

$$\mathbf{E} = k\mathbf{E}_0 \quad (2.84)$$

† k 的值由介质中的 Gauss 定理确定, 因此围绕不同的导体考虑 Gauss 定理, 可能得到不同的数值 $\Rightarrow$ 局限性, 仅适用于:

- (1) 空间中只有一个导体;
- (2) 空间中有两个携带等量异号电量的导体:

$$\frac{Q_1}{Q_2} = \frac{Q_{10} - Q'}{Q_{20} + Q'} = \frac{Q_{10}}{Q_{20}} \Rightarrow Q_{20} = -Q_{10} \quad (2.85)$$

例题 2.20 球形电容器带电量 Q_0 , 极板间充满介电常数分别为 ε_1 和 ε_2 的两种介质, 求各区域的电场和各界面的电荷.

2.7 电像法

例题 2.21 两种相对介电常数分别为 $\varepsilon_{\perp}$ 和 $\varepsilon_{\parallel}$ 的介质充满全空间, 分界面为 xy 平面, 第一种介质距离分界面 d 处有一点电荷 q , 试求分界面上的极化电荷分布.

第 3 章 静电能

3.1 真空中点电荷间的相互作用能

3.1.1 点电荷在外场中的电势能

$$U = q_0 \sum_{k=1}^N \frac{q_k}{4\pi\epsilon_0 R_k} = q_0 \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 \mathcal{R}} = q_0 \varphi_e(\mathbf{r})$$

注意

- (1) 能量总是针对保守力定义的;
- (2) 能量总是通过做功来定义的: 保守力做功依赖于两个状态, 能量指某个状态下的能量.
- (3) 能量总有一个参考状态. 如, 局域电荷: 以无穷远为参考点.

3.1.2 点电荷系统的相互作用能

将点电荷¹从彼此相距 ∞ 处, 无限缓慢移至给定位形, 外界抵抗静电力做的功称为该点电荷系统的相互作用能 (或静电能).

$$W = \sum_{i < j} \frac{q_i q_j}{4\pi\epsilon_0 r_{ij}} = \frac{1}{2} \sum_{i \neq j} \frac{q_i q_j}{4\pi\epsilon_0 r_{ij}} = \frac{1}{2} \sum_i q_i \varphi_i \quad (3.1)$$

† $\varphi_i = \sum_{j \neq i} \frac{q_j}{4\pi\epsilon_0 r_{ij}}$: q_i 之外的其他电荷在 q_i 处产生的电势.

注意 相互作用能归点电荷系统所有.

例题 3.1 边长为 a 的正方体八个顶点处各有一个电量为 e 的点电荷, 中心有一负电荷 $-2e$. 试求该系统的相互作用能.

例题 3.2 NaCl 晶体的相互作用能, 设正负离子共有 N 个 (N 巨大).

例题 3.3 正、负离子交错排列成一维无限长阵列, 计算一个离子与其它离子的相互作用能. 设相邻离子之间的距离为 a .

例题 3.4 边长为 a 的正六边形各顶点处有固定的点电荷, 其电量相间地为 Q 和 $-Q$. 求:

¹ 点电荷: 不关心构成点电荷的能量, 假设这些点电荷已经存在.

(1) 系统的静电能;

(2) 若外力将其中相邻的两个点电荷在保持距离不变情形下缓慢地移到无限远处, 其余电荷位置不变, 外力需做多少功?

提示 运用静电能之差计算外力做功: 外力做功等于静电能的增量.

3.2 连续电荷分布系统的静电能

$$W = \frac{1}{2} \int \varphi_e dq, \quad \varphi = \varphi_e + \varphi' \quad (3.2)$$

† φ : 总电势;

† φ_e : dq 之外的其他点电荷在 dq 处产生的电势;

† φ' : dq 在自身处产生的电势.

3.2.1 体电荷分布的静电能

由于 $\varphi' = \frac{\rho a^2}{6\varepsilon_0} \left(3 - \frac{r^2}{a^2} \right) \rightarrow 0 \ (a \rightarrow 0)$,

$$W = \frac{1}{2} \iiint_V \rho(\mathbf{r}) \varphi(\mathbf{r}) dV \quad (3.3)$$

3.2.2 面电荷分布的静电能

$$W = \frac{1}{2} \iint_S \sigma(\mathbf{r}) \varphi(\mathbf{r}) dS \quad (3.4)$$

1 均匀带电球面的静电能 (自能)

例题 3.5 试求半径为 a 、总电量为 Q 的均匀带电球面的静电能.

$$W = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{4\pi\varepsilon_0 a} \quad (3.5)$$

说明 令 $a \rightarrow 0 \Rightarrow W \rightarrow \infty$, 这说明, 把有限的电量加在无穷小的尺度内需要消耗无穷大的能量.

2 均匀带电球体的静电能 (自能)

例题 3.6 试求半径为 a 、带电量为 Q 的均匀带电球体的静电能.

提示 (1) (电势法) 求各点处的电势, 直接积分.

提示 (2) (做功法) 假设半径为 r 的球内的电荷已经从 ∞ 处聚拢起来, 考虑再从无穷远处移动一部分电荷至半径从 r 到 $r + dr$ 的球壳内, 外界做功.

或考虑电荷密度为 $k\rho$ ($0 < k < 1$) 时, 再从无穷远处移动 $dk\rho$ 的电荷, 外界做功.

$$W = \frac{3}{5} \frac{Q^2}{4\pi\varepsilon_0 a} \quad (3.6)$$

3.2.3 聚拢体电荷或面电荷做功

设已有一部分电荷从 ∞ 处聚拢起来, 此时

空间各点的电荷密度为: $k\rho$ ($0 \leq k \leq 1$)

空间各点的电势为电荷密度: $k\varphi$

再移动电荷使得空间各点的电荷密度从 $\rho(r)$ 变为 $(k + dk)\rho(r)$, 外界需要做功

$$\delta A = \iiint_V k\varphi(\mathbf{r})[\rho(\mathbf{r}) dk dV] = k dk \iiint_V \rho(\mathbf{r})\varphi(\mathbf{r}) dV, \quad (3.7)$$

$$A = \int_0^1 k dk \iiint_V \rho(\mathbf{r})\varphi(\mathbf{r}) dV = \frac{1}{2} \iiint_V \rho(\mathbf{r})\varphi(\mathbf{r}) dV \quad (3.8)$$

3.2.4 线电荷分布的静电能

1 线电荷分布

例题 3.7 N 个带同样电量 q 的点电荷排成一线 (总电量为 $Q = Nq$), 相邻电荷的间距均为 a , 计算该体系的相互作用能.

提示 用离散情形的线电荷分布取极限.

$$W = \frac{\lambda Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\sum_{k=1}^{N-1} \frac{1}{k} - 1 \right) \rightarrow \infty, \quad k \rightarrow \infty$$

2 关于点电荷与线电荷分布 将有限电量聚拢到一个点上或者一条线上, 外界都需要做无穷大的功.

对于点电荷或线电荷, 其自能为 ∞ ; 通常只讨论它们之间的相互作用能以及它们处在外电场中的电势能.

以电子为例

$$\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_e} = m_e c^2 \implies r_e = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 (m_e c^2)} \quad (3.9)$$

3.2.5 两个带电体的静电能

$$W = \frac{1}{2} \iiint_V (\rho_1 + \rho_2)(\varphi_1 + \varphi_2) dV \quad (3.10)$$

$$= \frac{1}{2} \iiint_V \rho_1(\mathbf{r}_1)\varphi_1(\mathbf{r}_1) dV_1 + \frac{1}{2} \iiint_V \rho_2(\mathbf{r}_2)\varphi_2(\mathbf{r}_2) dV_2 \quad (3.11)$$

$$+ \frac{1}{2} \iiint_V \rho_1(\mathbf{r}_1)\varphi_2(\mathbf{r}_1) dV_1 + \frac{1}{2} \iiint_V \rho_2(\mathbf{r}_2)\varphi_1(\mathbf{r}_2) dV_2 \quad (3.12)$$

$$:= W_1 + W_2 + W_{12} \quad (3.13)$$

由格林互易原理, 互能

$$W_{12} = W_{21} = \frac{1}{2}(W_{12} + W_{21})$$

3.2.6 多个带电体的静电能

$$W = W_{\text{自}} + W_{\text{互}} = \frac{1}{2} \sum_i \int_{V_i} \varphi^{(i)} dq_i + \frac{1}{2} \sum_i \int_{V_i} \varphi_i dq_i \quad (3.14)$$

† $\varphi^{(i)}$: 第 i 个带电体产生的电势;

† φ_i : 第 i 个带电体之外其他带电体产生的电势.

例题 3.8 试计算球形电容器的静电能.

$$W = \frac{1}{2} Q_1^2 \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) + \frac{1}{2} \frac{(Q_1 + Q_2)^2}{4\pi\epsilon_0 d} \stackrel{\dagger}{=} \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2} QV = \frac{1}{2} CV^2$$

† $Q_1 = Q = -Q_2$

例题 3.9 讨论与电偶极子有关的能量概念.

(1) 电偶极子在外场中的电势能

$$U = q\mathbf{l} \cdot \nabla \varphi_e(\mathbf{r}) = -\mathbf{p} \cdot \mathbf{E}_e \quad (3.15)$$

(2) 两个电偶极子之间的相互作用能

$$W_{12} = -\frac{1}{2} (\mathbf{p}_1 \cdot \mathbf{E}_2 + \mathbf{p}_2 \cdot \mathbf{E}_1) \quad (3.16)$$

(3) N 个电偶极子之间的相互作用能

$$W = -\frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \mathbf{p}_i \cdot \mathbf{E}_i$$

† $\mathbf{E}_i$: 除 $\mathbf{p}_i$ 外, 其他电偶极子在 $\mathbf{p}_i$ 处产生的电场.

3.2.7 导体系统的静电能

$$W = \frac{1}{2} \iint_S \sigma(\mathbf{r}) \varphi(\mathbf{r}) dS = \frac{1}{2} \sum_i \varphi_i \iint_{S_i} \sigma(\mathbf{r}) dS = \frac{1}{2} \sum_i Q_i \varphi_i \quad (3.17)$$

† Q_i, φ_i : 第 i 个导体的总电量与总电势.

† 与多个带电体的静电能公式相比较:

- ▷ 多个带电体的静电能通过自能 + 互能计算;
- ▷ 导体系统的静电能, 注意到每个导体的电势相等, 因此可以以每个导体作为对象进行考察.
- ▷ 两公式等价.

注意 与点电荷系统情形作比较.

例题 3.10 试计算球形电容器的静电能.

例题 3.11 内、外半径分别为 a, b 的导体球壳带有 Q 的电量, 现将一带电量为 e 的点电荷从 ∞ 移至球壳中心, 试问外界需要做多大功? 如果再将点电荷从中心移至球壳内到中心距离为 $d(< a)$ 处, 外界又需要做多大功?

提示 (1) (电像法) 直接通过做功计算, 注意考虑感应电荷.

提示 (2) (能量法) 用末态能量 - 初态能量.

3.2.8 连续电荷分布的静电能

1 能量为电荷所携带

$$W = \frac{1}{2} \iiint_V \rho(\mathbf{r}) \varphi(\mathbf{r}) dV + \frac{1}{2} \iint_S \sigma(\mathbf{r}) \varphi(\mathbf{r}) dS \quad (3.18)$$

例题 3.12 构成平行板电容器的两导体带等量异号电荷, 试求静电能. 忽略边缘效应.

$$W = \left(\frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 \right) (Sd) = \left(\frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 \right) V \quad (3.19)$$

† $w := \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2$: 电场的能量密度 (单位体积的能量).

2 能量为电场所携带

$$W = \iiint_V w dV = \iiint_V \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 dV \quad (3.20)$$

例题 3.13 试计算球形电容器的静电能.

提示 (1) 直接计算电势积分.

提示 (2) 利用导体系统电势能的结论.

提示 (3) 对电场能量积分.

3 两种观点的等价性

$$\begin{aligned} W &= \frac{1}{2} \iiint_V \rho \varphi dV \\ &= \frac{1}{2} \varepsilon_0 \iiint_V \varphi \nabla \cdot \mathbf{E} dV \\ &= \frac{1}{2} \varepsilon_0 \iiint_V [\nabla \cdot (\varphi \mathbf{E}) - \mathbf{E} \cdot \nabla \varphi] dV \\ &= \frac{1}{2} \varepsilon_0 \oint \varphi \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} + \frac{1}{2} \varepsilon_0 \iiint_V \mathbf{E} \cdot \mathbf{E} dV \\ &= \iiint_V \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 dV \end{aligned}$$

3.3 电介质中的静电能

3.3.0 以平行板电容器为例

例题 3.14 平行板电容器极板间充满介电常数为 ε 的介质. 两极板带电分别为 $+Q_0$ 和 $-Q_0$. 试问, 在极板上的电荷从无到有建立过程中, 外界需要抵抗静电力做多大的功? 忽略边缘效应.

$$W = \frac{1}{2}Q_0\varphi_+ + \frac{1}{2}(-Q_0)\varphi_- = \frac{1}{2}Q_0V = \frac{1}{2}(\sigma_0S)(Ed) = \left(\frac{1}{2}\mathbf{D} \cdot \mathbf{E}\right)V \quad (3.21)$$

静电能密度

$$w = \frac{1}{2}\mathbf{D} \cdot \mathbf{E} = \frac{1}{2}\varepsilon E^2 \quad (3.22)$$

注意 以上结论对于线性的各向同性和各向异性介质均适用.

3.3.1 介质中的静电能

$$W = \frac{1}{2} \iiint_V \rho_0(\mathbf{r})\varphi(\mathbf{r}) dV + \frac{1}{2} \iint_S \sigma_0(\mathbf{r})\varphi(\mathbf{r}) dS = \frac{1}{2} \iiint_V \mathbf{D} \cdot \mathbf{E} dV \quad (3.23)$$

注意 以上计算包括了介质内部储存的能量. (分子被“拉开”...)

注意与式 (3.18) 作比较: 宏观静电能 W_0 不包括储存在介质内部的极化能.

3.3.2 极化能

$$W = \frac{1}{2} \iiint_V \rho_0\varphi dV = \frac{1}{2} \iiint_V \rho\varphi dV - \frac{1}{2} \iiint_V \rho'\varphi dV = W_0 + W_{\text{极}}$$

$$W = \iiint_V \left(\frac{1}{2}\mathbf{D} \cdot \mathbf{E}\right) dV = \iiint_V \left(\frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2\right) dV + \iiint_V \left(\frac{1}{2}\mathbf{P} \cdot \mathbf{E}\right) dV = W_0 + W_{\text{极}}$$

极化能

$$W_{\text{极}} := -\frac{1}{2} \iiint_V \rho'\varphi dV = \iiint_V \left(\frac{1}{2}\mathbf{P} \cdot \mathbf{E}\right) dV \quad (3.24)$$

极化能密度

$$w_{\text{极}} := \frac{1}{2}\mathbf{P} \cdot \mathbf{E} \quad (3.25)$$

3.3.3 移动自由电荷做功

极化功 (一般而言, 该功与过程有关.)

$$\delta A = \iiint_V \varphi \delta \rho_0 dV = \iiint_V \mathbf{E} \cdot \delta \mathbf{D} dV = \varepsilon_0 \iiint_V \mathbf{E} \cdot \delta \mathbf{E} dV + \iiint_V \mathbf{E} \cdot \delta \mathbf{P} dV \quad (3.26)$$

† 电滞回线 † 电滞损耗 † 线性介质

3.4 带电系统的受力

3.4.1 势能与力

1 点电荷 静电力

$$\mathbf{F} = -\nabla U \quad (3.27)$$

静电力绕 $\hat{\mathbf{n}}$ 轴的力矩

$$\hat{\mathbf{n}} \cdot \boldsymbol{\tau} := \hat{\mathbf{n}} \cdot (\mathbf{r} \times \mathbf{F}) = -\frac{\partial U}{\partial \theta} \quad (3.28)$$

例题 3.15 试求处在均匀外场 E_e 中的点电荷 q 受到的静电力以及静电力相对于 O 点的力矩.

2 两个点电荷的情形

$$\mathbf{F}_i = -\nabla_i(U_i + W_{12}), \quad \nabla_i = \left(\frac{\partial}{\partial x_i}, \frac{\partial}{\partial y_i}, \frac{\partial}{\partial z_i} \right), \quad i = 1, 2. \quad (3.29)$$

† U_i : q_i 在外场 φ_e 中的电势能;

† W_{12} : q_1, q_2 之间的相互作用能.

整体平移, 合力

$$\mathbf{F} = -\nabla(U_1 + U_2) \quad (3.30)$$

整体转动, 合力矩

$$\hat{\mathbf{n}} \cdot \boldsymbol{\tau} = -\frac{\partial(U_1 + U_2)}{\partial \theta} \quad (3.31)$$

3.4.2 带电体在外场中受力

1 库仑定律与叠加原理

2 虚功原理 设想带电体有一个刚性运动 (整体平移或转动), 且内部电荷的相对位置不变 (自能不变)

$$\mathbf{F} = -\nabla U = -(\nabla U)_\rho, \quad \hat{\mathbf{n}} \cdot \boldsymbol{\tau} = -\frac{\partial U}{\partial \theta} = -\left(\frac{\partial U}{\partial \theta} \right)_\rho \quad (3.32)$$

注意 此法不适用于内部电荷分布改变的情况. 例如, 导体的平移或转动, 内部电荷平衡状态改变.

例题 3.16 求电偶极子 p 在外场 $E(r)$ 中所受的力和力矩.

电偶极子受力

$$\mathbf{F} = -(\nabla U)_p = +[\nabla(\mathbf{p} \cdot \mathbf{E})]_p, \quad (3.33)$$

$$\mathbf{F} = \mathbf{p} \cdot \nabla \mathbf{E} \quad (3.34)$$

注意 前者只适用于电偶极矩不改变的情形; 后者适用于所有情况.

电偶极子在外场中受到的力矩

$$\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{p} \times \boldsymbol{E} \quad (3.35)$$

3.4.3 导体表面受力

导体单位面积受力

$$\boldsymbol{f} = \sigma \boldsymbol{E} = \frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0} \boldsymbol{n} = \left(\frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 \right) \boldsymbol{n} = w \boldsymbol{n} \quad (3.36)$$

† $\boldsymbol{n}$: 外法向.

$$\boldsymbol{F} = \iint \boldsymbol{f} \, dS = \iint \frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0} \, dS \quad (3.37)$$

1 维持各导体电量不变

$$\boldsymbol{F} \cdot \delta \boldsymbol{r} = -(\delta W)_Q, \quad (3.38)$$

$$\boldsymbol{F} = -(\nabla W)_Q, \quad \hat{\boldsymbol{n}} \cdot \boldsymbol{\tau} = -\left(\frac{\partial W}{\partial \theta} \right)_Q \quad (3.39)$$

2 维持各导体电势不变 假设自由电荷完全由导体所携带

外界做功 = 静电能增量:

$$\delta A' - \boldsymbol{F} \cdot \delta \boldsymbol{r} = (\delta W)_\varphi, \quad \delta A' = 2(\delta W)_\varphi = \sum_{i=1}^N \varphi_i \delta Q_i, \quad (3.40)$$

$$\boldsymbol{F} = (\nabla W)_\varphi, \quad \hat{\boldsymbol{n}} \cdot \boldsymbol{\tau} = \left(\frac{\partial W}{\partial \theta} \right)_\varphi \quad (3.41)$$

† $\delta A', A' = 2\Delta W$: 外接电源做功;

† $\boldsymbol{F}$: 电场力,

▷ $\boldsymbol{F} \cdot \delta \boldsymbol{r} = \Delta W$: 电场力做功,

▷ $-\boldsymbol{F} \cdot \delta \boldsymbol{r} = -\Delta W$: 外界抵抗电场力做功;

† δW : 静电能增量.

注意 以上两种方法所设想的虚拟过程不同, 但是结果是相同的, 然而, 选择的虚拟过程将影响计算的简繁度.

例题 3.17 真空平行板电容器, 极板面积 S , 极板相距 d , 极板带电量为 Q , 求带正电极板所受的静电力.

$$F = -\left(\frac{\partial W}{\partial x} \right)_Q = \left(\frac{\partial W}{\partial x} \right)_V = -\frac{Q^2}{2\varepsilon_0 S} \quad (3.42)$$

例题 3.18 平行板电容极板间距为 h 、极板大小为 $a \times b$. 试计算:

(1) 长为 a 、厚度为 $t < h$ 的金属板插入电容器中的距离为 x 时, 金属板受力;

(2) 将金属板从电容器外部完全插入电容器, 此过程中电压 V 不变, 外界抵抗静电力做功.

已知极板间电压为 V .

外界抵抗静电力做功

$$A = -F \cdot a = -\Delta W$$

例题 3.19 一平行板电容器两极板的面积都是 S , 相距为 d , 中间充满相对介电常数为 ε_r 的介质, 接通开关, 使电容器充电到电压为 V , 略去边缘效应.

(1) 断开电源, 把介质板抽出, 试问需要做多少功?

(2) 如果在不断开电源的情况下抽出介质板, 则需做多少功?

3.4.4 电介质受力

外场中的一块孤立的电介质受到的合力

$$\mathbf{F} = \iiint (\mathbf{P} \cdot \nabla \mathbf{E}_0) dV = \iiint (\mathbf{P} \cdot \nabla \mathbf{E}) dV \quad (3.43)$$

1 简单介质受力 对于简单介质

$$\mathbf{P} \cdot \nabla \mathbf{E} = \frac{1}{2} \varepsilon_0 (\varepsilon_r - 1) \nabla E^2, \quad \mathbf{F} = \frac{1}{2} \varepsilon_0 \iiint (\varepsilon_r - 1) \nabla E^2 dV \quad (3.44)$$

对于均匀介质, $\varepsilon_r = \text{Const.}$

$$\mathbf{P} \cdot \nabla \mathbf{E} = \frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r} \nabla \left(\frac{1}{2} \varepsilon_0 \varepsilon_r E^2 \right) = \frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r} \nabla w, \quad \mathbf{F} = \frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r} \iiint \nabla w dV \quad (3.45)$$

2 摩擦起电物体吸引细小物体

$$\frac{\mathbf{F}}{\Delta V} = \frac{1}{2} \varepsilon_0 (\varepsilon_r - 1) \nabla E^2 = \frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r} \nabla w \quad (3.46)$$

† 在电场中, 电介质总被吸引到电场强度较大的区域.

例题 3.20 * 一平行板电容器极板面积为 S , 极板间距为 d , 内部填充一层厚度为 h 、相对介电常数分别为 ε_r 的介质. 试求介质上表面单位面积受力.

提示

$$\sigma_0 \sim \mathbf{D} \sim \mathbf{E} \sim w \sim W$$

3 单位介质受力 (前述讨论只适用于整块介质)

任一区域内的电介质受力的普遍公式为

$$\mathbf{F} = \iiint -\frac{1}{2} E^2 \nabla \varepsilon dV = \iiint \frac{1}{2} D^2 \nabla \frac{1}{\varepsilon} dV \quad (3.47)$$

第 4 章 电流

4.1 电流的描述

4.1.1 稳恒流

$$\rho v S = \text{Const.} \quad (4.1)$$

4.1.2 电流

- (1) 运流电流: 电荷的载体运动;
- (2) 传导电流: 物质整体不动, 载流子定向输运;
- (3) 束缚电流: 物质整体不动, 束缚电荷微观定向运动.
- (i) 极化电流;
- (ii) 磁化电流.

1 电流强度

$$I := \frac{dQ}{dt} \stackrel{\dagger}{=} \frac{Q}{t} \quad (4.2)$$

† 稳恒电流.

2 体电流密度

$$\mathbf{j} := \frac{dI}{dS_{\perp}} \mathbf{n}, \quad (4.3)$$

$$dI = \mathbf{j} \cdot d\mathbf{S}, \quad I = \iint_S \mathbf{j} \cdot d\mathbf{S} \quad (4.4)$$

3 面电流密度

$$\mathbf{K} := \frac{dI}{dl_{\perp}} \mathbf{n}, \quad (4.5)$$

$$dI = \mathbf{K} \cdot d\mathbf{l} = \mathbf{j} \cdot d\mathbf{S} = \mathbf{j} \cdot d\mathbf{l} \quad (4.6)$$

4 电流与电荷

(1) 体电流密度

$$\mathbf{j} = nq\mathbf{v} = \rho\mathbf{v} \quad (4.7)$$

(2) 面电流密度

$$\mathbf{K} = \sigma\mathbf{v} \quad (4.8)$$

(3) 线电流密度

$$\mathbf{I} = \lambda\mathbf{v} \quad (4.9)$$

† ρ, σ, λ : 载流子的电荷体/面/线密度.

例题 4.1 半径为 R 、电荷体密度为 ρ 的球体以均匀角速度 ω 绕某条固定直径 (z 轴) 旋转. 求球体内体电流密度.

$$\mathbf{j} = \rho\mathbf{v} = \rho\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r} \quad (4.10)$$

5 极化电流 穿过 S 的极化强度通量 = 穿过 S 的极化电荷的电量

$$Q'(t) = \iint_S \mathbf{P}(\mathbf{r}, t) \cdot d\mathbf{S} = \iint_S nql \cdot d\mathbf{S} \quad (4.11)$$

注意 此处 S 不一定为闭曲面.

极化电流强度

$$I_p = \frac{dQ'}{dt} = \iint_S \frac{\partial \mathbf{P}(\mathbf{r}, t)}{\partial t} \cdot d\mathbf{S} \quad (4.12)$$

极化电流体密度

$$\mathbf{j}_p = \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial t} \quad (4.13)$$

4.1.3 电荷守恒与连续性方程

关于守恒

(1) 一定是局域的守恒, 守恒是一种局域的概念;

(2) 涉及两个物理量, 其中 A 不随 B 改变.

1 电荷守恒

$$I = -\frac{dQ_{\text{in}}}{dt} = -\frac{d}{dt} \iiint_V \rho(\mathbf{r}, t) dV = \oint_{S=\partial V} \mathbf{j}(\mathbf{r}, t) \cdot d\mathbf{S} \quad (4.14)$$

2 连续性方程

$$\nabla \cdot \mathbf{j} = -\frac{\partial \rho}{\partial t} \iff \nabla \cdot \mathbf{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0 \quad (4.15)$$

上式表明: 电流线源于电荷密度减少的地方, 止于电荷密度增加的地方.

边值关系

$$\hat{n}_{1 \rightarrow 2} \cdot (\mathbf{j}_2 - \mathbf{j}_1) = -\frac{\partial \sigma}{\partial t} \quad (4.16)$$

4.1.4 稳恒条件

$$\oint_S \mathbf{j} \cdot d\mathbf{S} = -\frac{d}{dt} \iiint_V \rho dV = 0, \quad \nabla \cdot \mathbf{j} = -\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0, \quad \hat{\mathbf{n}} \cdot (\mathbf{j}_2 - \mathbf{j}_1) = 0 \quad (4.17)$$

注意 稳恒针对的是某一个区域 D , 因此是对区域的边界 $S = \partial D$ 作闭曲面积分.

1 稳恒电流的电流线与电流管 闭合性: 稳恒电流的电流线只可能是无头无尾的闭合曲线.

2 * 稳恒电场 稳恒电场与静电场服从相同的基本方程:

(1) 环路定理

$$\nabla \times \mathbf{E} = \mathbf{0}, \quad \hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) = \mathbf{0} \quad (4.18)$$

(2) 高斯定理

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_0, \quad \hat{\mathbf{n}} \cdot (\mathbf{D}_2 - \mathbf{D}_1) = \sigma_0 \quad (4.19)$$

(3) 电介质的本构方程

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \mathbf{E} = \varepsilon \mathbf{E} \iff \mathbf{P} = \varepsilon_0 (\varepsilon_r - 1) \mathbf{E} \quad (4.20)$$

† 导体内的稳恒电场通常不为零.

3 节点定律

4.2 物质中的电流

4.2.1 Ohm's Law

1 Differential Form of Ohm's Law 电流密度与单位载流子受到的力 f 成正比.

$$\mathbf{j} = \sigma \mathbf{f} \quad (4.21)$$

如果导体中的载流仅仅受到电场力的作用

$$\mathbf{j} = \sigma \mathbf{E}, \quad (4.22)$$

$$\sigma = \frac{1}{\rho} = \frac{\rho_e v}{E} \quad (4.23)$$

† σ : 电导率;

† ρ : 电阻率.

2 Integral Form of Ohm's Law

$$V_{12} = \int_1^2 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \int_1^2 \rho \mathbf{j} \cdot d\mathbf{l} = I \int_1^2 \frac{\rho dl}{S_{\perp}} = IR \quad (4.24)$$

注意 由于

$$I = \iint \mathbf{j} \cdot d\mathbf{S} = \mathbf{j} \cdot \mathbf{S}$$

中后一式只对稳恒电流成立, 要求同一截面内的电流密度 $\mathbf{j}$ 相等, 因此上式的第三个等号也只对稳恒电流成立.

一般地, 当截面 S 内的电流密度 $\mathbf{j}$ 不相等时, 取极小的电流管, 有

$$V = \varphi_1 - \varphi_2 = \int_1^2 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \int_1^2 \frac{\mathbf{j} \cdot d\mathbf{l}}{\sigma} = \int_1^2 \frac{j \Delta S dl}{\sigma \Delta S} = \Delta I \int_1^2 \frac{dl}{\sigma \Delta S},$$

由此可以得到串联、并联电阻的关系.

电阻

$$R := \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{I} = \frac{V}{I} = \int_1^2 \frac{\rho dl}{S_{\perp}} = \frac{\rho L}{S} = \frac{L}{\sigma S} \quad (4.25)$$

注意 后两个等号只适用于横截面为常数 S 的导体.

说明 不妨将积分形式的 Ohm 定律看作电阻的定义.

3 电阻率与温度的关系 纯金属

$$\rho = \rho_0(1 + \alpha t) \quad (4.26)$$

4.2.2 Jolle's Law

1 Differential Form of Jolle's Law 功率密度: 作用于单位体积的载流子上的电场所消耗的功率

$$p = nq\mathbf{E} \cdot \mathbf{v} = \rho_e \mathbf{E} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{E} \cdot \mathbf{j} \quad (4.27)$$

对于欧姆型导体

$$p = \mathbf{E} \cdot \mathbf{j} = \sigma E^2 = \frac{j^2}{\sigma} = \rho j^2 \quad (4.28)$$

2 Integral Form of Jolle's Law

$$P = \iiint_V \mathbf{E} \cdot \mathbf{j} dV \quad (4.29)$$

对于稳恒电流

$$p\Delta V = \mathbf{E} \cdot \mathbf{j} \Delta l \Delta S_{\perp} = \Delta I \mathbf{E} \cdot \Delta \mathbf{l} \implies P = \int \left(dI \int_1^2 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} \right) = IV, \quad (4.30)$$

$$P = IV = I^2 R = \frac{V^2}{R} \quad (4.31)$$

注意 积分形式的 Ohm/Jolle 定律的适用条件:

- (1) 欧姆型导体;
- (2) 稳恒电流;
- (3) E 不是很强: $eE\tau \ll m_e u$;
- (4) E 变化不是很快: $\nu \ll 10^{14}$.

4.2.3 Ohm 定律的微观机制

$$\mathbf{j} = nq\mathbf{v} = \frac{nq^2\tau}{m}\mathbf{f} = \sigma\mathbf{f} \implies \sigma := \frac{nq^2\tau}{m} \quad (4.32)$$

† q, m : 载流子电量、质量;

† τ : 碰撞之间的平均时间间隔 (特征时间).

1 金属导体: Drude 模型

$$\mathbf{j} = -nev = \frac{ne^2\tau}{m_e}\mathbf{E} \implies \sigma := \frac{ne^2\tau}{m_e} \quad (4.33)$$

4.2.4 导电介质

1 导电介质中电磁问题的完备方程

† 此处的导电介质是相对于前述讨论的绝缘介质而言的.

环路定理

$$\nabla \times \mathbf{E} = 0, \quad \hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) = 0 \quad (4.34)$$

稳恒条件

$$\nabla \cdot \mathbf{j} = 0, \quad \hat{\mathbf{n}} \cdot (\mathbf{j}_2 - \mathbf{j}_1) = 0 \quad (4.35)$$

导电介质的本构方程

$$\mathbf{j} = \sigma\mathbf{E} \quad (4.36)$$

高斯定理

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_{e0}, \quad \hat{\mathbf{n}} \cdot (\mathbf{D}_2 - \mathbf{D}_1) = \sigma_{e0} \quad (4.37)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho_e, \quad \hat{\mathbf{n}} \cdot (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) = \sigma_e \quad (4.38)$$

2 求解思路

$$\sigma, \chi \implies \mathbf{j}, \mathbf{E} \implies \rho_e, \mathbf{P}, \mathbf{D} \implies \rho'_e, \rho_{e0} \quad (4.39)$$

例题 4.2 稳恒电流均匀地流经两种导电介质圆柱 (横截面积均为 S), 已知电流密度为 j , 两种导电介质的 (电导率, 介电常数) 分别为 $(\sigma_1, \varepsilon_1)$ 和 $(\sigma_2, \varepsilon_2)$. 试确定介质界面上的自由电荷分布.

例题 4.3 平行板电容器极板间填充两层导电介质, 电容器两极板间电压为 V , 图中所标参数皆为已知. 忽略边缘效应. 求电流密度、电场强度的分布; 求自由电荷和总电荷分布.

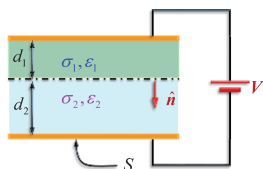


Figure 4.1

3 导电介质中的势方程 导电介质中的基本方程 势方程

$$\mathbf{E} = -\nabla\varphi \quad (4.40)$$

均匀导电介质内 (Laplace's equation)

$$\nabla^2\varphi = 0 \quad (4.41)$$

导电介质界面处

$$\varphi_1 = \varphi_2, \quad \sigma_1 \frac{\partial\varphi_1}{\partial n} = \sigma_2 \frac{\partial\varphi_2}{\partial n} \iff \hat{\mathbf{n}} \cdot (\mathbf{j}_2 - \mathbf{j}_1) = 0 \iff j_{1n} = j_{2n} \quad (4.42)$$

例题 4.4 电导率为 σ 、长为 L 、截面均匀的柱形导体, 已知上下底面均为等势面, 电势差为 V . 试问: 电流如何在导体内流动?

例题 4.5 长为 L 、内外半径分别为 a 和 b 、电阻率为 ρ 的导体柱壳, 试分别在以下两种情形下计算电阻:

- (1) $\varphi(z=0) = c_0, \varphi(z=L) = c_1$;
- (2) $\varphi(s=a) = c_a, \varphi(s=b) = c_b$.

4 电阻与电容

$$R = \frac{V}{I} = \frac{\int_1^2 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}}{\iint_S \mathbf{j} \cdot d\mathbf{S}} = \rho \frac{\int_1^2 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}}{\iint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S}}, \quad C = \frac{Q_0}{V} = \frac{\iint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S}}{\int_1^2 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}} = \varepsilon \frac{\iint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S}}{\int_1^2 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}} \quad (4.43)$$

$$\implies RC = \rho\varepsilon \quad (4.44)$$

4.3 稳恒电路

4.3.1 电源与电动势

4.3.2 全欧姆定律

$$\mathbf{j} = \sigma \mathbf{f} = \sigma(\mathbf{E} + \mathbf{K}) \quad (4.45)$$

$$\dagger \mathbf{K} \begin{cases} \neq 0, & \text{in,} \\ = 0, & \text{out,} \end{cases} \quad \text{单位电荷受到的非静电力.}$$

4.3.3 电动势

$$\mathcal{E} := \int_{-(\text{in})}^{+} \mathbf{K} \cdot d\mathbf{l} \quad (4.46)$$

$\dagger \mathbf{K}$: 单位正电荷受到的非静电力;

闭合回路¹ 的电动势

$$\mathcal{E} = \oint_C \mathbf{K} \cdot d\mathbf{l} \quad (4.47)$$

4.3.4 路端电压

$$V := \varphi_{+} - \varphi_{-} = \int_{+}^{-} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \mathcal{E} + \int_{+(\text{in})}^{-} \rho \mathbf{j} \cdot d\mathbf{l} = \int_{+(\text{out})}^{-} \rho \mathbf{j} \cdot d\mathbf{l} \quad (4.48)$$

$\dagger$ 上式既可以在电源内部积分, 也可以在外部电路中积分, 都将得到相同的结果.

1 开路时的路端电压

$$V = \mathcal{E} + \int_{+(\text{in})}^{-} \rho \mathbf{j} \cdot d\mathbf{l} = \int_{+(\text{out})}^{-} \rho \mathbf{j} \cdot d\mathbf{l} = \mathcal{E} \quad (4.49)$$

说明 开路时, $\int_{+(\text{out})}^{-} \rho \mathbf{j} \cdot d\mathbf{l}$ 不方便计算, 因此取电源内部进行计算, 而 $\mathbf{j} = \mathbf{0}$.

2 电源放电时的路端电压

$$V = \begin{cases} \mathcal{E} + \int_{+(\text{in})}^{-} \rho \mathbf{j} \cdot d\mathbf{l} = \mathcal{E} - \int_{+(\text{in})}^{-} \rho \mathbf{j} \cdot d\mathbf{l} = \mathcal{E} - \int_{+(\text{in})}^{-} \rho \frac{jS}{S} d\mathbf{l} = \mathcal{E} - Ir, \\ \int_{+(\text{out})}^{-} \rho \mathbf{j} \cdot d\mathbf{l} = \int_{+(\text{out})}^{-} \rho \mathbf{j} \cdot d\mathbf{l} = \int_{+(\text{out})}^{-} \rho \frac{jS}{S} d\mathbf{l} = IR. \end{cases} \quad (4.50)$$

3 电源充电时的路端电压

$$V = \begin{cases} \mathcal{E} + Ir, \\ \mathcal{E}' - Ir' - IR \end{cases} \implies I = \frac{\mathcal{E}' - \mathcal{E}}{R + r + r'} \quad (4.51)$$

¹ 有些电源无法区分电源内部和外部, $\mathbf{K}$ 分布于各处, 这时把电动势定义为沿闭合回路的线积分. 例如, 感应电动势.

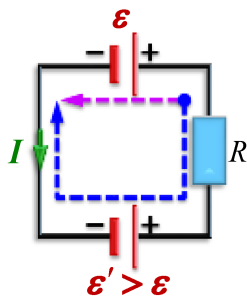


Figure 4.2

4.4 Kirchhoff's Law

4.4.1 电路基本术语

- 1 节点 N_0
- 2 支路 N_1
- 3 回路
- 4 网孔数
- 5 独立回路 N_2

$$N_2 = \begin{cases} N_1 - N_0 + 1, & \text{平面回路,} \\ N_1 - N_0 + 2, & \text{空间回路.} \end{cases} \quad (4.52)$$

上式称为 **Euler's Theorem**.

4.4.2 Kirchhoff's First Law (Current Law)

节点定律²

$$\sum_k I_k = 0 \quad (4.53)$$

本质: 电荷守恒定律和稳恒电流条件

$$\oint_S \mathbf{j} \cdot d\mathbf{S} = 0 \quad (4.54)$$

4.4.3 Kirchhoff's Second Law (Voltage Law)

$$\sum V = \sum (\pm \mathcal{E} \pm Ir \pm IR) = 0 \quad (4.55)$$

本质: 稳恒电场的无旋性和欧姆定律

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0, \quad \mathbf{j} = \sigma(\mathbf{E} + \mathbf{K}) \quad (4.56)$$

²适用于广义节点.

4.4.4 关于求解

0 方程数目 回路定律给出的独立方程数目等于独立回路数目;

基尔霍夫定律提供的独立方程数目等于支路数目.

1 支路电流法 节点定律 + 回路定律

2 回路电流法 回路定律 + (叠加原理)

3 叠加原理 对于多个电源的情形.

注意 每一次计算均应考虑所有电源的内阻!

4.4.5 Y - Δ 连接

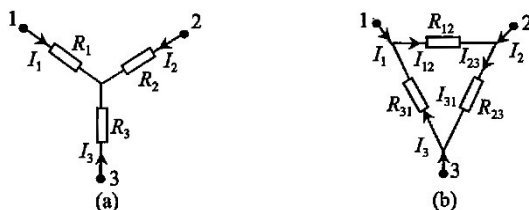


Figure 4.3

1 $Y \rightarrow \Delta$

$$R_{12} = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_3}, \quad (4.57)$$

$$R_{31} = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_2}, \quad (4.58)$$

$$R_{23} = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_1}, \quad (4.59)$$

2 $\Delta \rightarrow Y$

$$R_1 = \frac{R_{12} R_{31}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}}, \quad (4.60)$$

$$R_2 = \frac{R_{23} R_{12}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}}, \quad (4.61)$$

$$R_3 = \frac{R_{31} R_{23}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}}, \quad (4.62)$$

简记

† 原来是 Y 型, 变换式长得像 Y; 原来是 Δ 型, 变换式呈 Δ ;

† 注意地位均等性 (对称性) 及量纲即可.

第 5 章 真空中的静磁场

5.1 磁现象与安培定律

5.1.1 Oersted's Experiment

5.1.2 Ampère's Experiments

1 电流反向时, 电流产生的作用力也反向; 大小相等的电流产生的力的大小相等.

2 矢量性 电流元具有矢量性质; 许多电流元的合作用是各单个电流元作用的矢量叠加.

$$I \int d\mathbf{l} = I\mathbf{L} \quad (5.1)$$

3 横向性 作用在电流元上的力与电流元垂直, 即这种作用具有横向性.

$$\mathbf{F} \perp d\mathbf{l} \quad (5.2)$$

4 平方反比律 两个电流元之间的作用力与二者之间的距离平方成反比.

$$F \propto \frac{1}{r^2} \quad (5.3)$$

5.1.3 Ampère's Law

$$d\mathbf{F}_{12} = k \frac{I_1 d\mathbf{l}_1 \times (I_2 d\mathbf{l}_2 \times \hat{\mathbf{r}}_{12})}{r_{12}^2} \quad (5.4)$$

$$d\mathbf{F}_{12} = k \frac{\mathbf{K}_1 dS_1 \times (\mathbf{K}_2 dS_2 \times \hat{\mathbf{r}}_{12})}{r_{12}^2} \quad (5.5)$$

$$d\mathbf{F}_{12} = k \frac{\mathbf{j}_1 dV_1 \times (\mathbf{j}_2 dV_2 \times \hat{\mathbf{r}}_{12})}{r_{12}^2} \quad (5.6)$$

† $d\mathbf{F}_{12}$ 位于 $d\mathbf{l}_2$ 和 $\mathbf{r}_{12}$ 所张平面内, 且与 $d\mathbf{l}_1$ 垂直.

1 真空磁导率 μ_0

$$k = \frac{\mu_0}{4\pi} = 10^{-7} \text{ N} \cdot \text{A}^{-2}, \quad \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ N} \cdot \text{A}^{-2} \quad (5.7)$$

5.1.4 叠加原理

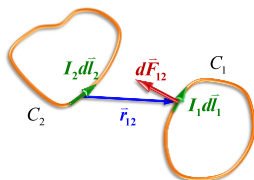


Figure 5.1

闭合回路对于电流元的作用力

$$d\mathbf{F}_{1C_2} = \frac{\mu_0}{4\pi} I_1 I_2 \oint_{C_2} \frac{d\mathbf{l}_1 \times (d\mathbf{l}_2 \times \mathbf{r}_{12})}{r_{12}^3} \quad (5.8)$$

闭合回路之间的作用力

$$\mathbf{F}_{C_1 C_2} = \frac{\mu_0}{4\pi} I_1 I_2 \oint_{C_1} \oint_{C_2} \frac{d\mathbf{l}_1 \times (d\mathbf{l}_2 \times \mathbf{r}_{12})}{r_{12}^3} \quad (5.9)$$

1 电流元之间的相互作用不满足牛顿第三定律

$$d\mathbf{F}_{12} \neq -d\mathbf{F}_{21} \quad (5.10)$$

† 不一定在同一条直线上;

† 方向不一定平行.

2 闭合回路之间的作用力满足牛顿第三定律

$$\mathbf{F}_{12} = -\mathbf{F}_{21} \quad (5.11)$$

3 电流元与闭合回路之间的相互作用呢?

例题 5.1 两根平行的载流导线相距为 s , 电流强度分别为 I_1 和 I_2 . 试求电流 I_2 对于电流元 $I_1 dl_1$ 的作用力.

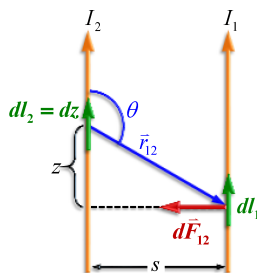


Figure 5.2

$$dF_{12} = \frac{\mu_0 I_1 I_2 dl_1}{4\pi s} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2) \stackrel{\dagger}{=} \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi s} dl_1 \quad (5.12)$$

$\dagger$ l_2 无限长

无限长载流直导线对长为 l 导线的作用力 (吸引力¹) 为

$$F = \frac{2kI_1 I_2 l}{s} \quad (5.13)$$

5.2 Biot-Savart-Laplace(BSL) Law

5.2.1 磁感应强度

电流元 $I d\mathbf{l}$ 在 $\mathbf{r}$ 处产生的磁场强度 (磁感应强度)

$$d\mathbf{F}_{12} = I_1 d\mathbf{l}_1 \times \frac{\mu_0 I_2 d\mathbf{l}_2 \times \hat{\mathbf{r}}_{12}}{4\pi r_{12}^2} := I_1 d\mathbf{l}_1 \times d\mathbf{B}, \quad (5.14)$$

$$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\mathbf{l} \times \hat{\mathbf{r}}}{r^2} \quad (5.15)$$

线圈 C 在 $\mathbf{r}$ 处产生的磁场强度 (磁感应强度)

$$\mathbf{F}_{1C_2} = \oint_{C_2} d\mathbf{F}_{12} = I_1 d\mathbf{l}_1 \times \mathbf{B}, \quad (5.16)$$

$$\mathbf{B} := \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_C \frac{I d\mathbf{l} \times \hat{\mathbf{r}}}{r^2} \quad (5.17)$$

5.2.2 Biot-Savart-Laplace(BSL) Law

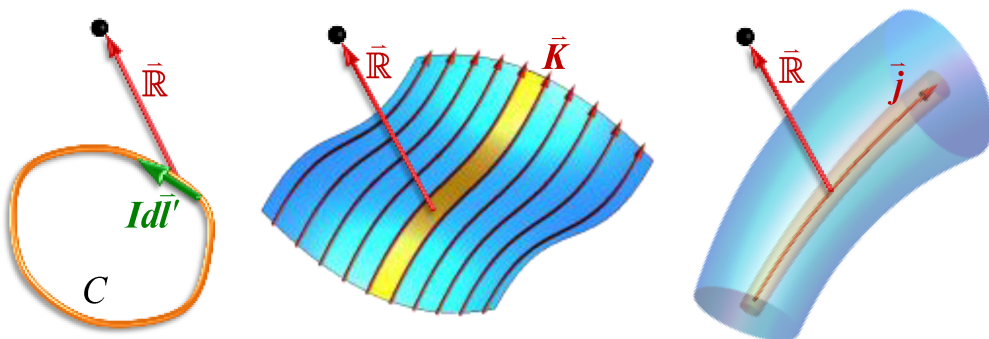


Figure 5.3

1 线电流元

$$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\mathbf{l} \times \hat{\mathbf{R}}}{R^2} = \frac{\mu I dl \sin \theta}{4\pi R^2} \hat{\phi} \quad (5.18)$$

¹同向为吸引力, 异向为排斥力.

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_C \frac{I d\mathbf{l} \times \hat{\mathcal{R}}}{\mathcal{R}^2} \quad (5.19)$$

2 面电流元

$$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\mathbf{K} \times \hat{\mathcal{R}}}{\mathcal{R}^2} dS \quad (5.20)$$

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \iint_S \frac{\mathbf{K} \times \hat{\mathcal{R}}}{\mathcal{R}^2} dS \quad (5.21)$$

3 体电流元

$$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\mathbf{j} \times \hat{\mathcal{R}}}{\mathcal{R}^2} dV \quad (5.22)$$

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_V \frac{\mathbf{j} \times \hat{\mathcal{R}}}{\mathcal{R}^2} dV \quad (5.23)$$

4

(1) Ampère's Force: 磁场对于电流的作用力

$$\mathbf{F} = \begin{cases} \int I d\mathbf{l} \times \mathbf{B}, \\ \iint \mathbf{K} \times \mathbf{B} dS, \\ \iiint \mathbf{j} \times \mathbf{B} dV. \end{cases} \quad (5.24)$$

(2) Magnetic Force: 磁场对于电荷的作用力

$$\mathbf{F} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B} \quad (5.25)$$

(3) Lorentz's Force: 电磁场对于电荷的作用力

$$\mathbf{F} = q\mathbf{E} + q\mathbf{v} \times \mathbf{B} \quad (5.26)$$

5.2.3 叠加原理与对称性

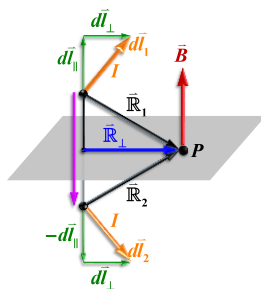


Figure 5.4

1 对称电流元 两个对称的电流元在对称平面上任一点处贡献的磁场

$$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I}{\mathcal{R}^3} d\mathbf{l}_{\perp} \times 2\mathbf{\mathcal{R}}_{\perp} \quad (5.27)$$

† 电流分布对称平面上的磁场垂直于对称平面.

例题 5.2 (直导线) 试求长为 L 、载有电流 I 的一段直导线在距离导线 s 处的磁场.

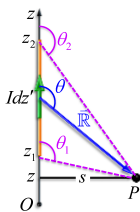


Figure 5.5

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi s} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2) \hat{\phi} \quad (5.28)$$

无限长载流直导线 ($\theta_1 \rightarrow 0, \theta_2 \rightarrow \pi$)

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi s} \hat{\phi} \quad (5.29)$$

例题 5.3 (圆环) 试求半径为 a 、载有电流 I 的圆环在轴线上的磁场.

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I a^2}{2(z^2 + a^2)^{\frac{3}{2}}} \hat{z} \quad (5.30)$$

例题 5.4 (亥姆霍兹线圈) 试求长为 L 、半径为 a 的载流密绕螺旋管轴线上的磁场. 设单位长度上的匝数为 n , 每匝线圈中的电流强度为 I .

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 n I}{2} (\cos \beta_1 - \cos \beta_2) \hat{z} \quad (5.31)$$

(1) 无限长通电螺线管 ($L \gg a, \beta_1 \rightarrow 0, \beta_2 \rightarrow \pi$)

$$B = \mu_0 n I = \mu_0 K \quad (5.32)$$

† K : 单位长度的面电流密度

(2) 两个端点处 ($\beta_1 = \frac{\pi}{2}, \beta_2 = \pi$)

$$B = \frac{1}{2} \mu_0 n I = \frac{1}{2} \mu_0 K \quad (5.33)$$

说明 通过通电螺线管构造分布较为均匀的磁场, 具有极大的意义.

例题 5.5 (无限长密绕螺线管) 试求截面均匀的无限长密绕螺线管的磁场. 设单位长度线圈的匝数为 n , 每匝线圈中的电流强度为 I .

$$\mathbf{B} = \begin{cases} (\mu_0 K) \hat{\mathbf{z}} = (\mu_0 n I) \hat{\mathbf{z}}, & \text{in,} \\ 0, & \text{out.} \end{cases} \quad (5.34)$$

例题 5.6 (载流线圈) 求载流线圈的磁感应强度.

提示 用立体角表示, 参考 0.2 节.

$$\mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} d\Omega = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \nabla \Omega \cdot d\mathbf{l}, \quad (5.35)$$

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \nabla \Omega(\mathbf{r}) \quad (5.36)$$

† $\Omega(\mathbf{r})$: 以载流线圈 C 为边界的某个任意选定的曲面 S ($C = \partial S, \mathbf{r} \notin S$) 相对于 $\mathbf{r}$ 点的立体角, 曲面 S 的法向与电流绕行方向由右手法则确定.

当场点 P 到载流线圈的距离远大于线圈尺度 ($r \gg a$)

$$\Omega = - \iint_S \frac{\hat{\mathbf{R}} \cdot d\mathbf{S}'}{\mathcal{R}^2} = - \frac{\hat{\mathbf{r}}}{r^2} \cdot \iint_S d\mathbf{S}' = - \frac{\hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{S}}{r^2}, \quad (5.37)$$

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \nabla \Omega(\mathbf{r}) = - \frac{\mu_0}{4\pi} \nabla \frac{\mathbf{m} \cdot \mathbf{r}}{r^3} = \frac{\mu_0}{4\pi r^3} [3(\mathbf{m} \cdot \hat{\mathbf{r}}) \hat{\mathbf{r}} - \mathbf{m}], \quad \mathbf{m} := IS \quad (5.38)$$

2 载流线圈磁偶极矩

$$\mathbf{m} := IS \quad (5.39)$$

$$= I \iint_S d\mathbf{S} \quad (5.40)$$

$$= \frac{1}{2} I \oint_C \mathbf{r} \times d\mathbf{r} \quad (5.41)$$

$$= \frac{1}{2} \iint_S \mathbf{r} \times \mathbf{K}(\mathbf{r}) dS \quad (5.42)$$

$$= \frac{1}{2} \iiint_V \mathbf{r} \times \mathbf{j}(\mathbf{r}) dV \quad (5.43)$$

$d\mathbf{S}$: 电流绕行方向, 按照右手法则确定.

5.3 静磁场的基本规律

5.3.1 磁通量

$$\Phi_B := \iint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = \iint_S B dS \cos \theta \quad (5.44)$$

5.3.2 高斯定理 (通量定理)

积分形式 | 微分形式 | 边值关系

$$\Phi_B = \oiint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0, \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad \hat{n}_{12} \cdot (\mathbf{B}_2 - \mathbf{B}_1) = 0 \quad (5.45)$$

- (1) 由叠加原理, 只需证明电流元激发的磁场满足上述等式即可;
- (2) 反映了磁场的**无源性**, 即孤立磁荷不可能存在:
 - (a) 通过给定 $\mathbf{B}$ 管任一截面的磁通量相同;
 - (b) 通过以给定闭曲线 C 为边界的任意曲面的磁通量相同.
- (3) $\mathbf{B}$ 线无始无终: 或闭合, 或起止于 ∞ .

5.3.3 安培环路定理

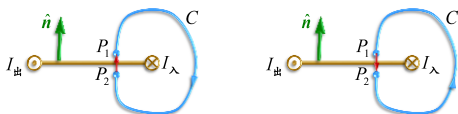


Figure 5.6

积分形式 | 微分形式 | 边值关系

$$\oint_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I_{\text{in}} = \mu_0 \iint_S \mathbf{j} \cdot d\mathbf{S}, \quad \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j}, \quad \hat{n}_{12} \times (\mathbf{B}_2 - \mathbf{B}_1) = \mu_0 \mathbf{K} \quad (5.46)$$

$$\oint_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \begin{cases} +\mu_0 I, & \text{环路法向与电流方向一致,} \\ -\mu_0 I, & \text{环路法向与电流方向相反,} \\ 0, & \text{环路与电流不套链.} \end{cases} \quad (5.47)$$

- (1) 运用载流线圈的磁感应强度的结论即可证明;
- (2) 反映了磁场的**有旋性**;
- (3) 面电流两侧磁场切向分量不连续;
- (4) $\partial S = C$: S 是以 C 为边界的任一曲面.

例题 5.7 (无限长柱形直导线) 一圆形的直导线, 截面半径 a , 电流 I 均匀地流过导体的截面, 求导线内外的磁场分布.

$$\mathbf{B} = \begin{cases} \frac{\mu_0 I r}{2\pi a^2} \hat{\phi} = \frac{\mu_0}{2} \mathbf{j} \times \mathbf{r}, & r < a, \\ \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \hat{\phi} = \frac{\mu_0}{2} \frac{a^2}{r^2} \mathbf{j} \times \mathbf{r}, & r > a. \end{cases} \quad (5.48)$$

例题 5.8 在半径为 a 的圆柱形长直导线中挖有一个半径为 b 的空管部分 ($a > 2b$), 两轴线平行, 相距为 d , 当电流仍均匀分布在管的截面上且电流强度为 I 时, 求空管内的磁感应强度.

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{2} \mathbf{j} \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}') = \frac{\mu_0}{2} \mathbf{j} \times \mathbf{d} \quad (5.49)$$

例题 5.9 一同轴电缆, 中心是半径为 a 的圆柱形导线, 外部是内半径为 b 、外半径为 c 的圆筒, 内外导体电流相向流动, 电流强度为 I , 求各个区域的磁场.

例题 5.10 (密绕螺线圈) 试求截面均匀的密绕螺绕管 (螺线圈) 的磁场. 设总匝数为 N , 每匝线圈中的电流强度为 I .

$$\mathbf{B} = \begin{cases} \frac{\mu_0 N I}{2\pi r} \hat{\phi}, & \text{in,} \\ 0, & \text{out.} \end{cases} \quad (5.50)$$

例题 5.11 (无限大导体薄板) 面电流密度为 $\mathbf{K} = K\hat{y}$ 的电流均匀地通过无限大的平面导体薄板, 求空间的磁感应强度.

$$\mathbf{B} = \frac{1}{2} \mu_0 \mathbf{K} \times \hat{n} = \begin{cases} \frac{1}{2} \mu_0 K \hat{x}, & z > 0, \\ -\frac{1}{2} \mu_0 K \hat{x}, & z < 0. \end{cases} \quad (5.51)$$

† $\hat{n}$: 指向场点一侧的法向单位矢量

5.3.4 边值关系

$$\hat{n} \cdot (\mathbf{B}_2 - \mathbf{B}_1) = 0, \quad \hat{n} \times (\mathbf{B}_2 - \mathbf{B}_1) = \mu_0 \mathbf{K}. \quad (5.52)$$

5.3.5 安培环路定理的有效性

$$0 = \oint_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} - \oint_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} \quad (5.53)$$

$$= \iint_{S_1} \nabla \times \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} - \iint_{S_2} \nabla \times \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} \quad (5.54)$$

$$= \oiint_S \nabla \times \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} \quad (5.55)$$

$$= \mu_0 \oiint_S \mathbf{j} \cdot d\mathbf{S} \quad (5.56)$$

† 安培环路定理仅对于稳恒电流才成立!

† 非稳恒电流的情形 $\implies$ Maxwell 电磁理论 (位移电流...)

5.4 磁矢势

5.4.1 定义

1 磁矢势的定义²

$$\iint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = \oint_{C=\partial S} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{S}, \quad \mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} \quad (5.57)$$

2 磁矢势 $\mathbf{A}$ 的不确定性

$$\nabla \times \mathbf{A} = \nabla \times \mathbf{A}' = \mathbf{B} \implies \nabla \times (\mathbf{A}' - \mathbf{A}) = \mathbf{0} \implies \mathbf{A}' - \mathbf{A} = \nabla \psi \quad (5.58)$$

3 库仑规范

定义 5.1 (库仑规范) 如果要求 $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$, 则 $\mathbf{A}$ 的任意性可在一定程度上消除, 对矢量势的这一限制称为库仑规范.

† 对于给定的磁场, 总是存在 $\mathbf{A}$, 使得 $\mathbf{A}$ 满足库仑规范, 即, Poisson 方程一定有解;

† 在库仑规范下, $\mathbf{A}$ 仍有一定的不确定性:

$$\begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{A} = 0, \\ \nabla^2 \psi = 0 \end{cases} \implies \nabla \cdot \mathbf{A}' = \nabla \cdot (\mathbf{A} + \nabla \psi) = 0 \quad (5.59)$$

5.4.2 磁矢势方程

$$\nabla \times \mathbf{B} = \nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A} = \mu_0 \mathbf{j} \quad (5.60)$$

† 库仑规范下, 磁矢势满足矢量形式的 Poisson 方程:

$$\nabla^2 \mathbf{A} = -\mu_0 \mathbf{j} \quad (5.61)$$

▷ 在无源区, 磁矢势满足 Laplace 方程:

$$\nabla^2 \mathbf{A} = 0 \quad (5.62)$$

5.4.3 局域电流分布的磁矢势

类比电势与磁矢势

$$\nabla^2 \varphi = -\frac{\rho}{\varepsilon_0} \implies \varphi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \iiint_V \frac{\rho dV}{\mathcal{R}} \quad (5.63)$$

$$\nabla^2 \mathbf{A} = -\mu_0 \mathbf{j} \implies \mathbf{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_V \frac{\mathbf{j} dV}{\mathcal{R}} \quad (5.64)$$

† 数学上可以证明这样得出的 $\mathbf{A}$ 满足库仑规范 $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$.

² 参考 section 0.3.

5.4.4 磁矢势的方向

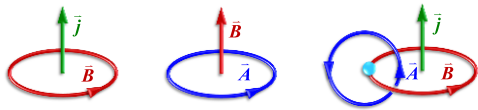


Figure 5.7

类比磁场与磁矢势: 电流元激发的磁场 $\Longleftrightarrow$ 一小段磁感线激发的磁矢势

$$\begin{cases} \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j}, \\ \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \end{cases} \Longleftrightarrow \begin{cases} \nabla \times \mathbf{A} = \mathbf{B}, \\ \nabla \cdot \mathbf{A} = 0 \end{cases} \quad (5.65)$$

† 电流元在任一点贡献的磁矢势与该电流元平行:

$$d\mathbf{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\mathbf{j} dV}{\mathcal{R}} \quad (5.66)$$

1 对称性与叠加原理

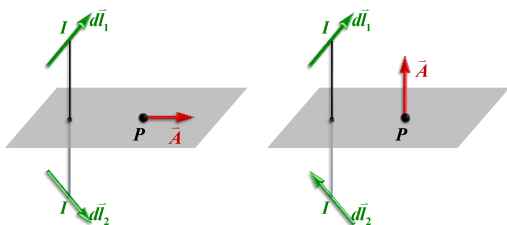


Figure 5.8

- (1) 镜面对称: $\mathbf{A}$ 无法向分量;
- (2) 镜面对称后旋转 180° (如圆环中的电流): $\mathbf{A}$ 无切向分量.

5.4.5 磁矢势的计算

1 通过磁场直接计算

$$\oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = \iint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}, \quad \nabla \times \mathbf{A} = \mathbf{B} \quad (5.67)$$

2 对于局域电流分布

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_V \frac{\mathbf{j} dV}{\mathcal{R}} = \frac{\mu_0}{4\pi} \iint_S \frac{\mathbf{K} dS}{\mathcal{R}} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_C \frac{d\mathbf{l}}{\mathcal{R}} \quad (5.68)$$

³为什么此处是环路积分?

† 电流一般都是稳恒电流.

3 类比静电势

$$\nabla^2 A_x = -\mu_0 j_x \leftrightarrow \nabla^2 \varphi = -\frac{\rho}{\varepsilon_0} \implies (A_x, j_x, \mu_0) \leftrightarrow \left(\varphi, \rho, \frac{1}{\varepsilon_0} \right) \quad (5.69)$$

例题 5.12 (无限长载流圆柱) 试求无限长均匀柱电流分布的矢量势.

解 由对称性, 任意水平平面切割, 上下电流分布镜面对称后旋转 180° , 因此磁矢势只有法向分量, 大小只与径向距离有关, 即

$$\mathbf{A} = A(s)\hat{z} \quad (5.70)$$

类比磁矢势与电势:

$$\nabla^2 A = \begin{cases} -\frac{\mu_0 I}{\pi a^2}, & s < a, \\ 0, & s > a \end{cases} \leftrightarrow \nabla^2 \varphi = \begin{cases} -\frac{\lambda}{\varepsilon_0 \pi a^2}, & s < a, \\ 0, & s > a. \end{cases} \implies (I, \mu_0) \leftrightarrow \left(\lambda, \frac{1}{\varepsilon_0} \right) \quad (5.71)$$

考虑电荷线密度为 λ 的无限长均匀柱电荷分布产生的电势:

选取 $s = 0$ 为零电势点:

$$\varphi = \begin{cases} -\frac{\lambda s^2}{4\pi\varepsilon_0 a^2}, & s < a, \\ -\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0} \left(1 + 2\ln \frac{s}{a} \right), & s > a. \end{cases} \quad (5.72)$$

$$\implies A = \begin{cases} -\frac{\mu_0 I s^2}{4\pi a^2}, & s < a, \\ -\frac{\mu_0 I}{4\pi} \left(1 + 2\ln \frac{s}{a} \right), & s > a. \end{cases} \quad (5.73)$$

□

无限长载流直导线 合适选择参考点可得其矢量势为

$$A = -\frac{\mu_0 I}{2\pi} \ln s \quad (5.74)$$

例题 5.13 试求无限长载流直导线的矢量势.

提示 利用对称性及磁场的安培环路定理计算. (结论与上题极限情形一致)

† 注意曲线曲面的正向约定.

例题 5.14 试求无限长圆截面螺线管的矢量势.

5.5 磁场对电流的作用 — Ampère's Force

5.5.1 安培力与力矩

$$\mathbf{F} = \int_C I \, d\mathbf{l} \times \mathbf{B}_e = \iint_S \mathbf{K} \times \mathbf{B}_e \, dS = \iiint_V \mathbf{j} \times \mathbf{B}_e \, dV \quad (5.75)$$

$$\boldsymbol{\tau} = \int_C \mathbf{r} \times (I \, d\mathbf{l} \times \mathbf{B}_e) = \iint_S \mathbf{r} \times (\mathbf{K} \times \mathbf{B}_e \, dS) = \iiint_V \mathbf{r} \times (\mathbf{j} \times \mathbf{B}_e \, dV) \quad (5.76)$$

例题 5.15 求均匀外磁场 $\mathbf{B}_e$ 中的一段载流导线受到的力.

$$\mathbf{F} = I \int_1^2 d\mathbf{l} \times \mathbf{B}_e = I \left(\int_1^2 d\mathbf{l} \right) \times \mathbf{B}_e = I \mathbf{L} \times \mathbf{B}_e \quad (5.77)$$

† 载流导线在均匀磁场中受力只与起止点有关;

† 稳恒闭合回路在均匀外磁场中不受力.

5.5.2 载流线圈受力

† 安培力具有使得通过载流线圈的磁通量 Φ (可正可负) 增加的趋势.

1 任意载流线圈受力

$$\mathbf{F} \cdot d\mathbf{l} = I \Phi_{\text{side}} = I(\Phi_{\text{bottom}} - \Phi_{\text{top}}) = I \, d\Phi = I \nabla \Phi \cdot d\mathbf{l} \implies \mathbf{F} = I \nabla \Phi = \nabla(I\Phi) \quad (5.78)$$

† Φ : 外场穿过载流线圈所围曲面 ($\forall S, \partial S = L$) 的磁通量;

† 安培力做功 = 标量函数 $I\Phi$ 增量 $\implies$ 安培力势能可以用标量函数描述;

† $\mathbf{F}$ 指向磁通量增加最快的方向.

2 载流线圈的力学势能

$$U_m := -I\Phi \implies \mathbf{F} = -\nabla U_m$$

† U_m 的物理意义 (通过做功定义): 在维持电流不变情形下, 将载流线圈从参考点 (∞) 无限缓慢地移至给定位置过程中, 外界抵抗安培力所做的功:

$$U_m(\mathbf{r}) := - \int_{\infty}^{\mathbf{r}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l} = \int_{\mathbf{r}}^{\infty} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l} \quad (5.79)$$

† 后面我们将看到另一种定义:

▷ 见 [subsection 8.2.2](#).

3 小载流线圈 (磁偶极子) 受力与势能 受力

$$\mathbf{F} = I \nabla \Phi = \nabla(I\Phi) \stackrel{\Phi = \mathbf{B}_e \cdot \mathbf{S}}{=} \nabla(I \mathbf{B}_e \cdot \mathbf{S}) = \nabla(\mathbf{m} \cdot \mathbf{B}_e) \stackrel{\dagger}{=} \mathbf{m} \cdot \nabla \mathbf{B} \quad (5.80)$$

† 在小载流线圈处无外电流: $\nabla \times \mathbf{B}_e = \mu_0 \mathbf{j} = 0$.

势能

$$U_m = -\mathbf{m} \cdot \mathbf{B}_e \quad (5.81)$$

† 类比电偶极子在电场中的势能

$$U_e = -\mathbf{p} \cdot \mathbf{E}_e \quad (5.82)$$

这里我们称小载流线圈为“磁偶极子”.

4 载流线圈受到的力矩

$$\boldsymbol{\tau} = I \oint_C \mathbf{r} \times (d\mathbf{r} \times \mathbf{B}_e) = \frac{1}{2} I \oint_C [(\mathbf{r} \times d\mathbf{r}) \times \mathbf{B}_e] \quad (5.83)$$

5 小载流线圈受到的力矩

$$\boldsymbol{\tau} = \frac{1}{2} I \oint_C [(\mathbf{r} \times d\mathbf{r}) \times \mathbf{B}_e] = \frac{1}{2} I \left(\oint_C (\mathbf{r} \times d\mathbf{r}) \right) \times \mathbf{B}_e = \mathbf{m} \times \mathbf{B}_e \quad (5.84)$$

† 外磁场倾向于使得磁偶极矩转向外场的方向 (增加磁通量);

† 闭合回路在均匀磁场中受力为零, 但力矩通常不为零 (无定向秤原理), 这也是为什么安培示零实验要构造两个电流方向相反的线圈 (无定向秤).

6 磁偶极子与电偶极子的类比

	电偶极子	磁偶极子
场	$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r^3} [3(\mathbf{p} \cdot \hat{\mathbf{r}})\hat{\mathbf{r}} - \mathbf{p}]$	$\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi r^3} [3(\mathbf{m} \cdot \hat{\mathbf{r}})\hat{\mathbf{r}} - \mathbf{m}]$
势能	$U_e = -\mathbf{p} \cdot \mathbf{E}_e$	$U_m = -\mathbf{m} \cdot \mathbf{B}_e$
力	$\mathbf{F} = \mathbf{p} \cdot \nabla \mathbf{E}_e \stackrel{\dagger}{=} \nabla(\mathbf{p} \cdot \mathbf{E}_e) = -\nabla U$	$\mathbf{F} = \nabla(\mathbf{m} \cdot \mathbf{B}_e) = -\nabla U \stackrel{\dagger}{=} \mathbf{m} \cdot \nabla \mathbf{B}_e$
力矩	$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{p} \times \mathbf{E}_e$	$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{m} \times \mathbf{B}_e$

† 若 $\mathbf{p}, \mathbf{m}$ 的尺度很小, 且假设其附近没有激发电场的电荷/激发磁场的电流分布, 从而其附近的电场/磁场视作常数;

† $\mathbf{E}_e, \mathbf{B}_e$: 外电 (磁) 场

磁偶极子激发的磁场 $\mathbf{B} = \mathbf{B}(r, \theta, \varphi)$ ($\mathbf{m} \parallel \theta = 0$)

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi r^3} [3(\mathbf{m} \cdot \hat{\mathbf{r}})\hat{\mathbf{r}} - \mathbf{m}] = \frac{\mu_0}{4\pi r^3} (2m \cos \theta \hat{\mathbf{r}} + m \sin \theta \hat{\boldsymbol{\theta}}) \quad (5.85)$$

5.5.3 体电流受到的安培力

1 体电流受到外磁场的安培力

$$\mathbf{F} = \iiint_V \mathbf{j} \times \mathbf{B}_e dV \stackrel{\dagger}{=} \iiint_V \mathbf{j} \times \mathbf{B} dV \quad (5.86)$$

† 前者为体电流受到的外磁场安培力, 后者为体电流受到的实际总安培力, 当满足‡条件时, 二者相等.

$$\ddagger \mathbf{B}_e \xrightarrow{\triangleright} \mathbf{B}' \xrightarrow{\mathbf{B}=\mathbf{B}_e+\mathbf{B}'} \mathbf{B}$$

▷ 若所考察的体电流构成闭合回路.

注意 电流元之间的作用力不满足牛顿第三定律, 而只有闭合回路之间的作用力才满足牛顿第三定律, 从而对自身的作用力为零, 因此此处要求所考察的体电流构成闭合回路才可用总磁场 $\mathbf{B}$ 代替外磁场 $\mathbf{B}_e$ 计算体电流受到外部磁场的安培力. 然而, 计算实际受力的最后一个式子不管是否构成闭合回路, 均适用.

2 安培力 (体) 密度 单位体积受到的安培力

$$\mathbf{f} = \mathbf{j} \times \mathbf{B} \quad (5.87)$$

5.5.4 面电流受到的安培力

1 面电流受到外磁场的安培力

$$\mathbf{F} = \iint_S \mathbf{K} \times \mathbf{B}_e \, dS \xrightarrow{(*)} \iint_S \mathbf{K} \times \langle \mathbf{B} \rangle \, dS \quad (5.88)$$

$$(*): \mathbf{B}_e \stackrel{\dagger}{=} \mathbf{B}' = \langle \mathbf{B}' \rangle \stackrel{\ddagger}{=} \langle \mathbf{B} \rangle$$

† 若所考察的面电流构成闭合回路.

‡ 即, 面电流构成闭合回路时, 受到的总安培力等于外场施加的安培力.

‡ $\mathbf{K} \Delta S$ 在自身两侧产生的磁场大小相等, 方向相反, 对总磁场平均值贡献为零. (这也是为什么我们要把磁场写成平均值.)

† 不过, 后面几个即将看到的例子中, 我们都只考察受到的总安培力, 因此不求构成闭合回路.

2 安培力面密度

$$\frac{d\mathbf{F}}{dS} = \mathbf{K} \times \langle \mathbf{B} \rangle \quad (5.89)$$

例题 5.16 (柱电流) 半径为 R 的无限长圆柱面上沿轴向通有电流 I , 电流均匀分布, 求一段长为 l 的半圆柱面上的面电流所受的力.

$$\mathbf{f} = -\frac{1}{2}\mu_0 K^2 \hat{r} \quad (5.90)$$

$$\mathbf{F} = -\frac{1}{2}\mu_0 K^2 l \cdot 2R \hat{x} = -\frac{\mu_0 I^2 l}{4\pi^2 R} \hat{x} \quad (5.91)$$

† 显然, 这是吸引力, 事实上, 利用对称性, 水平平面将电流分为镜面对称的上下两部分, 同向相吸.

例题 5.17 (密绕螺线管) 半径为 R 的无限长螺密绕线管, 单位长度匝数为 n , 每匝线圈的电流为 I , 求一段长为 l 的半圆柱面上的面电流所受的力.

$$\mathbf{f} = \frac{1}{2}\mu_0 K^2 \hat{\mathbf{r}} \quad (5.92)$$

$$\mathbf{F} = \frac{1}{2}\mu_0 K^2 \cdot 2Rl = \mu_0 n^2 I^2 Rl \hat{\mathbf{x}} \quad (5.93)$$

† 这是排斥力, 事实上, 水平平面将电流一分为二, 大体上电流方向相反, 异向相斥.

† 实际螺线管的磁场: 圆形电流 + 沿轴线方向电流, 因此为上述两个例子的叠加.

例题 5.18 (一般螺线管) $N \gg 1$ 匝细导线密绕在半径为 R 的圆柱上, 每根导线载有电流 I , 导线与圆柱轴向的夹角 (抛射角) 为 θ . 求单位面积受力.

提示 运用两种特例的线性叠加.

$$\mathbf{f} = \frac{\mu_0 N^2 I^2}{8\pi^2 R^2} (\tan^2 \theta - 1) \hat{\mathbf{r}} = \begin{cases} 0, & \theta = \frac{\pi}{4} := \theta_c, \\ f \hat{\mathbf{r}} \text{ (排斥力)}, & \theta > \theta_c, \\ -f \hat{\mathbf{r}} \text{ (吸引力)}^\dagger, & \theta < \theta_c. \end{cases} \quad (5.94)$$

† **箍缩效应** 使得电流收拢, 如, 雷击后的中空铜管制成的避雷针.

5.6 磁场对电荷的作用 — Lorentz's Force

5.6.1 Lorentz's Force

$$\mathbf{F} = q\mathbf{E} + q\mathbf{v} \times \mathbf{B} \quad (5.95)$$

† 上式被视为电磁场的定义.

† 检验电荷:

(1) 静止 $\Rightarrow$ 电场;

(2) 运动 $\Rightarrow$ 电场 + 磁场;

† 电场、磁场: 均从受力角度加以定义;

† 静电场: 可以从源定义, 产生电场的电荷静止不动.

磁力

$$\mathbf{F}_m = q\mathbf{v} \times \mathbf{B} \quad (5.96)$$

1 Lorentz's Force $\Rightarrow$ Ampère's Force (以体电流为例)

$$\Delta \mathbf{F} = nq\mathbf{v} \times \mathbf{B} \Delta V = \mathbf{j} \times \mathbf{B} \Delta V \quad (5.97)$$

安培力密度

$$\mathbf{f} = \mathbf{j} \times \mathbf{B} \quad (5.98)$$

† 安培力是洛伦兹力的宏观、集体效应.

2 Ampère's Force $\Rightarrow$ Lorentz's Force

$$d\mathbf{F} = I d\mathbf{l} \times \mathbf{B} = (nq\mathbf{v} \times \mathbf{B}) dV \quad (5.99)$$

每个运动的带电粒子受力

$$\mathbf{F}_m = \frac{d\mathbf{F}}{dN} = \frac{d\mathbf{F}}{n dV} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B} \quad (5.100)$$

联系

$$q\mathbf{v} \times \mathbf{B} \sim I d\mathbf{l} \times \mathbf{B} \quad (5.101)$$

† 后者只适用于稳恒电流, 一个点电荷在空间中运动视作非稳恒电流.

3 磁力不做功 作用于带电粒子的磁力消耗的功率

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{v} = (q\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{v} = 0 \quad (5.102)$$

† 磁力对于运动电荷不做功;

† 粒子在磁场中运动时, 其动能和速率是守恒量:

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}mv_{\parallel}^2 + \frac{1}{2}mv_{\perp}^2 := E_{k\parallel} + E_{k\perp} \quad (5.103)$$

† 磁力可使动能在 $E_{k\parallel}$ 和 $E_{k\perp}$ 之间交换, 从而改变粒子速度的方向, 但不会改变速度的大小.

† 安培力做功通常不为零, 磁力却不对运动电荷做功, 此非矛盾?

▷ 在安培力做功的考察中, 载流子不仅有定向漂移速度, 还有随载流线圈整体运动的速度!

4 关于磁力与安培力做功 作用于自由电子上的 Lorentz 力消耗的功率

$$0 = [-e(\mathbf{v}_c + \mathbf{v}_d) \times \mathbf{B}] \cdot (\mathbf{v}_c + \mathbf{v}_d) = -(e\mathbf{v}_d \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{v}_c - (e\mathbf{v}_c \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{v}_d \quad (5.104)$$

† $\mathbf{v}_c$: 导线整体运动速度;

† $\mathbf{v}_d$: 电子定向漂移速度.

作用于 ΔV 内电子 (总数为 $\Delta N = n\Delta V$) 上的磁力消耗的总功率

$$0 = (\mathbf{j} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{v}_c \Delta V + (\mathbf{v}_c \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{j} \Delta V = (I\Delta\mathbf{l} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{v}_c + I(\mathbf{v}_c \times \mathbf{B}) \cdot \Delta\mathbf{l} \quad (5.105)$$

† 上式前一项为 Ampère 力消耗的功率, 后一项为动生电动势消耗功率;

† 载流线圈运动时, Ampère 力只体现了载流子所受 Lorentz 力的某个分量.

† Ampère 力和动生电动势的总功率为零, 还需要电源维持稳恒电流?

† Lorentz 力的作用: 将水平方向效应变为竖直方向效应.

▷ 类比: 水平力推物块沿斜面向上, 支持力将水平方向效应变为竖直方向效应: 竖直分量做正功, 水平分量做负功, 总支持力不做功.

5.6.2 回旋磁场中的带电粒子

1 运动学方程 (q, m) 在 $\mathbf{B} = B\hat{z}$ 中

$$\mathbf{F} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B} = q(\dot{x}\hat{x} + \dot{y}\hat{y} + \dot{z}\hat{z}) \times B\hat{z} = qB(\dot{y}\hat{x} - \dot{x}\hat{y}) = m \frac{d\mathbf{v}}{dt} \quad (5.106)$$

$$\dot{z} = \text{Const.}, \quad \mathbf{v}_{\perp}^2 = \dot{x}^2 + \dot{y}^2 = \text{Const.} \quad (5.107)$$

$$\begin{cases} \ddot{x} = +\omega_c \dot{y}, \\ \ddot{y} = -\omega_c \dot{x} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{x} = +v_{\perp} \cos(\omega_c t + \alpha), \\ \dot{y} = -v_{\perp} \sin(\omega_c t + \alpha) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = x_0 + \frac{v_{\perp}}{\omega_c} \sin(\omega_c t + \alpha), \\ y = y_0 + \frac{v_{\perp}}{\omega_c} \cos(\omega_c t + \alpha), \\ z = z_0 + v_{\parallel} t \end{cases} \quad (5.108)$$

回旋 (角) 频率

$$\omega_c := \frac{qB}{m} \quad (5.109)$$

† 正电荷绕着磁场反方向螺旋运动;

† 负电荷绕着磁场方向螺旋运动.

时间特征 回旋角频率

$$\omega_c = -\frac{qB}{m} \quad (5.110)$$

频率, 周期

$$f = \frac{\omega_c}{2\pi} = \frac{qB}{2\pi m}, \quad T = \frac{2\pi}{\omega_c} = \frac{2\pi m}{qB} \quad (5.111)$$

† 均匀磁场中带电粒子运动的周期与粒子速度无关, 仅取决于磁场以及荷质比.

空间特征 回旋半径

$$R = \frac{mv_{\perp}}{qB} \quad (5.112)$$

螺距

$$h = v_{\parallel} T = 2\pi \frac{mv_{\parallel}}{qB} \quad (5.113)$$

抛射角 (速度 $\mathbf{v}$ 与磁感应强度 $\mathbf{B}$ 的夹角)

$$\tan \theta = \frac{v_{\perp}}{v_{\parallel}} = \frac{2\pi R}{h} \quad (5.114)$$

磁矩 磁偶极矩

$$\mu = IS = \frac{q}{T} \pi R^2 = \frac{q}{\frac{2\pi R}{v_{\perp}}} \pi R^2 = \frac{1}{2} q R v_{\perp} = \frac{mv_{\perp}^2}{2B} = \frac{q^2}{2\pi m} \Phi \Rightarrow \boldsymbol{\mu} = \frac{1}{2} q R v_{\perp} \hat{z} \quad (5.115)$$

† $\Phi = -\pi R^2 B$: 通过螺旋运动轨迹投影的磁通量;

† $\mathbf{B} = -B\hat{z}$.

2 转动参考系 选择以某个恒定角速度 ω ($\beta = 0$) 绕着共同原点转动的参考系

$$\begin{cases} m\mathbf{a} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B}, \\ \mathbf{v} = \mathbf{v}' + \omega \times \mathbf{r}, \\ \mathbf{a} = \mathbf{a}' + 2\omega \times \mathbf{v}' + \omega \times (\omega \times \mathbf{r}) \end{cases} \quad (5.116)$$

$$\Rightarrow m\mathbf{a}' = \mathbf{v}' \times (q\mathbf{B} + 2m\omega) + (\omega \times \mathbf{r}) \times (q\mathbf{B} + m\omega) \quad (5.117)$$

拉莫频率

$$\omega_L = -\frac{q\mathbf{B}}{2m} \quad (5.118)$$

取 $\omega = \omega_L$:

$$m\mathbf{a}' = m\omega_L \times (\omega_L \times \mathbf{r}) \xRightarrow{\dagger} \begin{cases} \ddot{x}' = -\omega_L^2 x', \\ \ddot{y}' = -\omega_L^2 y', \\ \ddot{z}' = 0 \end{cases} \quad (5.119)$$

† 力学上可以证明此动力学方程表示的是两个分量的简谐振动的叠加⁴;

† $\omega_L = \frac{1}{2}\omega_c$;

† 轨道: 以原点为中心的椭圆.

† 原参考系: 圆心, 半径随初始条件 (初值) 变化的圆.

† 新参考系: 具有相同中心 (原点) 的椭圆, 但方位、形状、大小可能不同. 简谐振动在很多情形下更易于求解.

周期

$$T = \frac{2\pi}{\omega_L} = \frac{4\pi}{\omega_c} \quad (5.120)$$

3 几何

$$m \frac{d\mathbf{v}}{dt} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B} \iff \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \omega_c \times \mathbf{v} \xLeftrightarrow{\mathbf{v}_{\parallel} = \text{Const.}} \frac{d\mathbf{v}_{\perp}}{dt} = \omega_c \times \mathbf{v}_{\perp} \quad (5.121)$$

† 速度大小 v 不变, 方向以角速度 ω_c 转动.

† 不管是否均匀磁场, 仅仅只是角速度大小可能变化, 但是速度大小始终不变, 方向绕着磁场方向转动.

$$\frac{d\mathbf{v}_{\perp}}{dt} = \omega_c \times \mathbf{v}_{\perp} = \omega_c \times \frac{d\mathbf{r}_{\perp}}{dt} = \frac{d(\omega_c \times \mathbf{r}_{\perp})}{dt} \quad (5.122)$$

$$\Rightarrow \mathbf{v}_{\perp} - \mathbf{v}_{0\perp} = \omega_c \times (\mathbf{r}_{\perp} - \mathbf{r}_{0\perp}) \quad (5.123)$$

$$\Rightarrow \mathbf{v}_{\perp} = \omega_c \times (\mathbf{r}_{\perp} - \mathbf{r}_{c\perp}), \quad \mathbf{r}_{c\perp} = \mathbf{r}_{0\perp} + \frac{\omega_c \times \mathbf{v}_{0\perp}}{\omega_c^2} \quad (5.124)$$

$$\Rightarrow \frac{d(\mathbf{r}_{\perp} - \mathbf{r}_{c\perp})}{dt} = \omega_c \times (\mathbf{r}_{\perp} - \mathbf{r}_{c\perp}) \quad (5.125)$$

⁴如何证明?

† 带电粒子在磁场中运动时, $\mathbf{r}_\perp - \mathbf{r}_{c\perp}$ 大小不变, 方向以角速度 ω_c 转动.

运动特征 角速度

$$\omega_c = -\frac{q\mathbf{B}}{m} = 2\omega_L \quad (5.126)$$

† 抗磁性: 运动点电荷产生的磁场, 倾向于减弱穿过轨道所围面积的磁通量.

▷ 由角速度的方向及电荷的正负易知.

圆心

$$\mathbf{r}_{c\perp} = \mathbf{r}_{0\perp} + \frac{\omega_c \times \mathbf{v}_{0\perp}}{\omega_c^2} \quad (5.127)$$

半径

$$R = |\mathbf{r}_\perp - \mathbf{r}_{c\perp}| = \frac{v_\perp}{|\omega_c|} = \frac{mv_\perp}{|q|B} \quad (5.128)$$

5.6.3 带电粒子在复合场中的运动

$$\frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{q}{m}(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \stackrel{\dagger}{=} \frac{q}{m}(\mathbf{E} \cdot \hat{\mathbf{B}})\hat{\mathbf{B}} + \frac{q}{m}\left(\mathbf{v} - \frac{\mathbf{E} \times \mathbf{B}}{B^2}\right) \times \mathbf{B} \quad (5.129)$$

$$:= \mathbf{a}_E + \frac{q}{m}(\mathbf{v} - \mathbf{v}_E) \times \mathbf{B} = \mathbf{a}_E + \omega_c \times (\mathbf{v} - \mathbf{v}_E) \quad (5.130)$$

† 对 $\forall \mathbf{E}, \hat{\mathbf{n}}$, 有

$$\mathbf{E} = (\hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{E})\hat{\mathbf{n}} + (\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{E}) \times \hat{\mathbf{n}} \quad (5.131)$$

1 // $\mathbf{B}$ 方向 匀加速运动

$$\frac{d\mathbf{v}_\parallel}{dt} = \mathbf{a}_E = \frac{q}{m}(\mathbf{E} \cdot \hat{\mathbf{B}})\hat{\mathbf{B}} \quad (5.132)$$

2 $\perp \mathbf{B}$ 方向 滚轮线运动

$$\frac{d\mathbf{v}_\perp}{dt} = \frac{d\mathbf{u}}{dt} = \omega_c \times (\mathbf{v}_\perp - \mathbf{v}_E) = \omega_c \times \mathbf{u}, \quad \mathbf{u} = \mathbf{v}_\perp - \mathbf{v}_E \quad (5.133)$$

† $\mathbf{v}_E = \frac{\mathbf{E} \times \mathbf{B}}{B^2}$: 电漂移速度.

运动学方程 (取 $\mathbf{u}_0 = u_0\hat{\mathbf{x}}$)

$$\begin{cases} \dot{x}_u = u_0 \cos \omega_c t, \\ \dot{y}_u = -u_0 \sin \omega_c t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_u(t) = \frac{u_0}{\omega_c} \sin \omega_c t, \\ y_u(t) = -\frac{u_0}{\omega_c} (1 - \cos \omega_c t) \end{cases} \quad (5.134)$$

若 $\mathbf{v}_{0\perp} = v_{0\perp}\hat{\mathbf{x}}$ 且 $\mathbf{v}_E = \frac{\mathbf{E} \times \mathbf{B}}{B^2} = v_E\hat{\mathbf{x}}$:

$$\begin{cases} x(t) = v_E t + \frac{u_0}{\omega_c} \sin \omega_c t & := b\omega_c t + a \sin \omega_c t, \\ y(t) = -\frac{u_0}{\omega_c} (1 - \cos \omega_c t) & := -a(1 - \cos \omega_c t), \end{cases} \quad \begin{cases} a = \frac{u_0}{\omega_c} = \frac{v_0 - v_E}{\omega_c}, \\ b = \frac{v_E}{\omega_c} \end{cases} \quad (5.135)$$

† 上式表示半径为 b 的圆盘上, 距离圆心为 a 的一点的运动轨迹.

(1) $v_0 < 2v_E$: 短摆线;

(2) $v_0 = 2v_E$: 普通摆线 (翻转后为速降线);

† 速降线的力学性质:

(a) 其上两点之间自由滑落运动时间最短的轨迹;

(b) 不同位置的小球同时释放, 将同时到达最低点;

(c) 用于设计大角度等时单摆.

(3) $v_0 > 2v_E$: 长摆线.

† 对于一般的力 $\mathbf{F}$,

$$\mathbf{v}_F = \frac{\mathbf{F} \times \mathbf{B}}{qB^2} \quad (5.136)$$

5.6.4 轴对称、缓变非均匀磁场中的运动

† 适用于即使不轴对称, 但是缓变 (随空间或时间) 的磁场.

$$\mathbf{B} = B_s \hat{s} + B_z \hat{z} \quad (5.137)$$

1 几点假设

(1) 磁场几乎沿着 z 轴方向:

$$B_z \gg B_s \iff B \approx B_z \quad (5.138)$$

(2) B_z 对 z 的变化率为常数:

$$\frac{\partial B_z}{\partial z} = \text{Const.} \quad (5.139)$$

由 Gauss 定理

$$B_s \approx -\frac{s}{2} \frac{\partial B_z}{\partial z} \quad (5.140)$$

2 磁矩守恒 在缓变磁场中运动的带电粒子, 磁矩或穿过轨道的磁通量守恒 (绝热不变量⁵⁾)

$$\frac{d\mu}{dt} = 0, \quad \mu = \frac{1}{2} qsv_{\perp} = \frac{mv_{\perp}^2}{2B} = \frac{q^2}{2\pi m} \Phi = \text{Const.} \quad (5.141)$$

† 简单分析

$$B \uparrow \implies v_{\perp} \uparrow \implies \begin{cases} s \downarrow \\ v_{\parallel} \downarrow \implies h \downarrow \end{cases} \quad (5.142)$$

⁵ 绝热不变量 (adiabatic invariant): 近似不变量, 一阶不变量.

参考 理论力学, 朗道力学 - 绝热不变量一节.

3 磁镜

$$\mu = \frac{mv^2 \sin^2 \theta_m}{2B_0} = \frac{mv^2}{2B_m} \implies \sin^2 \theta_m = \frac{B_0}{B_m} = \frac{1}{R_m} \quad (5.143)$$

† B_m : 极大磁场 (两端);

† B_0 : 中心处磁场;

† R_m : 磁镜比;

† $\theta < \theta_m$ 的粒子将通过磁镜而损失掉.

5.6.5 The Hall Effect

1 Hall voltage

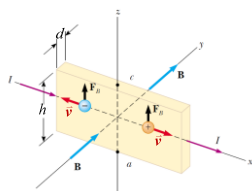


Figure 5.9

$$V_H = V_{\text{up}} - V_{\text{down}} = R_H \frac{IB}{d} = Eh = vBh = \frac{1}{nq} \frac{IB}{d} \quad (5.144)$$

Hall's coefficient

$$R_H = \frac{1}{nq} \quad (5.145)$$

† n : 载流子数密度;

† q : 载流子电量.

2 Hall Effect 应用

(1) 通过测量 Hall 电压, 判断载流子正负;

(2) 通过载流子的电量 (正负、大小), 计算载流子数密度 n , 从而计算一个原子平均贡献的载流子数;

(3) 高斯计: 提供了一种测量 B 的方法.

5.6.6 Lorentz's Force 应用

1 速度选择器 (Velocity Selector) 电力与磁力平衡

$$qE = qvB \implies v = \frac{E}{B} \quad (5.146)$$

† 速度选择器只允许特定速率的粒子穿过, 无关粒子电荷、质量.

2 质谱仪 (The Mass Spectrometer) 测量粒子的荷质比

$$R = \frac{mv_{\perp}}{qB} \implies \frac{q}{m} = \frac{v_{\perp}}{BR} = \frac{E}{B^2 R} \quad (5.147)$$

† 配合速度选择器使用;

† 测量粒子的荷质比;

† 分离同位素, 分析含量.

3 回旋加速器 (Cyclotron)

$$f = \frac{qB}{2\pi m}, \quad E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{q^2 B^2 R^2}{2m} \quad (5.148)$$

† 由于上式是在 Newton 经典力学下给出的结论, 因此当 $v \sim c$ 时, 上式不适用.

4 同步加速器 (Synchrotron)

$$f = \frac{qB}{2\pi m} \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \quad (5.149)$$

5.7 磁矩与角动量

5.7.1 运动电荷的轨道磁矩

$$\boldsymbol{\mu}_L := \frac{1}{2} \sum_i \mathbf{r}_i \times q_i \mathbf{v}_i = \sum_i \frac{q_i}{2m_i} \mathbf{r}_i \times m_i \mathbf{v}_i \quad (5.150)$$

若所有粒子的荷质比 $\frac{q_i}{m_i} = \frac{q}{m}$ 相同

$$\boldsymbol{\mu}_L = \frac{q}{2m} \mathbf{L} := \gamma \mathbf{L} \quad (5.151)$$

† $\gamma := \frac{q}{2m}$: 磁旋比;

† L : 角动量.

5.7.2 Larmor 进动

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt} = \boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{\mu}_L \times \mathbf{B} = \boldsymbol{\omega}_L \times \mathbf{L} \iff \frac{d\boldsymbol{\mu}_L}{dt} = \boldsymbol{\omega}_L \times \boldsymbol{\mu}_L \quad (5.152)$$

5.7.3 电子的自旋磁矩与自旋角动量

1 轨道磁矩

$$\boldsymbol{\mu}_l = \frac{q}{2m} \mathbf{L}_l = -\frac{e}{2m_e} \mathbf{L}_l \quad (5.153)$$

2 自旋磁矩

$$\boldsymbol{\mu}_s = g \left(-\frac{e}{2m} \mathbf{L}_s \right) = -\frac{e}{m_e} \mathbf{L}_s \quad (5.154)$$

† $g_e = 2.003$: Lande g -factor

自旋角动量

$$\mathbf{L}_s = \frac{\hbar}{2} \quad (5.155)$$

第 6 章 静磁场中的磁介质

6.1 磁介质

6.1.1 定性

† 抗磁体: 绝大部分的物质都是抗磁体;

† 磁化率;

† 顺磁性, 抗磁性

† 测量同一块材料在不同位置受到的力 $\Rightarrow$ 在磁场变化最大的地方受力最大.

▷ 吸引力: 若力使得物体向磁场更强的位置运动 $\Rightarrow$ 顺磁性;

▷ 反之为排斥力 $\Rightarrow$ 抗磁性;

▷ 这有点像动生电动势的排斥作用?

† 磁介质的简单分类:

(1) 抗磁性: 轻微排斥;

(2) 顺磁性: 轻微吸引;

(3) 铁磁性: 强烈吸引.

† 磁矩的分类:

(1) 轨道磁矩: 主要是电子磁矩的叠加, 核自旋磁矩由于其质量过大, 对总磁矩贡献很小;

(2) 分子固有磁矩;

(3) 诱导磁矩: 取向/定向排列 $\Rightarrow$ 宏观电流分布, 排列方向不同 $\Rightarrow$ 吸引/排斥.

6.1.2 介质的磁化

1 弱磁性的定性解释

† Ampère 分子电流假说

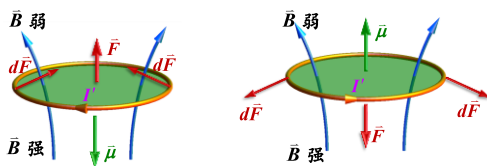


Figure 6.1

如果外磁场在物质中诱导束缚 (磁化) 电流

- (1) 磁矩与外场方向相反, 排斥, 抗磁性;
- (2) 磁矩与外场方向相同, 吸引, 顺磁性.

† 此处的诱导磁化电流指磁场诱导出的分子电流.

2 抗磁性 (假设加上弱磁场后速度改变 Δv 很小, 轨道半径 R 不变)

$$\begin{cases} F_0 = eE_R = m_e \frac{v^2}{R}, \\ F_0 + ev'B = m_e \frac{v'^2}{R} \end{cases} \Rightarrow ev'B = m_e \frac{(v' - v)(v' + v)}{R} = m_e \frac{\Delta v \cdot v'}{R} \quad (6.1)$$

† $E_R \sim 10^{11}$ V/m: 原子核在电子轨道处激发的电场;

† $\mathbf{B} = B\hat{z}$

$$\Delta \mathbf{v} = (v' - v)\hat{\phi} = \frac{eR}{2m_e} B \hat{\phi} \quad (6.2)$$

$$\Delta \mathbf{L} = \mathbf{r} \times m_e \Delta \mathbf{v} = (Rm_e \Delta \mathbf{v})\hat{z} = \frac{1}{2} eR^2 B \hat{z} = \frac{1}{2} eR^2 \mathbf{B} \quad (6.3)$$

$$\Delta \boldsymbol{\mu} = -\frac{e}{2m_e} \Delta \mathbf{L} = -\frac{e^2 R^2}{4m_e} \mathbf{B} \quad (6.4)$$

† 加上弱磁场后, 电子轨道磁矩的改变与外磁场反向、正比.

† 抗磁性本质是由电子轨道运动产生的, 因此抗磁性是普遍的, 所有物质都具有抗磁性, 因为物质都有电子轨道运动.

† 抗磁性通常比较弱, 抗磁性介质的原子大多具有偶数个电子, 否则这种效应会被固有磁矩掩盖.

† 诱导磁化:

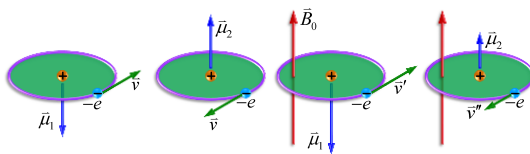


Figure 6.2

† 弱磁场:

$$\frac{\Delta v}{v} = \frac{eR}{2m_e v} B \ll 1 \implies vB \ll 2E_R \xrightarrow[E_R \sim 10^{11}]{v \sim 10^6} B \ll 10^5 \text{ T}$$

† 为什么 B 会使得电子加速/减速?

▷ 电磁感应, 磁场的变化激发涡旋电场 $\implies$ [chapter 7](#).

3 顺磁性

$$\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{\mu} \times \boldsymbol{B}_0, \quad U = -\boldsymbol{\mu} \cdot \boldsymbol{B}_0 \quad (6.5)$$

† 顺磁性物质的原子具有固有磁矩. 由于热运动, 各分子磁矩方向随机;

† 顺磁性本质是由于电子自旋产生的磁矩;

† 取向磁化: 在外场 $\boldsymbol{B}_0$ 中, 倾向于沿着外场方向定向排列;

† 通常比抗磁性效应强;

† 顺磁性介质的原子大多具有单数个电子.

4 磁场中的磁介质与磁化电流

† 磁化电流与传导电流一样, 都会激发磁场;

† 但是, 磁化电流不伴随带电粒子的宏观位移, 而只是分子电流发生偏转或者大小改变, 因而也不伴随焦耳热 (来自于电子定向运动时与原子实的碰撞), 也不符合 Ohm 定律.

6.1.3 磁化强度

$$\boldsymbol{M} := \frac{\sum \boldsymbol{\mu}}{\Delta V} = n\bar{\boldsymbol{\mu}} = nI\bar{\boldsymbol{S}} \quad (6.6)$$

† 物理含义: 单位体积内分子磁偶极矩的矢量和;

† 单位: A/m;

† 讨论:

▷ 抗磁性物质被磁铁排斥: $\boldsymbol{M} \parallel -\boldsymbol{B}_0$;

▷ 顺磁性物质被磁铁吸引: $\boldsymbol{M} \parallel \boldsymbol{B}_0$;

† 磁化强度 $\boldsymbol{M}$ 是否能完全描述磁化电流的宏观分布?

▷ $\boldsymbol{M}$ 可以确定穿过任意曲面的磁化电流强度 (体密度、方向...).

1 磁化强度与磁化电流

$$|dI'| = nI dV = nIS |\cos \theta| dl \quad (6.7)$$

$$dI' = \boldsymbol{M} \cdot d\boldsymbol{l} \quad (6.8)$$

$$I' = \oint_{C=\partial S} \boldsymbol{M} \cdot d\boldsymbol{l} \quad (6.9)$$

† 分子电流环闭合, 只有与 $C = \partial S$ 套链的分子电流环才对穿过 S 的磁化电流强度有贡献.

2 磁化电流的体密度

$$I' = \iint_S \mathbf{j}' \cdot d\mathbf{S} = \oint_{C=\partial S} \mathbf{M} \cdot d\mathbf{l} = \iint_S \nabla \times \mathbf{M} \cdot d\mathbf{S} \implies \mathbf{j}' = \nabla \times \mathbf{M} \quad (6.10)$$

† 均匀磁化¹的介质: $\mathbf{M} = \text{Const.} \implies \mathbf{j}' = \nabla \times \mathbf{M} = \mathbf{0}$;

▷ 均匀磁化 $\implies$ 内部没有体电流分布;

▷ 内部没有体电流分布 $\nRightarrow$ 均匀磁化.

† 对于均匀磁化的介质, 磁化电流只能以面电流形式出现在介质界面处 (介质与介质交界面或介质与真空的交界面).

3 磁化电流的面密度 边值关系

$$\mathbf{K}' = \hat{n}_{1 \rightarrow 2} \times (\mathbf{M}_2 - \mathbf{M}_1) \quad (6.11)$$

如果介质 2 为真空 ($\mathbf{M}_2 = \mathbf{0}, \mathbf{M}_1 = \mathbf{M}$)

$$\mathbf{K}' = \mathbf{M} \times \hat{n} \quad (6.12)$$

† $\mathbf{n}$: 指向介质外.

例题 6.1 求沿着轴向均匀磁化的磁介质圆棒在轴线上所产生的磁场. 设细棒长为 l , 半径为 a , 磁化强度为 $\mathbf{M} = M\hat{z}$.

† 电流仅分布于侧面, 等效于有限长螺线管激发的磁场:

$$B' = \frac{\mu_0 M}{2} (\cos \beta_1 - \cos \beta_2) \quad (6.13)$$

例题 6.2 计算均匀磁化介质球的磁化电流在轴线上所产生的磁场. 介质球半径为 a , 磁化强度为 $\mathbf{M} = M\hat{z}$.

† 均匀磁化的介质球, 在球内各点产生的磁场是均匀的; 在球外各点产生的磁场等效于一个位于球心的理想磁偶极子产生的磁场. (类比均匀极化介质球激发的电场等效于电偶极子.)

▷ 磁场法向分量连续 $\implies$ 内部向上;

▷ 电场切向分量连续 $\implies$ 内部向下.

例题 6.3 设有一局域电流分布, 任取一半径为 a 的球将电流完全包含在内, 试求磁场在该球体内的平均值.

6.2 磁介质中静磁场的基本定律

† 介质内外, 宏观磁场由传导电流和磁化电流分布按照真空中的 *Biot-Savart-Laplace* 定律以及叠加原理产生.

¹均匀磁化的介质与介质本身是否均匀无关.

6.2.1 磁介质存在时的高斯定理

$$\oiint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0, \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad \hat{\mathbf{n}} \cdot (\mathbf{B}_2 - \mathbf{B}_1) = 0 \quad (6.14)$$

† $\mathbf{B} = \mathbf{B}_0 + \mathbf{B}'$: 总磁场 = 外磁场 + 磁介质 (磁化电流) 激发的磁场;

† 磁场的法向分量连续.

1 磁矢势

$$\oint_{\partial S} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = \oiint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} \iff \nabla \times \mathbf{A} = \mathbf{B} \quad (6.15)$$

6.2.2 有介质时的 Ampère 环路定理

$$\oint_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I_0 + \mu_0 I' = \mu_0 I_0 + \mu_0 \oint_C \mathbf{M} \cdot d\mathbf{l} \implies \oint_C \left(\frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{M} \right) \cdot d\mathbf{l} = I_0 \quad (6.16)$$

1 $\mathbf{H}$ 矢量

$$\mathbf{H} := \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{M} \quad (6.17)$$

† $\mathbf{H}$ 具有面电流密度的量纲;

† 类比电位移矢量 $\mathbf{D}$, 此处我们引入的 $\mathbf{H}$ 矢量也是一个辅助矢量, 其物理意义并不明确;

† 历史上认为存在磁荷, 磁力是磁场对磁荷的作用力, $\mathbf{H}$ 等于磁场对于单位磁荷的作用力, 因此过去也将 $\mathbf{H}$ 矢量称为**磁场强度**.

2 磁介质中的 Ampère 环路定理

$$\oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I_0, \quad \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{j}_0, \quad \hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1) = \mathbf{K}_0 \quad (6.18)$$

† $\mathbf{H}$ 的环量/旋度只与传导电流有关, 但并不意味着其完全由传导电流决定, 事实上

$$\nabla \cdot \mathbf{H} = \nabla \cdot \left(\frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{M} \right) = -\nabla \cdot \mathbf{M}, \quad (6.19)$$

即其散度完全由磁化电流决定.

真空中 (无磁介质处)

$$\mathbf{H} := \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} \quad (6.20)$$

† $\mathbf{B}$: 传导电流和磁化电流一同激发的总磁场.

真空中电流元激发的 $\mathbf{H}$ 矢量

$$d\mathbf{H} = \frac{I_0 d\mathbf{l} \times \hat{\mathcal{R}}}{4\pi \mathcal{R}^2} = \frac{\mathbf{K}_0 \times \hat{\mathcal{R}}}{4\pi \mathcal{R}^2} dS = \frac{\mathbf{j}_0 \times \hat{\mathcal{R}}}{4\pi \mathcal{R}^2} dV \quad (6.21)$$

3 关于边值关系

† 边值关系与边界条件:

- ▷ 边值关系: 场方程在间断/边界的地方满足的条件;
- ▷ 边界条件: 求解区域的边界对于场给出的约束条件;

† 边值关系常通过积分式选择典型回路算得;

† 也可通过微分式中 $\nabla \rightarrow \hat{n}_{1 \rightarrow 2}$, $\mathbf{H} \rightarrow (\mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1)$, 体 $\mathbf{j}, \rho \rightarrow$ 面 $\mathbf{K}, \sigma$, 而关于时间的偏导数项对于边值关系总是没有贡献的, 通过这种代换算得的边值关系总是正确的.

例题 6.4 若细螺绕环内充满均匀磁介质, 求磁感应强度 $\mathbf{B}$. 已知磁化场的磁感应强度为 $\mathbf{B}_0$, 磁化强度为 $\mathbf{M}$.

$$\mathbf{H} = \frac{\mathbf{B}_0}{\mu_0} = \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{M} \implies \mathbf{B} = \mathbf{B}_0 + \mu_0 \mathbf{M} \quad (6.22)$$

注意 一般情况下,

$$\left\{ \begin{array}{l} \oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I_0, \\ \oint_C \mathbf{B}_0 \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I_0 \end{array} \right. \not\Rightarrow \mathbf{H} = \frac{\mathbf{B}_0}{\mu_0}, \quad (6.23)$$

即环量相等并不能说明两个矢量相等. (例如可以相差一个常矢量.)

数学上可以证明, 若在区域 Ω 上,

- (a) $\mathbf{v}_1|_{\partial\Omega} = \mathbf{v}_2|_{\partial\Omega}$;
- (b) $\nabla \cdot \mathbf{v}_1 = \nabla \cdot \mathbf{v}_2$;
- (c) $\nabla \times \mathbf{v}_1 = \nabla \times \mathbf{v}_2$,

则 $\mathbf{v}_1|_{\Omega} = \mathbf{v}_2|_{\Omega}$.

6.2.3 介质的磁化机制

1 磁化率

$$\mathbf{M} = \chi_m \mathbf{H} \implies \mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M}) = \mu_0(1 + \chi_m)\mathbf{H} := \mu_0\mu_r\mathbf{H} = \mu\mathbf{H} \quad (6.24)$$

† χ_m : 磁化率;

† $\mu_r = 1 + \chi_m$: 相对磁导率;

† $\mu = \mu_0\mu_r$: 磁导率.

- (1) 抗磁性: $\chi_m < 0 \implies \mu_r < 1$, $\mathbf{M}$ 与 $\mathbf{H}, \mathbf{B}$ 反向, 介质中 $B < B_0$;
- (2) 顺磁性: $\chi_m > 0 \implies \mu_r > 1$, $\mathbf{M}, \mathbf{H}, \mathbf{B}$ 同向, 介质中 $B > B_0$.

2 顺磁性的磁化机制

$$\chi_m = \frac{\mu_0 n_0 m_0^2}{3kT} \propto \frac{1}{T} \quad (6.25)$$

† n_0 : 总分子数密度;

† m_0 : 分子固有磁矩.

3 抗磁性的磁化机制

$$\Delta\mu = -\frac{e^2 r^2 B}{4m_e} \quad (6.26)$$

4 铁磁性

6.3 边值关系与磁路定理

6.3.1 折射定律

† 设两种简单介质的交界面上没有传导电流;

† 但可能存在磁化电流, 因此总电流密度不一定为 0.

$$\begin{cases} \hat{n} \cdot (\mathbf{B}_2 - \mathbf{B}_1) = 0 \implies B_{1n} = B_{2n} \xleftrightarrow{\dagger} \mu_1 H_{1n} = \mu_2 H_{2n}, \\ \hat{n} \times (\mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1) = \mathbf{0} \implies H_{1\tau} = H_{2\tau} \xleftrightarrow{\dagger} \frac{B_{1\tau}}{\mu_1} = \frac{B_{2\tau}}{\mu_2} \end{cases} \quad (6.27)$$

$$\implies \frac{\tan \theta_1}{\tan \theta_2} = \frac{\frac{B_{1\tau}}{B_{1n}}}{\frac{B_{2\tau}}{B_{2n}}} = \frac{B_{1\tau}}{B_{2\tau}} = \frac{\mu_1}{\mu_2}, \quad \frac{\tan \theta_1}{\tan \theta_2} = \frac{\frac{H_{1\tau}}{H_{1n}}}{\frac{H_{2\tau}}{H_{2n}}} = \frac{H_{2n}}{H_{1n}} = \frac{\mu_1}{\mu_2} \quad (6.28)$$

† $\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$, 二者方向平行.

(1) 磁导率大, 夹角大:

$$\frac{\tan \theta_1}{\tan \theta_2} = \frac{\mu_1}{\mu_2} \quad (6.29)$$

(2) 磁导率大, $\mathbf{H}$ 矢量小:

$$\frac{H_1}{H_2} = \frac{\sin \theta_2}{\sin \theta_1} \quad (6.30)$$

(3) 磁导率大, 磁场 $\mathbf{B}$ 大:

$$\frac{B_1}{B_2} = \frac{\cos \theta_2}{\cos \theta_1} \quad (6.31)$$

† 磁场更多集中在强磁性介质内部.

▷ 这与介质中电场的情形恰好相反, 其原因是电场切向分量连续, 而磁场法向分量连续.

$$B_2 = \sqrt{B_{2n}^2 + B_{2\tau}^2} = B_1 \sqrt{\cos^2 \theta_1 + \left(\frac{\mu_2}{\mu_1}\right)^2 \sin^2 \theta_1} \quad (6.32)$$

† 若 $\mu_1 \gg \mu_2$, 则 $\theta_1 \approx \frac{\pi}{2}$ 或 $\theta_2 \approx 0$, $B_1 \gg B_2$.

1 电流的折射定律

$$\begin{cases} j_{1n} = j_{2n}, \\ E_{1\tau} = E_{2\tau} \iff \frac{j_{1\tau}}{\sigma_1} = \frac{j_{2\tau}}{\sigma_2} \end{cases} \quad (6.33)$$

$$\implies \frac{\tan \theta_1}{\tan \theta_2} = \frac{\frac{j_{1\tau}}{j_{1n}}}{\frac{j_{2\tau}}{j_{2n}}} = \frac{j_{1\tau}}{j_{2\tau}} = \frac{\sigma_1}{\sigma_2} \quad (6.34)$$

6.3.2 静磁屏蔽

对于处于均匀外磁场 $\mathbf{B}_0$ 中的铁制中空圆柱, 可以证明腔内磁场为:

$$\mathbf{B}_{\text{in}} \approx \frac{4}{1 - \frac{a^2}{b^2}} \frac{\mathbf{B}_0}{\mu_r} \quad (6.35)$$

† μ_r : 相对磁导率;

† a, b : 内、外半径;

† μ_r 越大, $\frac{b}{a}$ 越大, 屏蔽效果越好.

6.3.3 磁路

† 需要较强的磁场或较大的磁通², 所以将铁磁性物质做成闭合或近似闭合的环路, 即所谓铁芯. 绕在铁芯上的线圈通以较小的电流 (称为**励磁电流**) 便能得到较强的磁场.

† 这种约束在限定铁芯范围内的磁场称为**磁路**.

1 主磁通与漏磁通

† 磁路的磁通可以分为两部分: 主磁通和漏磁通.

▷ 主磁通: 绝大部分是通过磁路 (包括气隙);

▷ 漏磁通: 穿出铁心, 经过磁路周围非铁磁性物质.

2 磁路定理中的近似

(1) 忽略漏磁³: 假设磁场仅限于铁芯范围内;

(2) 忽略边缘效应: 假设气隙尺度很小.

3 磁路定理

(1) 支路定理: 通过铁芯 (给定支路上) 任一截面的磁通量守恒:

$$\Phi = \mathbf{B} \cdot \mathbf{S} = \text{Const.} \quad (6.36)$$

(2) 节点定理:

$$\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0 \implies \sum_i \Phi_i = 0 \quad (6.37)$$

²与感生电动势有关.

³但是, 由于不同导体的电导率差别很大, 可以达到 20 个量级, 但不同磁介质磁导率的差别只有 4-5 个量级, 因此漏磁的情况往往比漏电的情况严重很多.

† 上述 Φ_i 表示在一个节点 (或广义节点) 上对不同支路的 Φ_i 求和.

(3) 回路定理:

$$\mathcal{E}_m = NI_0 = \oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \sum_i H_i L_i = \sum_i \frac{B_i L_i}{\mu_i} = \sum_i \Phi_i \frac{L_i}{\mu_i S_i} := \sum_i \Phi_i R_{mi} \quad (6.38)$$

† 本质是 Ampère 环路定理.

(a) 磁动势: $\mathcal{E}_m := NI_0$, 可以将其理解为“磁源”(类比“电源”).

(b) 磁势降: $U_m := \Phi R_m$;

(c) 磁阻: $R_m := \frac{L}{\mu S} \rightarrow \int \frac{dl}{\mu S}$.

† 上述 3 个定义分别与电路中的电动势、电势降、电阻相对应.

例题 6.5 铁芯相对磁导率 μ_r , 横截面积 S , 铁芯与气隙长分别为 L 和 d . 线圈总匝数为 N , 每匝通有电流 I . 试求气隙中的磁场 B_0 .

解 (1) (磁路定理)

$$\Phi = \frac{\mathcal{E}_m}{R_m + r_m} = \frac{NI}{\frac{d}{\mu_0 S} + \frac{L}{\mu_0 \mu_r S}} = \frac{\mu_0 S NI}{d + \frac{L}{\mu_r}} \Rightarrow B_0 = \frac{\Phi}{S} = \frac{\mu_0 NI}{d + \frac{L}{\mu_r}} \quad (6.39)$$

□

解 (2) (Ampère 环路定理)

$$NI = \oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \frac{B_0}{\mu_0} d + \frac{B}{\mu_0 \mu_r} L \stackrel{B=B_0}{=} \frac{B_0}{\mu_0} \left(d + \frac{L}{\mu_r} \right) \Rightarrow B_0 = \frac{\mu_0 NI}{d + \frac{L}{\mu_r}} \quad (6.40)$$

□

说明 (1) 铁芯中的磁场与气隙中相同, 而 $\mathbf{H}$ 矢量则要弱得多.

说明 (2) 在有铁芯的情形下, 当匝数 N 和电流 I_0 相同时, B 的大小与线圈的绕法无关.

6.4 静磁场的唯一性定理

6.4.1 磁场的求解

1 静磁场的基本规律

$$\left\{ \begin{array}{l} \oiint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0, \\ \oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I_0 \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \\ \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{j}_0, \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} \hat{\mathbf{n}} \cdot (\mathbf{B}_2 - \mathbf{B}_1) = 0, \\ \hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1) = \mathbf{K}_0 \end{array} \right. \quad (6.41)$$

$$\mathbf{H} = \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{M}, \quad \mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M}) \quad (6.42)$$

2 磁介质本构方程

$$\mathbf{B} = \mu_0 \mu_r \mathbf{H} = \mu \mathbf{H} \quad (6.43)$$

3 简单介质内部及交界面电流的关系

(1) 传导电流

$$\mathbf{j}_0 = \nabla \times \mathbf{H} \quad (6.44)$$

(2) 磁化电流

$$\mathbf{j}' = \nabla \times \mathbf{M} = \chi_m \nabla \times \mathbf{H} = \chi_m \mathbf{j}_0 \quad (6.45)$$

(3) 总电流

$$\mathbf{j} = \frac{1}{\mu_0} \nabla \times \mathbf{B} = \mu_r \nabla \times \mathbf{H} = \mu_r \mathbf{j}_0 \quad (6.46)$$

† 简单介质内部, $\mathbf{j}, \mathbf{j}', \mathbf{j}_0$ 满足简单的比例关系, 磁化体电流总是与导体电流相伴出现;

† 上述讨论不适用于面电流分布的情形, 也不适用于介质界面. 没有传导电流的地方也可能出现磁化电流.

6.4.2 唯一性定理

设解域 V 内填充有简单介质, 如果已知

(1) V 内部每一点的 $\mu(\mathbf{r}), \mathbf{j}_0(\mathbf{r})$;

(2) 边界 $S = \partial V$ 上每一点磁场的法向分量 $B_n|_S = f(\mathbf{r})$,

则 V 内的磁场唯一确定.

† 如果 V 为全空间, 则要求 $\mathbf{B} \rightarrow 0$ ($\mathbf{r} \rightarrow \infty$);

† 如果 V 有限, 则要求

$$\oiint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = \oiint_S B_n dS = 0 \quad (6.47)$$

否则无解. (无解本身也是唯一的.)

1 情形 I 如果同种简单介质充满整个磁场空间 (即, 磁场不为 0 的区域均填充上同一种介质), 那么

$$\mathbf{H} = \mathbf{H}_0, \quad \mathbf{B} = \mu_0 \mu_r \mathbf{H} = \mu_r \mathbf{B}_0 \quad (6.48)$$

其交界面上的电流分布:

(1) 传导电流:

$$\mathbf{K}_0 = \mathbf{H} \times \hat{\mathbf{n}} \quad (6.49)$$

† 介质外部 $\mathbf{H} = 0$;

(2) 磁化电流:

$$\mathbf{K}' = \mathbf{M} \times \hat{\mathbf{n}} = \chi_m \mathbf{H} \times \hat{\mathbf{n}} = \chi_m \mathbf{K}_0 \quad (6.50)$$

(3) 总电流:

$$\mathbf{K} = \mathbf{K}_0 + \mathbf{K}' = \mu_r \mathbf{K}_0 \quad (6.51)$$

† 无论是 (介质内部的) 体电流还是 (介质交界面上的) 面电流, 空间任一点的磁化电流、传导电流、总电流都满足简单的比例关系; 磁化电流总是与传导电流相伴出现, 空间每一点的总电流均为该处传导电流的 μ_r 倍, 由 Biot-Savart 定律, 我们自然有 $\mathbf{B} = \mu_r \mathbf{B}_0$, 因此上述结论是自然的.

例题 6.6 若密绕螺绕环内充满相对磁导率为 μ_r 的简单介质, 设总匝数为 N , 每匝线圈中的电流强度为 I_0 . 求磁感应强度 $\mathbf{B}$ 以及磁化电流分布.

$$\mathbf{H} = \mathbf{H}_0 = \frac{NI}{2\pi s} \hat{\phi} \quad (6.52)$$

$$\mathbf{B} = \mu_r \mathbf{B}_0 = \mu_0 \mu_r \mathbf{H} = \frac{\mu_0 \mu_r NI}{2\pi s} \hat{\phi} \quad (6.53)$$

2 情形 II 如果空间中填充有分区均匀的简单磁介质, 且介质界面与磁场 $\mathbf{B}$ 平行 (同种介质充满某根 $\mathbf{B}$ 管)

$$\mathbf{H} = \mathbf{H}_0, \quad \mathbf{B} = \mu_0 \mu_{ri} \mathbf{H} = \mu_{ri} \mathbf{B}_0 \quad (6.54)$$

(1) 体电流分布存在简单的比例关系:

$$\mathbf{j} = \mu_r \mathbf{j}_0, \quad \mathbf{j}' = \chi_m \mathbf{j}_0 \quad (6.55)$$

(2) 面电流分布不存在简单的比例关系, 无传导电流处也可能出现磁化电流分布.

† 介质交界面处的 $\mathbf{K} = \hat{n} \times (\mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1)$, 没有简单的比例关系;

† 情形 I 中, 介质外部的磁场为 0, 但情形 II 中, 介质外部或交界面处的磁场通常不为 0.

例题 6.7 一圆环状磁介质与一无限长的直载流导线共轴, 设磁介质的相对磁导率为 μ_r , 长直导线内的电流强度为 I , 求介质内外空间的磁感应强度的分布和介质表面的磁化电流.

$$\mathbf{H} = \mathbf{H}_0 = \frac{I}{2\pi s} \hat{\phi} \quad (6.56)$$

$$\mathbf{B}_{\text{in}} = \mu_r \mathbf{B}_0, \quad \mathbf{B}_{\text{out}} = \mathbf{B}_0 \quad (6.57)$$

磁化强度

$$\mathbf{M}_1 = \chi_m \mathbf{H} = (\mu_r - 1) \mathbf{H} = \frac{(\mu_r - 1)I}{2\pi s} \hat{\phi}, \quad \mathbf{M}_2 = 0, \quad (6.58)$$

$$\mathbf{K}' = \hat{n} \times (\mathbf{M}_2 - \mathbf{M}_1) = \mathbf{M}_1 \times \hat{n} = \frac{(\mu_r - 1)I}{2\pi s} \hat{\phi} \times \hat{n} \quad (6.59)$$

† 介质界面处没有传导电流, 但仍然出现了磁化面电流分布;

† 磁化电流不均匀, 与 s 有关.

例题 6.8 如图, 两同轴导体圆柱面通有反向电流, 二者之间填充有相对磁导率分别为 μ_1, μ_2, μ_3 的三种介质, 求各区域磁场.

3 情形 III 空间中填充有分区均匀的简单磁介质, 且介质界面与磁场 $\mathbf{B}$ 垂直, 并设传导电流仅以面电流形式分布于导体表面, 那么

$$\mathbf{B} = \alpha \mathbf{B}_0 \quad (6.60)$$

其中 α 由环路定理确定⁴:

$$I_0 = \oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \sum_i \frac{1}{\mu_i} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} \quad (6.61)$$

† 不同介质交界面处无磁化电流, 磁化电流只可能出现在导体与介质的交界面处;

† 磁化电流将导致传导电流重新分布, 是否还能保证磁场 $\mathbf{B}$ 与介质界面垂直? 因此我们需要假定

$$\mathbf{K} = \mathbf{K}'_0 + \mathbf{K}' = \alpha \mathbf{K}_0 \propto \mathbf{K}_0 \quad (6.62)$$

- ▷ $\mathbf{K}$: 新的总电流分布;
- ▷ $\mathbf{K}'_0$: 新的传导电流分布;
- ▷ $\mathbf{K}'$: 磁化电流分布;
- ▷ $\mathbf{K}_0$: 原传导电流分布.

例题 6.9 半径为 R_1 和 R_2 的导体构成同轴电缆. 通一电流 I , 内充 $\mu_1, \mu_2, \mu_3, \mu_4$ 四种介质, 各占 $\frac{1}{4}$. 求介质内 $\mathbf{B}$ 和 $\mathbf{H}$ 及磁化面电流分布.

6.5 磁荷法

6.5.1 $\mathbf{H}$ 的标量势

无传导电流的单连通区域中, $\mathbf{H}$ 矢量可以用标量势表示:

$$\oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I_0 = 0 \implies \mathbf{H} = -\nabla\psi \quad (6.63)$$

6.5.2 载流线圈的场

$$\mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} d\Omega \implies \mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \nabla\Omega, \quad (6.64)$$

$$\implies \mathbf{H}(\mathbf{r}) = \frac{\mathbf{B}(\mathbf{r})}{\mu_0} = -\nabla\psi(\mathbf{r}), \quad \psi(\mathbf{r}) := -\frac{I\Omega(\mathbf{r})}{4\pi} \quad (6.65)$$

† 适用区域: 挖去传导电流 C 以及 C 所围曲面 S 后的单连通区域.

⁴ 具体如何计算? 若围绕两个导体分别给出了两个不同的 α 值? 因此需要添加一些什么条件? (类比静电场求解的情形, 要求两个导体带电量相同) 算得的 $\mathbf{B}, \mathbf{H}, \alpha$ 值分别为多少? 又如何进一步给出界面处的磁化电流强度和磁化电流分布?

1 小载流线圈的场

$$I\Omega = -I \iint_S \frac{\hat{\mathcal{R}} \cdot d\mathbf{S}}{\mathcal{R}^2} \stackrel{\dagger}{=} -\frac{\hat{\mathbf{r}}}{r^2} \cdot I \iint_S d\mathbf{S} = -\frac{\mathbf{m} \cdot \hat{\mathbf{r}}}{r^2}, \quad (6.66)$$

$$\psi(\mathbf{r}) := -\frac{I\Omega(\mathbf{r})}{4\pi} = \frac{\mathbf{m} \cdot \mathbf{r}}{4\pi r^3}, \quad (6.67)$$

$$\stackrel{\ddagger}{\Rightarrow} \mathbf{H} = -\nabla\psi = \frac{I}{4\pi r^3} [3(\mathbf{m} \cdot \hat{\mathbf{r}})\hat{\mathbf{r}} - \mathbf{m}], \quad r \gg a, \quad (6.68)$$

$$\stackrel{\ddagger}{\Rightarrow} \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{H} = \frac{\mu_0 I}{4\pi r^3} [3(\mathbf{m} \cdot \hat{\mathbf{r}})\hat{\mathbf{r}} - \mathbf{m}], \quad r \gg a, \quad (6.69)$$

† 小载流线圈: $r \gg a$;

‡ 类比电偶极子的电势及激发的电场.

6.5.3 磁化介质产生的场

$$\oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = 0, \quad \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{0}, \quad \hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1) = \mathbf{0}, \quad (6.70)$$

$$\mathbf{H}(\mathbf{r}) = -\nabla\psi(\mathbf{r}) \quad (6.71)$$

Gauss 定理

$$\oiint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0 \iff \oiint_S \mathbf{H} \cdot d\mathbf{S} = -\oiint_S \mathbf{M} \cdot d\mathbf{S}, \quad (6.72)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{H} = -\nabla \cdot \mathbf{M}, \quad \hat{\mathbf{n}} \cdot (\mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1) = -\hat{\mathbf{n}} \cdot (\mathbf{M}_2 - \mathbf{M}_1) \quad (6.73)$$

Poisson 方程

$$\nabla^2 \psi = \nabla \cdot \mathbf{M} \quad (6.74)$$

1 磁极化强度

$$\mathbf{P}^* := \mu_0 \mathbf{M} \quad (6.75)$$

2 磁荷密度

$$\rho^* := -\nabla \cdot \mathbf{P}^* = -\mu_0 \nabla \cdot \mathbf{M} \quad (6.76)$$

3 磁化介质与极化介质的类比

电学量	磁学量
电荷 q	磁荷 q^*
电场 $\mathbf{E}$	$\mathbf{H}$ 矢量 $\mathbf{H}$
电力 $\mathbf{F} = q\mathbf{E}$	磁力 $\mathbf{F}_m = q^*\mathbf{H}$
电偶极子 $\mathbf{p} = ql$	磁偶极子 $\mathbf{p}^* = q^*l = \mu_0 \mathbf{m} \stackrel{\dagger}{=} \mu_0 V \mathbf{M}$
电极化强度 $\mathbf{P} = n\mathbf{p}$	磁极化强度 $\mathbf{P}^* = n\mathbf{p}^* = \mu_0 \mathbf{M}$
极化电荷密度 $\rho' := -\nabla \cdot \mathbf{P}$	极化磁荷密度 $\rho^* := -\nabla \cdot \mathbf{P}^*$
极化介质激发 $\mathbf{E} = -\nabla\varphi$	磁化介质激发 $\mathbf{H} = -\nabla\psi$
$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho'}{\varepsilon_0} \iff \nabla^2\varphi = -\frac{\rho'}{\varepsilon_0}$	$\nabla \cdot \mathbf{H} = \frac{\rho^*}{\mu_0} \iff \nabla^2\psi = -\frac{\rho^*}{\mu_0}$
$\hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) = 0,$ $\hat{\mathbf{n}} \cdot (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) = \frac{\sigma'}{\varepsilon_0},$ $\sigma' = -\hat{\mathbf{n}} \cdot (\mathbf{P}_2 - \mathbf{P}_1)$	$\hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1) = 0,$ $\hat{\mathbf{n}} \cdot (\mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1) \stackrel{\dagger}{=} \frac{\sigma^*}{\mu_0},$ $\sigma^* := -\hat{\mathbf{n}} \cdot (\mathbf{P}_2^* - \mathbf{P}_1^*)$ $= -\mu_0 \hat{\mathbf{n}} \cdot (\mathbf{M}_2 - \mathbf{M}_1)$

- † 极化介质激发的电场;
 † 磁化介质激发的 $\mathbf{H}$ 矢量;
 † 均匀极化;
 † 注意各物理量的单位.

例题 6.10 一马蹄形永久磁铁, 两磁极总面积为 $2S$, 磁化强度为 $\mathbf{M}$, 求它对衔铁的吸力 (设衔铁与磁铁距离很近).

$$\sigma^* = \mu_0 M, \quad (6.77)$$

$$F_m = 2 \cdot \sigma^* S \cdot \frac{\sigma^*}{2\mu_0} \quad (6.78)$$

例题 6.11 求平行板电容器边缘附近的电场分布 (体现边缘效应). 设极板间距为 d , 面电荷密度为 σ . 设 $d \ll r \ll l$.

例题 6.12 厚为 d 的无限大磁介质板被均匀磁化, 磁化强度为

$$\mathbf{M} = M(\hat{x} \sin \theta + \hat{z} \cos \theta). \quad (6.79)$$

试求磁化电流产生的磁场 $\mathbf{B}$.

例题 6.13 求均匀磁化介质球产生的磁场, $\mathbf{M} = M\hat{z}$.

6.6 相对论电磁场

$$c^2 = \frac{1}{\mu_0 \varepsilon_0} \quad (6.80)$$

第 7 章 电磁感应

7.1 Faraday 电磁感应定律

† 电生电:

- ▷ 电荷激发电场;
- ▷ 电场在介质中诱导出极化电荷;
- ▷ 电场在导体中诱导出感应电荷;

† 磁生磁:

- ▷ 电流激发磁场;
- ▷ 磁场在介质中诱导出磁化电流;
- ▶ 磁场在导体中诱导出感应电流?
 - 变化的磁场;
 - 在磁场中运动的导体.

7.1.1 Faraday 实验

1 思想演变

† 感应电流 $\implies$ 感应电动势;

- ▷ 即使没有闭合回路, 仍然会有感应电动势;

† 磁场变化 $\implies$ 磁通量变化.

2 结论 感应电动势来自于磁通量的变化.

7.1.2 Lenz's Law

(1) 闭合回路中感应电流的方向, 总是使得它所激发的磁场阻止磁通量的变化;

(2) 导体在磁场中运动时, 感应电流受到的 Ampère 力总是阻碍导体的运动.

† Lenz 定律的实质是能量守恒定律.

7.1.3 Faraday 电磁感应定律

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d\mathbf{B}}{dt} \cdot \mathbf{S} - \mathbf{B} \cdot \frac{d\mathbf{S}}{dt} = \mathcal{E}_i + \mathcal{E}_m \quad (7.1)$$

† $\mathcal{E}_i$: 感生电动势 (induced electromotive force);

† $\mathcal{E}_m$: 动生电动势 (motional electromotive force).

1 感应电流

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R} = -\frac{1}{R} \frac{d\Phi}{dt} \quad (7.2)$$

2 通过线圈某个截面的电量

$$Q = \int_{t_1}^{t_2} I dt = -\frac{1}{R} \int_{\Phi_1}^{\Phi_2} d\Phi = \frac{\Phi_1 - \Phi_2}{R} \quad (7.3)$$

† 通过感应电流测量螺线管内部的磁通量 Φ 的变化, 从而测量磁场 $\mathbf{B}$.

3 全磁通

$$\Psi := \sum_{i=1}^N \Phi_i, \quad (7.4)$$

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Psi}{dt} = -\sum_{i=1}^N \frac{d\Phi_i}{dt} \stackrel{\dagger}{=} -N \frac{d\Phi}{dt} \quad (7.5)$$

† 若穿过每一匝线圈的磁通量都相等.

4 感应电动势

$$\mathcal{E} := \oint_C \mathbf{K} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d}{dt} \iint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} \quad (7.6)$$

† $\mathcal{E} > 0$ 表示感应电动势 (即感应电流方向, 由负极指向正极的方向) 与曲线 C 绕行方向一致;

† $\mathcal{E} < 0$ 表示感应电动势 (即感应电流方向, 由负极指向正极的方向) 与曲线 C 绕行方向相反.

例题 7.1 半径分别为 a 和 $b (\gg a)$ 、相距为 z 的两线圈, 在 b 中有电流 I , 线圈 a 沿 z 轴以 v 向上运动.

(1) 求 a 中的 $\mathcal{E}$.

(2) 如果线圈 a 从 $z = 0$ 出发, 一直运动到无穷远, 通过其某个截面的电量等于多少? 设线圈电阻为 R . 该结果是否依赖于线圈 a 如何运动?

7.2 动生电动势与感生电动势

7.2.1 动生电动势

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{\Phi' - \Phi}{dt} = \frac{\Phi_{\text{side}}}{dt} = \frac{\iint_{S_{\text{side}}} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}}{dt} \stackrel{\dagger}{=} \oint_C (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l}, \quad (7.7)$$

$$\mathcal{E} := \oint_C \mathbf{K} \cdot d\mathbf{l} = \oint_C (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l}, \quad \mathbf{K} = \mathbf{v} \times \mathbf{B} \quad (7.8)$$

$$\dagger \, d\mathbf{S} = d\mathbf{l} \times \mathbf{v} \, dt$$

‡ 上式说明动生电动势的非静电力为 Lorentz 力沿导线方向的分量.

† 回路中不切割磁感线的 $d\mathbf{l}$, 即 $\mathbf{v}, \mathbf{B}, d\mathbf{l}$ 共面, 对 $\mathcal{E}$ 无贡献.

† 若 $\mathcal{E} > 0$, 则其方向 (从负极指向正极) 与积分曲线方向一致.

► 动生电动势不必回路, 但需导体.

1 一段导线平移

$$\mathcal{E} = \int_a^b \mathbf{K} \cdot d\mathbf{l} = \int_a^b (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l} \stackrel{\dagger}{=} (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{L} \quad (7.9)$$

† 一段导线在均匀的恒定磁场中平移.

2 直导线旋转

$$\mathcal{E} = \int_O^A (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l} = - \int_O^A \omega r B \, dr = -\frac{1}{2} B \omega L^2 \quad (7.10)$$

† 假设 ω 与 $\mathbf{B}$ 方向相反.

† 也可通过构造闭合回路计算磁通量的变化.

例题 7.2 边长为 L , 电阻为 R 的正方形导线圈, 其两条边与载有电流 I_0 的长直导线平行, 现将线圈以恒定的速度 v 拉离直导线, 试求感应电流 I 以及外界施加的力.

† 外界拉力消耗的功率等于线圈中单位时间的焦耳热.

7.2.2 感生电动势与涡旋电场

1 感生电动势

$$\begin{cases} \mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d}{dt} \iint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = - \iint_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S}, \\ \mathcal{E} = \oint_C \mathbf{K} \cdot d\mathbf{l} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{K}) \cdot d\mathbf{S} \end{cases} \implies \nabla \times \mathbf{K} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (7.11)$$

2 涡旋电场/感生电场 (Induced Electric Field)

$$\oint_{C=\partial S} \mathbf{E}_i \cdot d\mathbf{l} = - \iint_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S}, \quad \nabla \times \mathbf{E}_i = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (7.12)$$

► 涡旋电场 E_i 的产生不需回路, 不需导体.

Maxwell 还假设涡旋电场是无源的, 因为实验上并未发现矛盾

$$\nabla \cdot \mathbf{E}_i = 0, \quad \oint_S \mathbf{E}_i \cdot d\mathbf{S} = 0 \quad (7.13)$$

3 涡旋电场与矢量势

$$\oint_{C=\partial S} \mathbf{E}_i \cdot d\mathbf{l} = - \iint_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S} = - \iint_S \left[\frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \mathbf{A}) \right] \cdot d\mathbf{S} \quad (7.14)$$

$$= - \iint_S \nabla \times \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S} = - \oint_C \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \cdot d\mathbf{l} \quad (7.15)$$

在库仑规范 $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$ 下,

$$\mathbf{E}_i = - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \quad (7.16)$$

4 磁场, 涡旋电场, 矢量势的讨论

$$\nabla \times \mathbf{E}_i = - \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad \mathbf{E}_i = - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \quad (7.17)$$

$$\dagger \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \not\Rightarrow \mathbf{E}_i = 0;$$

$$\dagger \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} = 0 \iff \mathbf{E}_i = 0.$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j}, \quad (7.18)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = 0, \quad \nabla \times \mathbf{A} = \mathbf{B}, \quad (7.19)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{E}_i = 0, \quad \nabla \times \mathbf{E}_i = - \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad (7.20)$$

$\dagger (\mathbf{B}, \mathbf{j}), (\mathbf{A}, \mathbf{B}), \left(\mathbf{E}_i, -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \right)$ 满足右手法则.

$\dagger$ 对称性有相应的结论.

5 总电场

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 + \mathbf{E}_i = -\nabla\varphi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}, \quad (7.21)$$

$$\begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{E}_0 = \frac{\rho}{\varepsilon_0}, & \nabla \times \mathbf{E}_0 = 0, \\ \nabla \cdot \mathbf{E}_i = 0, & \nabla \times \mathbf{E}_i = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \end{cases} \implies \nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}, \quad \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (7.22)$$

例题 7.3 一半径为 a 的无限长载流螺线管中的电流随时间作线性变化, 即 $\frac{dI}{dt} = k$, 单位长度匝数为 n . 求:

- (1) 管内外的涡旋电场;
- (2) 管内一导体 MN , 长为 L , 离 O 点距离为 h 的感应电动势;
- (3) 求该导体两端 M 与 N 的电压.

提示 (1) 通过磁通量的变化率计算电动势, 从而得出涡旋电场.

提示 (2) 通过磁矢势的变化率直接得出涡旋电场.

例题 7.4 如图所示, 均质细导线弯成的半径为 a 的圆线圈和一内接等边三角形电阻丝构成的回路, 电路中各段电阻值如图所标. 在圆线圈所在平面内有垂直纸面向里的匀强磁场 B , B 随时间均匀减小, 即 $\frac{dB}{dt} = k$, 设 $2r_1 = 3r_2$. 试求图中 M 点与 N 点的电势差.

例题 7.5 半径为 b 、线密度为 λ 的均匀带电圆环可绕着竖直的对称轴自由转动, 在到圆环轴线的距离为 $a (< b)$ 的区域内有竖直向上的均匀磁场, 现让磁场从 B_0 减为零. 试问圆环的最终运动状态如何?

$$L = \lambda \pi a^2 b B_0 \quad (7.23)$$

† 带电圆环最终将绕着原来外磁场的方向转动起来.

▷ 从角动量守恒的角度考虑: 原来的电磁场具有角动量.

例题 7.6 一个薄的圆柱型带电导体壳长为 l , 半径为 a ($l \gg a$), 壳表面的电荷密度为 σ , 此圆柱壳以角速度 $\omega = kt$ 绕其中心轴转动, 其中 $k > 0$ 为常数, 忽略边缘效应. 求圆柱体内外的涡旋电场.

解 面电流密度

$$K = a\sigma\omega \quad (7.24)$$

磁感应强度

$$B = \begin{cases} \mu K \hat{z}, & r < a, \\ 0, & r > a. \end{cases} \quad (7.25)$$

□

7.2.3 涡电流及其应用

金属中的电子在涡旋电场的作用下运动形成电流, 电流呈涡旋状, 称为**涡电流** (Eddy Current).

1 感应加热

2 电磁阻尼

7.2.4 趋肤效应

交流电通过导体时, 产生交变磁场, 交变磁场产生涡电流. 涡电流使得导体表面的电流密度增大, 减小了导体有效横截面积.

† 用细导线编织成束代替实心导线.

7.2.5 关于 Faraday 定律的进一步讨论

1 涡旋电场的计算

通过磁矢势	通过磁场
$\mathbf{E}_i = -\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}$	$\oint_{\partial S} \mathbf{E}_i \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d}{dt} \iint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}$
$\oint_{\partial S} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = \iint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}$	$\oint_{\partial S} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 \iint_S \mathbf{j} \cdot d\mathbf{S}$
$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_V \frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}', t)}{\mathcal{R}} dV'$	$\mathbf{B}(\mathbf{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_V \frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}', t) \times \hat{\mathcal{R}}}{\mathcal{R}^2} dV'$
$\oint_C \mathbf{E}_i \cdot d\mathbf{l} = -\oint_C \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d}{dt} \oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d}{dt} \iint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}$	

例题 7.7 无限长载流直导线, 通有随时间变化的电流 $I(t)$, 试求涡旋电场.

2 通量法则的例外 $\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt}$ 只适用于电路材料保持相同的电路, 但对于材料变化的电路, 应当回到基本定理:

$$\mathbf{F} = q\mathbf{E} + q\mathbf{v} \times \mathbf{B}, \quad \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (7.26)$$

3 电磁感应与相对性原理

† 在不同的惯性系中, 磁场与电场的划分是相对的, 因此动生电动势与感生电动势也是相对的, 但感应电动势的大小和方向总是一样的.

7.3 自感与互感

7.3.1 互感

† 互感 $\implies$ 感应电动势 $\implies$ 称为**互感电动势**;

† 初级 (主) 线圈;

† 次级 (副) 线圈.

1 互感系数 线圈 2 相对 1 的互感系数

$$\Psi_{21} = M_{21} I_1 \iff M_{21} := \frac{\Psi_{21}}{I_1} \quad (7.27)$$

† Ψ_{21} : 线圈 2 受到来自 1 激发的磁场的磁通量:

$$\Psi = N\Phi \quad (7.28)$$

† 互感系数的影响因素:

- ▷ 两线圈的几何因数: 大小, 形状, 相对位置, 方位...;
- ▷ 空间中磁介质的分布.

线圈 1 相对 2 的互感系数

$$M_{12} := \frac{\Psi_{12}}{I_2} \quad (7.29)$$

例题 7.8 小线圈 (半径为 a) 位于大线圈 (半径为 b) 上方距离为 z 处, 两线圈有共同的对称轴.

- (1) 试求大线圈载有电流 I_b 时穿过小线圈的磁通量;
- (2) 试求小线圈载有电流 I_a 时穿过大线圈的磁通量;
- (3) 试求两线圈间的互感系数.

$$M_{ba} = M_{ab} = \frac{\mu_0 \pi a^2 b^2}{2(b^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \quad (7.30)$$

† 计算 Φ_{ab} 时, 选取以小线圈 a 为圆心, r 为半径的球冠, 从而磁偶极子 $\mathbf{m} = I_a \pi a^2 \hat{\mathbf{z}}$ 激发的磁场的 θ 分量对磁通量无贡献.

2 互感系数的对称性

$$\Psi_{21} = \iint_{S_2} \mathbf{B}_1 \cdot d\mathbf{S}_2 = \iint_{S_2} (\nabla \times \mathbf{A}_1) \cdot d\mathbf{S}_2 = \oint_{C_2} \mathbf{A}_1 \cdot d\mathbf{l}_2 \stackrel{\dagger}{=} \frac{\mu_0 I_1}{4\pi} \oint_{C_2} \oint_{C_1} \frac{d\mathbf{l}_1 \cdot d\mathbf{l}_2}{r_{12}}, \quad (7.31)$$

$$\Rightarrow M_{21} = \frac{\Psi_{21}}{I_1} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{C_2} \oint_{C_1} \frac{d\mathbf{l}_1 \cdot d\mathbf{l}_2}{r_{12}}, \quad (7.32)$$

$$M_{21} = M_{12} \quad (7.33)$$

† 其中已用到

$$\mathbf{A}_1 = \frac{\mu_0 I_1}{4\pi} \oint_{C_1} \frac{d\mathbf{l}_1}{r_{12}} \quad (7.34)$$

例题 7.9 长为 l 、总匝数为 N_1 的密绕螺线管外缠有 N_2 匝线圈, 试确定互感.

$$M_{21} = \frac{\mu_0 N_1 N_2 S}{l} = M_{12} \quad (7.35)$$

例题 7.10 密绕螺线管总匝数为 N , 截面为长方形, 几何尺寸如图所示. 试求螺线管与其对称轴上无限长载流直导线的互感系数 M .

$$M = \frac{\mu_0 N h}{2\pi} \ln \frac{b}{a} \quad (7.36)$$

† 既可以计算长直导线激发的磁场穿过螺线管的磁通量, 也可以选取无限长直导线与无穷远处构成的无限大回路, 计算密绕螺线管激发的磁场穿过其磁通量.

3 互感电动势 — 互感系数的另一种定义

$$\mathcal{E}_{21} = -\frac{d\Psi_{21}}{dt} = -\left(M_{21} \frac{dI_1}{dt} + I_1 \frac{dM_{21}}{dt}\right) \stackrel{\dagger}{=} -M_{21} \frac{dI_1}{dt} \iff M_{21} := -\frac{\mathcal{E}_{21}}{\frac{dI_1}{dt}} \quad (7.37)$$

† 假设两线圈固定不动, 互感系数为定值;

† $\mathcal{E}_{21}$: 由于 I_1 的变化引起的磁通量 Ψ_{21} 的变化从而在线圈 2 中产生的电动势 $\mathcal{E}_{21}$.

4 互感系数的两种定义

$$M_{21} := \frac{\Psi_{21}}{I_1} \quad \text{or} \quad M_{21} := -\frac{\mathcal{E}_{21}}{\dot{I}_1} \quad (7.38)$$

† 前者用于计算, 后者用于测量 (实验中感应电动势/电流我们总是容易测量的);

† 在没有铁磁质、回路不变形时是等效的;

† M 的正负取决于回路方向的约定.

† 如何使两线圈的互感最大/最小?

7.3.2 自感

† 自感 $\Rightarrow$ 感应电动势 $\Rightarrow$ 称为自感电动势.

1 自感系数

$$\Psi = LI \iff L := \frac{\Psi}{I} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{C_1} \oint_{C_1} \frac{d\mathbf{l}_1 \cdot d\mathbf{l}_2}{r_{12}} \quad (7.39)$$

† 自感系数由回路的几何特性和介质特性决定.

† 自感系数 $L > 0$.

2 自感电动势

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Psi}{dt} = -L \frac{dI}{dt} \iff L := -\frac{\mathcal{E}}{\frac{dI}{dt}} \quad (7.40)$$

3 自感系数的两种定义

$$L := \frac{\Psi}{I} \quad \text{or} \quad L := -\frac{\mathcal{E}}{\dot{I}} \quad (7.41)$$

† 在没有铁磁质、回路不变形时是等效的.

† 自感电动势总是反抗其中电流的变化, 因此也称为反电动势;

† 这种反抗电流变化的自感使得线圈中的电流有一种“惯性”, 要想改变线圈中的电流, 就必须将其与外电源连接来克服这一惯性, 因此自感系数也称为电磁惯量, 这与力学中的惯性质量这一概念是平行的.

4 单位 自感、互感系数的单位

$$1 \text{ H} = 1 \frac{\text{V} \cdot \text{s}}{\text{A}} \quad (7.42)$$

† $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$;

† $\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$.

例题 7.11 计算长的密绕螺线管的自感. 设螺线管半径为 a , 长为 $l (\gg a)$, 单位长度匝数为 n .

$$L = \mu_0 n^2 \pi a^2 l = \mu_0 n^2 V \quad (7.43)$$

例题 7.12 计算总匝数为 N , 截面为长方形的螺绕管的自感.

$$L = \frac{\mu_0 N^2 h}{2\pi} \ln \frac{b}{a} \quad (7.44)$$

5 关于自感系数的计算 以上两个例子我们研究的都是螺绕管, 其中的电流均为面电流, 但是, 当我们计算线电流对回路自身的磁通量时, 将会产生问题:

$$L = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{C_1} \oint_{C_1} \frac{d\mathbf{l}_1 \cdot d\mathbf{l}_2}{r_{12}} \rightarrow \infty \quad (7.45)$$

† 实际导线总有一定的粗细, 当考察点接近导线时, 计算磁通量就必须考虑导线的粗细. 从而穿过导线不同部分的磁通量也将不同, 如何定义穿过线圈的磁通量? 为此, 我们换一个角度理解.

从磁感线角度看, 考察每条磁感线与多少匝线圈 (多少电流) 交链:

$$d\Psi = \frac{I'}{I} d\Phi \implies \Psi = \int \frac{I'}{I} d\Phi \quad (7.46)$$

例题 7.13 计算同轴电缆单位长度的自感. 设内、外导体柱壳的半径分别为 a, b .

$$L = \frac{\mu_0 h}{2\pi} \ln \frac{b}{a} \implies L_0 = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln \frac{b}{a} \quad (7.47)$$

† 数值上等于螺绕管匝数 $N = 1$ 的情形.

例题 7.14 计算同轴电缆的自感. 长为 h ; 内圆柱是实心的, 半径为 a ; 外圆柱壳的半径为 b .

单位长度自感

$$L_0 = \frac{\mu_0}{2\pi} \left(\frac{1}{4} + \ln \frac{b}{a} \right) \quad (7.48)$$

7.3.3 线圈系统的电感

$$\begin{pmatrix} \Phi_1 \\ \Phi_2 \\ \vdots \\ \Phi_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} M_{11} & M_{12} & \cdots & M_{1N} \\ M_{21} & M_{22} & \cdots & M_{2N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ M_{N1} & M_{N2} & \cdots & M_{NN} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \\ \vdots \\ I_N \end{pmatrix}, \quad M_{ij} = M_{ji}, \quad M_{ii} = L_i \quad (7.49)$$

第 i 个线圈上的感应电动势

$$\mathcal{E}_i = -\frac{d\Phi_i}{dt} = -\sum_{j=1}^N M_{ij} \frac{dI_j}{dt} \quad (7.50)$$

† 类比格林互易原理.

7.3.4 线圈的串联和并联

1 同名端和异名端

(1) 当两线圈的电流从同名端流入时, 同一线圈的自感磁通和互感磁通同向, 即磁场加强;

(2) 当两线圈的电流从异名端流入时, 同一线圈的自感磁通和互感磁通反向, 即磁场减弱.

2 串联 — 顺接 (磁场加强)

$$\begin{cases} \Phi_1 = \Phi_{11} + \Phi_{12} = L_1 I_1 + M_{12} I_2 = (L_1 + M)I, \\ \Phi_2 = \Phi_{22} + \Phi_{21} = L_2 I_2 + M_{21} I_1 = (L_2 + M)I \end{cases} \quad (7.51)$$

$$\Rightarrow \Phi = \Phi_1 + \Phi_2 = (L_1 + L_2 + 2M)I := LI \quad (7.52)$$

$$\Rightarrow L = L_1 + L_2 + 2M \quad (7.53)$$

3 串联 — 反接 (磁场减弱)

$$L = L_1 + L_2 - 2M \quad (7.54)$$

4 并联 — 同名端相接 (磁场加强)

$$\begin{cases} \mathcal{E}_1 = - \left(L_1 \frac{dI_1}{dt} + M \frac{dI_2}{dt} \right), \\ \mathcal{E}_2 = - \left(L_2 \frac{dI_2}{dt} + M \frac{dI_1}{dt} \right) \end{cases} \quad (7.55)$$

$$\xrightarrow[\substack{I=I_1+I_2}]{\substack{\mathcal{E}_1=\mathcal{E}_2=\mathcal{E}}} \begin{cases} (L_1 - M) \frac{dI_1}{dt} = (L_2 - M) \frac{dI_2}{dt}, \\ \frac{dI}{dt} = \frac{dI_1}{dt} + \frac{dI_2}{dt} \end{cases} \quad (7.56)$$

$$\Rightarrow \frac{dI_{1,2}}{dt} = \frac{L_{2,1} - M}{L_1 + L_2 - 2M} \frac{dI}{dt} \quad (7.57)$$

$$\Rightarrow \mathcal{E} = - \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_1 + L_2 - 2M} \frac{dI}{dt} \quad (7.58)$$

$$\Rightarrow L = \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_1 + L_2 - 2M} \quad (7.59)$$

5 并联 — 异名端相接 (磁场减弱) 上式中以 $-M$ 代 M

$$L = \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_1 + L_2 + 2M} \quad (7.60)$$

6 互感与自感的关系

$$\begin{cases} L = L_1 + L_2 \pm 2M, \\ L = \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_1 + L_2 \mp 2M} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} |M| \leq \frac{L_1 + L_2}{2}, \\ |M| \leq \sqrt{L_1 L_2} \end{cases} \quad (7.61)$$

$$\Rightarrow |M| = k\sqrt{L_1 L_2}, \quad 0 \leq k \leq 1. \quad (7.62)$$

(1) 无耦合: $k = 0 \Rightarrow M = 0$;

† 串联

$$L = L_1 + L_2 \quad (7.63)$$

† 并联

$$L = \frac{L_1 L_2}{L_1 + L_2} \quad (7.64)$$

(2) 理想耦合: $k = 1 \Rightarrow M = \sqrt{L_1 L_2}$;

† 并联:

$$L = 0 \quad (7.65)$$

▷ 随意将两个理想耦合的线圈并联, 意味着“短路”, 失去自感的意义.

(3) $L_1 = L_2 = L_0$:

$$L = \frac{1}{2}(L_0 \pm M) \quad (7.66)$$

7.4 暂态过程

7.4.1 似稳电流

$$\mathbf{j} = \sigma \mathbf{f} = \sigma(\mathbf{E}_0 + \mathbf{E}_i + \mathbf{K}) \quad (7.67)$$

1 似稳条件

$$\Delta t = \frac{l}{c} \ll T, \quad l \ll cT = \lambda, \quad f \ll \frac{1}{\Delta t} = \frac{c}{l} \quad (7.68)$$

2 似稳场和似稳电流 变化缓慢的电磁场在任何时刻的分布都可以看作一稳恒的电磁场 (准静态场), 称这样的场为似稳场, 在似稳场作用下的电流称为似稳电流.

7.4.2 集总元件

1 理想电感

- (1) 电磁场 (尤其指线圈中电流激发的磁场) 集中在元件内部;
- (2) 忽略线圈导线中的电阻;
- (3) 出现在导线表面上, 用以建立电场的电荷量是可以忽略的.

$$\mathcal{E} = -L \frac{dI}{dt} = \int_a^b \mathbf{E}_i \cdot d\mathbf{l} \stackrel{\dagger}{=} \oint \mathbf{E}_i \cdot d\mathbf{l} = \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \int_a^b \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} + \int_b^a \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} \stackrel{\ddagger}{=} \varphi_{ba}, \quad (7.69)$$

$$\Rightarrow \varphi_{ab} = L \frac{dI}{dt} \quad (7.70)$$

或

$$\mathcal{E} = -L \frac{dI}{dt} = \int_a^b \mathbf{E}_i \cdot d\mathbf{l} \stackrel{\dagger}{=} - \int_a^b \mathbf{E}_0 \cdot d\mathbf{l} = -\varphi_{ab} \Rightarrow \varphi_{ab} = L \frac{dI}{dt}$$

† 线圈外部磁场可忽略, 从而涡旋电场 $\mathbf{E}_i = 0$;

‡ 线圈内部导线电导率 $\sigma = \infty \xrightarrow{j=\sigma \mathbf{E}} \mathbf{E} = 0 \Rightarrow \int_a^b \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$.

2 理想电容

- (1) 极板和导线都是理想导体;
- (2) 两极板上的电荷总是等量异号;
- (3) 电容器附近没有磁场.

$$0 = \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \int_a^+ \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} + \int_+^- \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} + \int_-^b \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} + \int_b^a \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0 + \frac{Q}{C} + 0 + \varphi_{ba}, \quad (7.71)$$

$$\Rightarrow \varphi_{ab} = \frac{Q}{C} \quad (7.72)$$

3 理想电阻

- (1) 电阻由普通的导电材料制成, 是 Ohm 型导体, 满足 Ohm 定律;
- (2) 电阻两端积累的电荷很少, 可以忽略不计;
- (3) 电阻附近没有磁场.

$$0 = \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \int_a^b \frac{jS}{\sigma S} d\mathbf{l} + \int_b^a \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = IR + \varphi_{ba}, \quad (7.73)$$

$$\Rightarrow \varphi_{ab} = IR \quad (7.74)$$

7.4.3 似稳电路

1 $R-L$ 回路

$$L \frac{dI}{dt} + IR = \mathcal{E} \Rightarrow I = \frac{\mathcal{E}}{R} + ce^{-\frac{R}{L}t} = \frac{\mathcal{E}}{R} + ce^{-\frac{t}{\tau}} \quad (7.75)$$

† 特征时间¹

$$\tau := \frac{L}{R} \quad (7.76)$$

† 能量分析

¹ 也称为电流变化的时间常数.

▷ 电源做功功率

$$I\mathcal{E} = I^2 R + LI \frac{dI}{dt} = I^2 R + \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} LI^2 \right) \quad (7.77)$$

▷ 电源提供的能量, 一部分转化为焦耳热, 一部分克服线圈的自感电动势做功, 电流从 $0 \rightarrow I_0$ 建立的过程中, 线圈储能 = 外界抵抗自感电动势做功

$$A_L = \int_0^{I_0} d \left(\frac{1}{2} LI^2 \right) = \frac{1}{2} LI_0^2 \quad (7.78)$$

(1) 电流增强: $I(0) = 0$

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right) \quad (7.79)$$

(2) 电流衰减: $\mathcal{E} = 0, I(0) = I_0$

$$I = I_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (7.80)$$

† 能量分析

(a) 焦耳热

$$A_R = \int_0^{+\infty} I^2 R dt = RI_0^2 \int_0^{+\infty} e^{-\frac{2t}{\tau}} dt = \frac{\tau}{2} RI_0^2 \stackrel{\dagger}{=} \frac{1}{2} LI_0^2 \quad (7.81)$$

$$\dagger \tau = \frac{L}{R}$$

▷ 电感线圈是一个储能 (磁能) 原件, 电阻上产生的焦耳热来源于线圈中储存的磁能.

2 R - C 回路

$$IR + \frac{Q}{C} = \mathcal{E} \implies R \frac{dQ}{dt} + \frac{Q}{C} = \mathcal{E} \quad (7.82)$$

$$\implies Q = C\mathcal{E} + ce^{-\frac{t}{RC}} = C\mathcal{E} + ce^{-\frac{t}{\tau}} \quad (7.83)$$

† 特征时间

$$\tau := RC \quad (7.84)$$

(1) 电容器充电: $Q(0) = 0$

$$Q = C\mathcal{E} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right), \quad I = \frac{dQ}{dt} = \frac{\mathcal{E}}{R} e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (7.85)$$

† 能量分析

(a) 电源做功

$$A_{\mathcal{E}} = \int_0^{\infty} I\mathcal{E} dt = \frac{\mathcal{E}^2}{R} \int_0^{\infty} e^{-\frac{t}{\tau}} dt = \frac{\mathcal{E}^2}{R} \tau = C\mathcal{E}^2 \quad (7.86)$$

(b) 焦耳热

$$A_R = \int_0^\infty I^2 R dt = \frac{\mathcal{E}^2}{R} \int_0^\infty e^{-\frac{2t}{\tau}} dt = \frac{\mathcal{E}^2}{R} \frac{\tau}{2} = \frac{1}{2} C \mathcal{E}^2 \quad (7.87)$$

(c) 电容器储能

$$A_C = \int_0^\infty I \frac{Q}{C} dt = \frac{\mathcal{E}^2}{R} \int_0^\infty \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right) e^{-\frac{t}{\tau}} dt = \frac{\mathcal{E}^2}{R} \frac{\tau}{2} = \frac{1}{2} C \mathcal{E}^2 \quad (7.88)$$

▷ 电源提供的能量, 一半以焦耳热的形式损耗, 另一半以静电能的形式存储在电容器中.

(2) 电容器放电: $\mathcal{E} = 0$, $Q(0) = Q_0$

$$Q = Q_0 e^{-\frac{t}{\tau}}, \quad I = -\frac{Q_0}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (7.89)$$

† 能量分析

(a) 电容器储能

$$A_C = \frac{Q_0^2}{2C} \quad (7.90)$$

(b) 焦耳热

$$A_R = \int_0^\infty I^2 R dt = \frac{Q_0^2}{RC^2} \int_0^\infty e^{-\frac{2t}{\tau}} dt = \frac{Q_0^2}{2C} \quad (7.91)$$

▷ 电容器是一个储能元件, 电阻上产生的焦耳热来源于电容器中存储的电能.

3 $L - C$ 回路

$$L \frac{dI}{dt} + \frac{Q}{C} = 0 \implies \frac{d^2 Q}{dt^2} + \omega_0^2 Q = 0, \quad (7.92)$$

$$\xrightarrow[\substack{I_0=0 \\ Q(0)=Q_0}]{\substack{Q(0)=Q_0 \\ I_0=0}} Q = Q_0 \cos \omega_0 t, \quad I = -\omega Q_0 \sin \omega_0 t = \omega_0 Q_0 \cos \left(\omega_0 t + \frac{\pi}{2} \right) \quad (7.93)$$

(1) 角频率

$$\omega_0 := \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad (7.94)$$

(2) 周期

$$T = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi \sqrt{LC} \quad (7.95)$$

(3) 频率

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{2\pi \sqrt{LC}} \quad (7.96)$$

(4) 相位差

$$\Delta\varphi = \frac{\pi}{2} \quad (7.97)$$

† Q 滞后于 I .

4 $R-L-C$ 回路

$$L \frac{dI}{dt} + IR + \frac{Q}{C} = 0 \implies \frac{d^2 Q}{dt^2} + 2\gamma \frac{dQ}{dt} + \omega_0^2 Q = 0 \quad (7.98)$$

(1) 角频率

$$\omega_0 := \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad (7.99)$$

(2) 阻尼系数

$$\gamma = \frac{R}{2L} \quad (7.100)$$

第 8 章 磁能

8.1 磁能

定义 8.1 (磁能) 电流、磁场建立过程中, 外界抵抗感应电动势 (涡旋电场力) 所做的功.

† 仅与电流分布 (或磁场) 分布有关, 而与过程无关.

8.1.1 单个载流线圈的磁能

$$A = - \int I \mathcal{E} dt = \int_0^{I_0} I \cdot L dI = \frac{1}{2} L I_0^2 = \frac{1}{2} I_0 \Phi \quad (8.1)$$

† $\Phi = L I_0$

例题 8.1 一电容 C 蓄有电量 Q_0 , 在 $t = 0$ 时刻接通 K , 经自感为 L 的线圈放电, 求:

- (1) L 内磁场能量第一次等于 C 内电场能量的时刻 t_1 ;
- (2) L 内磁场能量第二次达到极大值的时刻 t_2 .

$$W_C = \frac{Q^2}{2C} = \frac{Q_m^2}{2C} \cos^2 \omega t, \quad W_L = \frac{1}{2} L I^2 = \frac{Q_m^2}{2C} \sin^2 \omega t, \quad (8.2)$$

$$W = W_C + W_L = \frac{Q_m^2}{2C} = \text{Const.} \quad (8.3)$$

† 能量在 C 与 L 之间相互交换, 但总能量保持不变.

8.1.2 载流线圈系统的磁能

1 第 i 个线圈上的感应电动势

$$\mathcal{E}_i = - \frac{d\Phi_i}{dt} = - \sum_{j=1}^N M_{ij} \frac{dI_j}{dt} \quad (8.4)$$

2 外界抵抗线圈 i 上的感应电动势做功功率

$$P_i = -I_i \mathcal{E}_i = \sum_{j=1}^N M_{ij} I_i \frac{dI_j}{dt}, \quad (8.5)$$

$$\Rightarrow P = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \left[M_{ij} \frac{d}{dt} (I_i I_j) \right] \quad (8.6)$$

$$= \frac{d}{dt} \left[\frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N M_{ij} I_i I_j \right] \quad (8.7)$$

$$= \frac{d}{dt} \left[\frac{1}{2} \sum_{i=1}^N I_i \Phi_i \right] \quad (8.8)$$

3 载流线圈系统的磁能

$$W = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N I_i \Phi_i = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N M_{ij} I_i I_j \quad (8.9)$$

† 类比导体系统的静电能

$$W_e = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N Q_i \varphi_i = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N c_{ij} \varphi_i \varphi_j \quad (8.10)$$

8.1.3 自能与互能

$$W = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N M_{ij} I_i I_j = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N L_i I_i^2 + \sum_{i < j} M_{ij} I_i I_j := W_{\text{自}} + W_{\text{互}} \quad (8.11)$$

† 对于两个线圈的情形

$$W = \frac{1}{2} L_1 I_1^2 + \frac{1}{2} L_2 I_2^2 + M I_1 I_2 \quad (8.12)$$

▷ 互感磁能即为两个线圈之间的相互作用能

$$W_{\text{互}} = W_{12} = M I_1 I_2 = I_1 \Phi_{12} = I_1 \iint_{S_1} \mathbf{B}_2 \cdot d\mathbf{S}_1 \quad (8.13)$$

– 将上式理解为线圈 1 处在线圈 2 所产生的外场当中, 考察线圈 1 在这个外场中的能量.

更一般地,

8.1.4 线圈在外磁场中的磁能

$$W = I \Phi_e = I \iint_S \mathbf{B}_e \cdot d\mathbf{S} \stackrel{\dagger}{=} I \mathbf{B}_e \cdot \mathbf{S} = \mathbf{m} \cdot \mathbf{B}_e \quad (8.14)$$

† 处于均匀外场中的线圈或非均匀外场中的小线圈

N 个线圈在外磁场中的磁能

$$W = \sum_{k=1}^N I_k \iint_{S_k} \mathbf{B}_e \cdot d\mathbf{S}_k \stackrel{\dagger}{=} \mathbf{m} \cdot \mathbf{B}_e \quad (8.15)$$

† 若外场均匀

† $\mathbf{m} = \sum_{k=1}^N \mathbf{m}_k$: 线圈系统的总磁矩

8.2 线圈在外场中的力学势能

8.2.1 建立两线圈系统外界做功

1 抵抗自身感生电动势

$$A_0 = \frac{1}{2} L_1 I_1^2 + \frac{1}{2} L_2 I_2^2 \quad (8.16)$$

2 移动线圈 2 时,

(1) 线圈 1 抵抗感生电动势做功

$$A_{1\text{感}} = \int I_1 \frac{d\Phi_{12}}{dt} dt = M I_1 I_2 \quad (8.17)$$

(2) 线圈 2 抵抗动生电动势做功

$$A_{2\text{动}} = \int I_2 \frac{d\Phi_{21}}{dt} dt = M I_1 I_2 \quad (8.18)$$

(3) 抵抗安培力做功

$$A_{2\text{安}} = -A_{2\text{动}} = -M I_1 I_2 \quad (8.19)$$

† 抵抗安培力消耗功率 = 动生电动势消耗的功率 = 抵抗动生电动势消耗功率的负值

$$-(I_2 d\mathbf{l}_2 \times \mathbf{B}_1) \cdot \mathbf{v} = I_2 d\mathbf{l}_2 \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{B}_1) = I_2 d\mathcal{E}_{\text{动}} \quad (8.20)$$

† 电源做功 = 安培力做功 $\times 2$ = 互能增量 $\times 2$

† 安培力做功 = 互能增量

8.2.2 力学势能

† 决定载流线圈的机械运动

外界抵抗 Ampère 力所做的功

$$U = -I\Phi_e = -I \iint_S \mathbf{B}_e \cdot d\mathbf{S} = -W_{\text{互}} \quad (8.21)$$

- † 这与我们在 subsection 5.5.2 中所定义的力学势能是一致的;
 † 载流线圈在外磁场中的力学势能 = 磁能 (相互作用能) 的负值;
 † 安培力

$$\mathbf{F} = -\nabla U \quad (8.22)$$

† 对于小载流线圈

$$U = -\mathbf{m} \cdot \mathbf{B}_e, \quad \mathbf{F} = -\nabla U = \nabla(\mathbf{m} \cdot \mathbf{B}_e) \quad (8.23)$$

8.3 任意电流分布的磁能

8.3.1 电流观点

$$W = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N I_i \Phi_i \stackrel{\dagger}{=} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N j \Delta \sigma_{\perp} \oint_{C_i} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = \frac{1}{2} \iiint_V \mathbf{j} \cdot \mathbf{A} dV \quad (8.24)$$

$$\dagger \Phi_i = \iint_{S_i} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = \oint_{C_i} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l}$$

† 上式对全空间有电流分布的区域积分.

8.3.2 磁场观点

以密绕螺线管为例:

$$W = \frac{1}{2} I \Phi = \frac{1}{2} \mu_0 n^2 I^2 V = \frac{B^2}{2\mu_0} V \quad (8.25)$$

定义: 磁场能量密度

$$w_m = \frac{B^2}{2\mu_0} \quad (8.26)$$

8.3.3 两种观点的等价性

$$W = \frac{1}{2} I \Phi = \frac{1}{2} \iiint \mathbf{j} \cdot \mathbf{A} dV = \iiint \frac{B^2}{2\mu_0} dV \quad (8.27)$$

8.4 磁介质存在时的磁能

8.4.1 感应电动势

$$\mathcal{E}_{11} = -L_1 \frac{dI_1}{dt}, \quad \mathcal{E}_{12} = -M \frac{dI_2}{dt} \quad (8.28)$$

† 介质存在时对磁场的影响反映在自感和互感系数中.

8.4.2 磁能

单个载流线圈 | 载流线圈系统 | 任意电流分布

$$W = \frac{1}{2}LI_0^2, \quad W = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N I_{0i} \Phi_i = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^N M_{ij} I_{0i} I_{0j}, \quad W = \frac{1}{2} \iiint \mathbf{j}_0 \cdot \mathbf{A} dV \quad (8.29)$$

以密绕螺线管为例

$$L = \mu_r L_0, \quad W = \frac{1}{2} \mathbf{B} \cdot \mathbf{H} V \quad (8.30)$$

1 电流观点与磁场观点

$$W = \frac{1}{2} \iiint \mathbf{j}_0 \cdot \mathbf{A} dV = \iiint \left(\frac{1}{2} \mathbf{B} \cdot \mathbf{H} \right) dV \quad (8.31)$$

† $\mathbf{A}$ 是传导电流和磁化电流共同激发的总磁矢势

† 磁能密度

$$w := \frac{1}{2} \mathbf{B} \cdot \mathbf{H} = \frac{1}{2} \mu_0 \mu_r \mathbf{H}^2 \quad (8.32)$$

电源对单位体积介质做功

$$\delta a' = \mathbf{H} \cdot d\mathbf{B} = d \left(\frac{1}{2} \mu_0 H^2 \right) + \mu_0 \mathbf{H} \cdot d\mathbf{M} \quad (8.33)$$

$$= d \left(\frac{1}{2} \mu_0 H^2 \right) + d \left(\frac{1}{2} \mu_0 \mathbf{M} \cdot \mathbf{H} \right) \quad (8.34)$$

$$= d \left(\frac{1}{2} \mathbf{B} \cdot \mathbf{H} \right) = dw_m \quad (8.35)$$

† 电源所做功全部转化为了螺线管内部磁场的能量;

† 宏观磁能密度: $\frac{1}{2} \mu_0 H^2$;

† 磁化功密度: $\frac{1}{2} \mu_0 \mathbf{M} \cdot \mathbf{H}$.

例题 8.2 计算一个同轴电缆, 中心是半径为 a 的实心导线, 外部是内半径为 b 、外半径为 c 的导体圆筒, 内外导体之间充满相对磁导率为 μ_r 的介质, 电流在内外筒中等大反向且均匀分布, 求该电缆单位长度上的电感.

8.4.3 计算自感系数的方法

1 由感应电动势

$$\mathcal{E}_L = -L \frac{dI}{dt} \implies L = -\frac{\mathcal{E}_L}{\frac{dI}{dt}} \quad (8.36)$$

† 用于实验测量

2 由磁通量

$$\Phi = LI \implies L = \frac{\Phi}{I} \quad (8.37)$$

† 对于线电流分布的情形需从磁场角度计算

3 由磁能

$$W_{\text{m}} = \frac{1}{2}LI^2 \implies L = \frac{2W_{\text{m}}}{I^2} \quad (8.38)$$

† 任何情况下均适用

8.4.4 磁能与安培力

1 维持电流不变

$$\mathbf{F} = (\nabla W_{\text{m}})_I, \quad \tau = \left(\frac{\partial W_{\text{m}}}{\partial \theta} \right)_I \quad (8.39)$$

2 维持磁通量不变

$$\mathbf{F} = -(\nabla W_{\text{m}})_{\Phi}, \quad \tau = -\left(\frac{\partial W_{\text{m}}}{\partial \theta} \right)_{\Phi} \quad (8.40)$$

3 线圈在外磁场中受到的 Ampère 力及力矩

$$\mathbf{F} = -(\nabla U)_{\text{m}}, \quad \tau = -\left(\frac{\partial U}{\partial \theta} \right)_{\text{m}} \quad (8.41)$$

第 9 章 交流电

9.1 交流电概述

- † 简谐波
- † 矩形波
- † 锯齿波
- † 尖脉冲
- † 调幅波
- † 调谐波

9.1.1 似稳条件

$$\Delta t = \frac{l}{c} \ll T, \quad l \ll cT = \lambda, \quad f \ll \frac{1}{\Delta t} = \frac{c}{l} \quad (9.1)$$

9.1.2 发电机

$$\mathcal{E} = \mathcal{E}_m \sin(\omega t + \varphi), \quad \mathcal{E}_m = NBS\omega \quad (9.2)$$

9.1.3 理想元件

1 纯电阻

$$u = iR \quad (9.3)$$

2 纯电感

$$u = L \frac{di}{dt} \quad (9.4)$$

3 纯电容

$$u = \frac{q}{C} \quad (9.5)$$

4 纯电源

$$u = \mathcal{E} \quad (9.6)$$

9.1.4 Kirchhoff's Law

$$\sum i_{\text{out}} = \sum i_{\text{in}}, \quad \sum_k u_k = 0 \quad (9.7)$$

9.1.5 简谐交流电

1 简谐量

$$a(t) = A_m \cos(\omega t + \varphi_a) \quad (9.8)$$

(1) 峰值: A_m (与简谐量名称相对应)

† 有效值

$$A := \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T a^2 dt} = \sqrt{\langle a^2 \rangle} = \frac{A_m}{\sqrt{2}} \quad (9.9)$$

(2) 角频率: ω

† 频率: $f = \frac{\omega}{2\pi}$

† 周期: $T = \frac{1}{f} = \frac{2\pi}{\omega}$

(3) 初相位: φ_a

† 相位差: 相比于 $\cos \omega t$, $\cos(\omega t + \varphi_a)$ 要超前 φ_a .

2 简谐交流电

$$i(t) = I_m \cos(\omega t + \varphi_i), \quad (9.10)$$

$$u(t) = U_m \cos(\omega t + \varphi_u), \quad (9.11)$$

$$e(t) = \mathcal{E}_m \cos(\omega t + \varphi_e) \quad (9.12)$$

† 一个简谐量的初相位是无关紧要的, 因为总是可以选取合适的时间零点使其为零; 对于多个简谐量, 重要的是相位之差.

3 有效值的物理含义

$$Q_{\text{交流}} = \int_0^T i^2 R dt = \int_0^T (I_m \cos(\omega t + \varphi))^2 R dt = \frac{1}{2} I_m^2 R T, \quad (9.13)$$

$$Q_{\text{直流}} = I^2 R T, \quad (9.14)$$

$$\implies Q_{\text{交流}} = Q_{\text{直流}} \quad (9.15)$$

其中 $I = \frac{I_m}{\sqrt{2}}$ 为 $i = I_m \cos(\omega t + \varphi)$ 的有效值

† 一个周期内在纯电阻元件上产生的焦耳热满足 $Q_{\text{交流}} = Q_{\text{直流}}$

对于 $U = \frac{U_m}{\sqrt{2}}$ 有同样的结论.

† 市电 220 V 指的是有效值.

9.1.6 阻抗与辐角

$$Z := \frac{U_m}{I_m} = \frac{U}{I}, \quad \varphi := \varphi_u - \varphi_i \quad (9.16)$$

1 元件上电压与电流的关系

$$u = I_m Z \cos(\omega t + \varphi_i + \varphi) \quad (9.17)$$

2 纯电阻

$$\begin{cases} i = I_m \cos(\omega t + \varphi_i), \\ u = iR = I_m R \cos(\omega t + \varphi_i) = U_m \cos(\omega t + \varphi_u), \end{cases} \quad (9.18)$$

$$Z_R = \frac{U_m}{I_m} = R, \quad \varphi_R = \varphi_u - \varphi_i = 0 \quad (9.19)$$

† 纯电阻的阻抗即电阻, 与频率无关;

† 纯电阻的相位差为零, 电压与电流同步.

3 纯电容

$$\begin{cases} q = Q_m \cos \omega t, \\ i = \frac{dq}{dt} = -\omega Q_m \sin \omega t = \omega Q_m \cos \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right), \\ u = \frac{q}{C} = \frac{Q_m}{C} \cos \omega t, \end{cases} \quad (9.20)$$

$$Z_C = \frac{1}{\omega C}, \quad \varphi = -\frac{\pi}{2} \quad (9.21)$$

† 纯电容的阻抗又称容抗, 与频率成反比;

▷ 通高频, 阻低频;

† 纯电容的电压滞后于电流 $\frac{\pi}{2}$.

4 纯电感

$$\begin{cases} i = I_m \cos(\omega t + \varphi_i), \\ u = L \frac{di}{dt} = \omega L I_m \cos \left(\omega t + \varphi_i + \frac{\pi}{2} \right), \end{cases} \quad (9.22)$$

$$Z_L = \omega L, \quad \varphi = \frac{\pi}{2} \quad (9.23)$$

† 纯电感的阻抗又称感抗, 与频率成正比;

▷ 通低频, 阻高频;

† 纯电感的电压超前与电流 $\frac{\pi}{2}$.

9.1.7 求解交流电路 — 三角函数法

9.1.8 求解交流电路 — 旋转矢量方法

1 串联 各元件电流相同, 以 $i(t)$ 为基准作矢量图.

2 并联 各元件电压相同, 以 $u(t)$ 为基准作矢量图.

例题 9.1 如图, 已知 $Z_L = Z_C = R$, 试用矢量图解法求下列各量的相位差:

(1) u_C 与 i_R ;

(2) i_C 与 i_R ;

(3) u_L 与 u_R ;

(4) u 与 i .

9.1.9 交流电功率

1 瞬时功率

$$p(t) := i(t)u(t) \quad (9.24)$$

$$= I_m U_m \cos(\omega t + \varphi_i) \cos(\omega t + \varphi_u) \quad (9.25)$$

$$= IU [\cos \varphi + \cos(2\omega t + 2\varphi_i + \varphi)] \quad (9.26)$$

2 平均功率

$$P = \langle p \rangle := \frac{1}{T} \int_0^T p(t) dt \quad (9.27)$$

$$= \frac{1}{T} \int_0^T IU [\cos \varphi + \cos(2\omega t + 2\varphi_i + \varphi)] dt \quad (9.28)$$

$$= IU \cos \varphi = I^2 Z \cos \varphi = S \cos \varphi = I^2 r \quad (9.29)$$

† $p(t) > 0$: 元件从电源获得能量, 元件吸能;

† $p(t) < 0$: 元件中储存的能量回到电源中去, 元件放能;

† 当 $-\frac{\pi}{2} < \varphi < \frac{\pi}{2}$ 时, $P > 0$, 元件吸能 > 放能;

(1) 视在功率

$$S := IU \quad (9.30)$$

(2) 功率因数

$$\cos \varphi = \frac{P}{IU} = \frac{P}{S} \quad (9.31)$$

† 提高功率因数的方法: e.g. 当用电器是电感性电路时, 用一个电容与之并联.

† 功率因数提高时, 输电线路的总电流下降.

(3) 有功功率 (active power)

$$P_a = P_{//} = I_{//} U = IU \cos \varphi = S \cos \varphi \quad (9.32)$$

(4) 无功功率 (reactive power)

$$P_r = P_{\perp} = I_{\perp}U = IU \sin \varphi = S \sin \varphi \quad (9.33)$$

(5) 电流 $I = \sqrt{I_{\parallel}^2 + I_{\perp}^2}$

† 有功电流 $I_{\parallel} = I \cos \varphi$, 供电器使用和消耗;

† 无功电流 $I_{\perp} = I \sin \varphi$, 在输电线路中来回循环;

(6) 有功电阻

$$r = Z \cos \varphi \quad (9.34)$$

各元件的功率

3 纯电阻

$$p_R = IU(1 + 2 \cos \omega t) = I^2 R(1 + 2 \cos \omega t), \quad P_R = IU = I^2 R \quad (9.35)$$

4 纯电感

$$p_L = IU \cos \left(2\omega t + \frac{\pi}{2} \right) = I^2 \omega L \cos \left(2\omega t + \frac{\pi}{2} \right), \quad P_L = 0 \quad (9.36)$$

5 纯电容

$$p_C = IU \cos \left(2\omega t - \frac{\pi}{2} \right) = \frac{I^2}{\omega C} \cos \left(2\omega t - \frac{\pi}{2} \right), \quad P_C = 0 \quad (9.37)$$

9.1.10 关于 $R - L - C$ 串联回路的讨论

$$Z = \sqrt{Z_R^2 + (Z_L - Z_C)^2} = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2}, \quad (9.38)$$

$$\varphi = \arctan \frac{Z_L - Z_C}{Z_R} = \arctan \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}, \quad (9.39)$$

$$P = IU \cos \varphi = \frac{U^2}{Z} \cos \varphi = \frac{U^2 Z_R}{Z^2} = \frac{U^2 R \omega^2}{R^2 \omega^2 + L^2 (\omega^2 - \omega_0^2)^2} \quad (9.40)$$

1 共振

$$Z_L = Z_C \iff \omega = \omega_0 := \frac{1}{\sqrt{LC}}, \quad \varphi = 0, \quad (9.41)$$

$$Z = Z_{\min} = R, \quad I = I_{\max} = \frac{U}{R} \quad (9.42)$$

† 共振时, 阻抗最小, 电流最大;

† 电流与电压同相位, 电流呈纯电阻性.

▷ 共振频率之上, $\omega > \omega_0$, 电压超前于电流, 电感性;

▷ 共振频率之下, $\omega < \omega_0$, 电压滞后于电流, 电容性.

2 半宽度 $\Delta\omega$

$$P(\omega_{\pm}) = \frac{1}{2}P(\omega_0), \quad (9.43)$$

$$\Rightarrow \frac{U^2 R \omega_{\pm}^2}{R^2 \omega_{\pm}^2 + L^2 (\omega_{\pm}^2 - \omega_0^2)^2} = \frac{1}{2} \frac{U^2 R \omega_0^2}{R^2 \omega_0^2}, \quad (9.44)$$

$$\Rightarrow R^2 \omega_{\pm}^2 = L^2 (\omega_{\pm}^2 - \omega_0^2)^2, \quad (9.45)$$

$$\Rightarrow \Delta\omega = \omega_+ - \omega_- = \frac{R}{L} \quad (9.46)$$

3 品质因数

$$Q := \frac{\omega_0}{\Delta\omega} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} \quad (9.47)$$

† 在 L, C 一定的条件下, R 越小, 共振峰越窄, 半宽度 $\Delta\omega$ 越小, 品质因数 Q 越大

4 共振时的电压分配 共振时 $Z = R$

$$\frac{U_R}{U} = \frac{Z_R}{R} = 1, \quad (9.48)$$

$$\frac{U_L}{U} = \frac{Z_L}{R} = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} = Q, \quad (9.49)$$

$$\frac{U_C}{U} = \frac{Z_C}{R} = \frac{1}{\omega_0 C R} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} = Q \quad (9.50)$$

† 由于总电压与电阻两端的电压同相位, 因此, 共振时,

▷ 电阻两端的电压等于总电压;

▷ 电感与电容两端的电压峰值 (有效值) 均为总电压峰值 (有效值) 的 Q 倍。

5 储能与耗能 $R-L-C$ 回路中一个周期消耗能量

$$W_R = I^2 R T = I^2 R \frac{2\pi}{\omega} \quad (9.51)$$

电路中储能 (静电能 + 磁能)

$$W_{\text{em}} = \frac{1}{2} L i^2 + \frac{1}{2} C u_C^2 \quad (9.52)$$

$$= I^2 \left(L \cos^2 \omega t + \frac{1}{\omega^2 C} \sin^2 \omega t \right) \quad (9.53)$$

$$= L I^2 \left(\cos^2 \omega t + \frac{\omega_0^2}{\omega^2} \sin^2 \omega t \right) \quad (9.54)$$

$$\stackrel{\dagger}{=} L I^2 \quad (9.55)$$

† 共振时,

$$\frac{W_{\text{em}}}{W_R} = \frac{\omega_0}{2\pi} \frac{L}{R} = \frac{1}{2\pi} \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} \Rightarrow Q = 2\pi \frac{W_{\text{em}}}{W_R} \quad (9.56)$$

† 上述 3 点讲述了品质因数 Q 的 3 种不同的物理意义。

9.2 求解交流电路 — 复数方法

9.2.1 交流电的复数描述

1 简谐量的复表示 对于任一简谐量 $u(t) = U_m \cos(\omega t + \varphi_u)$, 构造复简谐量

$$u(t) \sim \tilde{u}(t) = U_m e^{j(\omega t + \varphi_u)} = \tilde{U}_m e^{j\omega t} = \sqrt{2} \tilde{U} e^{j\omega t} \quad (9.57)$$

† 复峰值:

$$\tilde{U}_m := U_m e^{j\varphi_u} = \sqrt{2} \tilde{U} \quad (9.58)$$

† 复有效值:

$$\tilde{U} = U e^{j\varphi_u} \quad (9.59)$$

† 简谐量与复表示一一对应, 实部为真实的简谐量:

$$u(t) = U_m \cos(\omega t + \varphi_u) = \operatorname{Re} \tilde{u}(t) \quad (9.60)$$

2 复阻抗

$$\tilde{Z} := \frac{\tilde{U}}{\tilde{I}} = \frac{U e^{j\varphi_u}}{I e^{j\varphi_i}} = \frac{U}{I} e^{j(\varphi_u - \varphi_i)} = Z e^{j\varphi} = Z \cos \varphi + j(Z \sin \varphi) := r + jx, \quad (9.61)$$

$$Z = |\tilde{Z}| = \frac{U}{I}, \quad \arg \tilde{Z} = \varphi = \varphi_u - \varphi_i \quad (9.62)$$

† 任何阻抗都相当于一个有功电阻 $r = Z \cos \varphi$ 与一个纯虚数阻抗 (称为电抗) $x = Z \sin \varphi$ 相串联.

† 功率 i

▷ 视在功率: $S = IU = I^2 Z$

▷ 有功功率: $P_a = IU \cos \varphi = I^2 r$

▷ 无功功率: $P_r = IU \sin \varphi = I^2 x$

† 电抗

▷ $x > 0$, 容抗, 电容性电路;

▷ $x < 0$, 感抗, 电感性电路.

	阻抗	相位差	复阻抗
电容 C	$Z_C = \frac{1}{\omega C}$	$-\frac{\pi}{2}$	$\tilde{Z}_C = \frac{1}{\omega C} e^{-j\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{j\omega C}$
电阻 R	$Z_R = R$	0	$\tilde{Z}_R = R$
电感 L	$Z_L = \omega L$	$+\frac{\pi}{2}$	$\tilde{Z}_L = \omega L e^{j\frac{\pi}{2}} = j\omega L$

3 简谐量的微分与积分

$$\frac{d}{dt} \leftrightarrow j\omega, \quad \int dt \leftrightarrow \frac{1}{j\omega}, \quad (9.63)$$

† 通过上述关系也可直接利用电感、电容的定义式推导其复阻抗。

(1) 电感

$$u = L \frac{di}{dt} \iff \tilde{u} = L \frac{d\tilde{i}}{dt} \iff \tilde{U} = j\omega L \tilde{I} \implies \tilde{Z}_L = j\omega L \quad (9.64)$$

(2) 电容

$$\begin{cases} i = \frac{dq}{dt} \iff \tilde{i} = \frac{d\tilde{q}}{dt} = \frac{d}{dt}(C\tilde{u}) = j\omega C\tilde{u} \\ u = \frac{q}{C} \iff \tilde{u} = \frac{\tilde{q}}{C} = \frac{1}{C} \int \tilde{i} dt = \frac{\tilde{i}}{j\omega C} \end{cases} \implies \tilde{Z}_C = \frac{1}{j\omega C} \quad (9.65)$$

4 基尔霍夫定律的复表示

(1) 节点定律

$$\sum i(t) = 0 \iff \sum \tilde{i}(t) = 0 \iff \sum \tilde{I} = 0 \quad (9.66)$$

(2) 回路定律

$$\sum u(t) = 0 \iff \sum \tilde{u}(t) = 0 \iff \sum \tilde{U} = 0 \quad (9.67)$$

9.2.2 元件的联结

1 串联

$$\tilde{U} = \tilde{U}_1 + \tilde{U}_2 \iff \tilde{Z} = \tilde{Z}_1 + \tilde{Z}_2 \quad (9.68)$$

(1) $R-L$ 串联

(2) $R-C$ 串联

(3) $L-C$ 串联

(4) $R-L-C$ 串联

$$\tilde{Z} = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right) \iff \begin{cases} Z = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}, \\ \varphi = \arctan \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R} \end{cases} \quad (9.69)$$

2 并联

$$\tilde{I} = \tilde{I}_1 + \tilde{I}_2 \iff \frac{1}{\tilde{Z}} = \frac{1}{\tilde{Z}_1} + \frac{1}{\tilde{Z}_2} \quad (9.70)$$

(1) $R-L$ 并联

- (2) $R - C$ 并联
 (3) $L - C$ 并联
 (4) $R - L - C$ 并联

$$\frac{1}{\tilde{Z}} = \frac{1}{R} - j \left(\frac{1}{\omega L} - \omega C \right) \iff \begin{cases} Z = \left[\frac{1}{R^2} + \left(\frac{1}{\omega L} - \omega C \right)^2 \right]^{-\frac{1}{2}}, \\ \varphi = \arctan \left[R \left(\frac{1}{\omega L} - \omega C \right) \right] \end{cases} \quad (9.71)$$

例题 9.2 求如图所示交流电路的电压之比.

例题 9.3 如图是为消除分布电容的影响而设计的一种脉冲分压器. 当 C_1, C_2, R_1, R_2 满足一定条件时, 此分压器就能和直流电路一样, 使输入电压 U 与输出电压 U_2 之比等于电阻之比

$$\frac{U_2}{U} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad (9.72)$$

而与频率无关. 试求电阻和电容应满足的条件.

$$R_1 C_1 = R_2 C_2 \quad (9.73)$$

例题 9.4 将一匝线圈缠绕一个铁芯, 铁芯露出一段, 在露出的铁芯部分套上一个铝环, 将导线一通电, 会发现铝环跳起来. 这种现象可以用铝环受到的平均力不为零的结果来解释. 请证明这个结果.

9.2.3 功率

1 瞬时功率

$$p(t) = i(t)u(t) = \operatorname{Re} \tilde{i} \cdot \operatorname{Re} \tilde{u} = \operatorname{Re} (\tilde{I} \tilde{U} + \tilde{I} \tilde{U} e^{j2\omega t}) = IU [\cos \varphi + \cos(2\omega t + \varphi_u + \varphi_i)] \quad (9.74)$$

2 平均功率

$$P = \langle iu \rangle = \operatorname{Re} (\tilde{I} \tilde{U}) = IU \cos \varphi \quad (9.75)$$

9.2.4 交流电桥

† 用于测量阻抗.

$$\tilde{Z}_1 \tilde{Z}_4 = \tilde{Z}_2 \tilde{Z}_3 \quad (9.76)$$

9.2.5 应用

1 变压器 理想变压器变比公式

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{N_2}{N_1}, \quad \frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2} \quad (9.77)$$

2 滤波器

- (1) 低通滤波器;
- (2) 高通滤波器.

3 整流器

第 10 章 Maxwell 电磁理论

10.1 Maxwell 方程组

10.1.1 电磁现象的实验规律总结

1 实物粒子的动力学方程 — Newton 方程

$$\mathbf{F} = \frac{d\mathbf{p}}{dt} \quad (10.1)$$

2 Lorentz 力公式

$$\mathbf{F} = q\mathbf{E} + q\mathbf{v} \times \mathbf{B} \quad (10.2)$$

† 可视作电场与磁场的定义.

3 电荷守恒定律

$$-\frac{dQ_{\text{in}}}{dt} = \oint\limits_{\partial V} \mathbf{j} \cdot d\mathbf{S}, \quad \nabla \cdot \mathbf{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0 \quad (10.3)$$

静电学的实验规律 — Coulomb 定律与叠加原理

$$\mathbf{F} = \frac{q_0 q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{r}}{r^3} = q_0 \mathbf{E}_0, \quad \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0 \quad (10.4)$$

4 静电场的 Gauss 定理

$$\oint\limits_S \mathbf{E}_0 \cdot d\mathbf{S} = \frac{Q_{\text{in}}}{\epsilon_0}, \quad \nabla \cdot \mathbf{E}_0 = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (10.5)$$

5 静电场的环路定理

$$\oint_C \mathbf{E}_0 \cdot d\mathbf{l} = 0, \quad \nabla \times \mathbf{E}_0 = 0 \quad (10.6)$$

静磁学的实验规律 — Ampère 定律与叠加原理

$$d\mathbf{F} = I_0 d\mathbf{l}_0 \times \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\mathbf{l} \times \hat{\mathcal{R}}}{\mathcal{R}^2} = I_0 d\mathbf{l}_0 \times d\mathbf{B} \quad (10.7)$$

6 静磁场的 Gauss 定理

$$\oiint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0, \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (10.8)$$

7 静磁场的环路定理

$$\oint_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I_{\text{in}}, \quad \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j} \quad (10.9)$$

† 对任意稳恒电流成立.

电与磁 — Faraday 电磁感应定律

$$\oint_C \mathbf{E}_i \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d}{dt} \iint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}, \quad \nabla \times \mathbf{E}_i = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (10.10)$$

10.1.2 实验规律的推广

1 电场的 Gauss 定理 Maxwell 假设总电场满足与静电场相同的 Gauss 定理

$$\oiint_{S=\partial V} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{Q_{\text{in}}}{\varepsilon_0}, \quad \nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad (10.11)$$

† 用于测量/定义 (运动) 电荷电量

2 电场的环路定理

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 + \mathbf{E}_i, \quad (10.12)$$

$$\begin{cases} \oint_C \mathbf{E}_0 \cdot d\mathbf{l} = 0, & \nabla \times \mathbf{E}_0 = 0, \\ \oint_C \mathbf{E}_i \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d}{dt} \iint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}, & \nabla \times \mathbf{E}_i = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \end{cases} \quad (10.13)$$

$$\Rightarrow \oint_{C=\partial S} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d}{dt} \iint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}, \quad \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (10.14)$$

3 磁场的 Gauss 定理 由 Faraday 电磁感应定律

$$\oiint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0, \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (10.15)$$

4 磁场的环路定理 — Ampère-Maxwell 定理

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j} \Rightarrow 0 \equiv \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) = \mu_0 \nabla \cdot \mathbf{j} = -\mu_0 \frac{\partial \rho}{\partial t} \quad (10.16)$$

† Ampère 环路定理不再成立! $\Rightarrow$ 修正

$$\oint_{\partial S} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0(I + I_D) = \mu_0 \iint_S \mathbf{j} \cdot d\mathbf{S} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{d}{dt} \iint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S}, \quad (10.17)$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{j} + \mathbf{j}_D) = \mu_0 \mathbf{j} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \quad (10.18)$$

(1) 位移电流密度

$$\mathbf{j}_D := \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \quad (10.19)$$

† 后一式对介质中的情形也成立;

(2) 位移电流强度

$$I_D := \iint_S \mathbf{j}_D \cdot d\mathbf{S} = \varepsilon_0 \frac{d}{dt} \iint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{d}{dt} \iint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} \quad (10.20)$$

(3) 全电流密度

$$\mathbf{j}_t = \mathbf{j}_0 + \mathbf{j}_D, \quad \nabla \cdot \mathbf{j}_t = \nabla \cdot (\mathbf{j}_0 + \mathbf{j}_D) = 0 \quad (10.21)$$

† 位移电流不是真正的电流, 它并不描述电流的定向移动;

† 但是, 它像真正的电流一样, 以同样的方式产生磁场;

† 位移电流的物理本质:

▷ 随时间变化的电场可以激发磁场, 正如随时间变化的磁场可以激发电场.

例题 10.1 研究平行板电容器在充放电过程中, 磁场与传导电流、位移电流的关系. 设极板半径为 a , 极板间距为 $d \ll a$, 并设电荷随时间缓慢变化.

† 全电流连续¹, 传导电流中断之处, 由位移电流接上;

† 在似稳条件下, 电容器内外的磁场都是由传导电流激发的, 引入位移电流只是方便计算.

▷ Ampère-Maxwell 定理与 Biot-Savart-Laplace 定律并不矛盾, 只是计算磁场的两种不同方法.

▷ 无传导电流分布的区域内的磁场, 也是由传导电流激发的.

例题 10.2 半无限长导线通有低频交流电 $I(t)$ (满足似稳条件), 试计算空间中的磁场分布.

$$\mathbf{B} = B(r, \theta) \hat{\phi} = \frac{\mu_0 I}{4\pi r} \frac{1 - \cos \theta}{\sin \theta} \hat{\phi} \quad (10.22)$$

例题 10.3 研究空间中有球对称径向电流分布 $\mathbf{j} = j(r, t) \hat{r}$ 时的磁场 $\mathbf{B}$.

† 全电流处处为零 $\implies \nabla \times \mathbf{B} = 0$, 又 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \implies \mathbf{B} = 0$.

例题 10.4 半径 a 的无限长直螺线管, 单位长度的匝数为 n , 当导线中载有交流电流 $I = I_0 \sin \omega t$ 时, 试求管内外的位移电流密度.

¹如何证明?

10.1.3 完备的 Maxwell 方程组

$$\oiint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{Q_{\text{in}}}{\varepsilon_0}, \quad \nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad (10.23)$$

$$\oiint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0, \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (10.24)$$

$$\oint_{\partial S} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d}{dt} \iint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}, \quad \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (10.25)$$

$$\oint_{\partial S} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I_{\text{in}} + \mu_0 \varepsilon_0 \iint_S \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S}, \quad \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \quad (10.26)$$

10.1.4 物质中电磁场规律的总结

† 物质为电介质与磁介质的叠加.

1 物质中静电场的规律

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_0, \quad \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad \mathbf{D} := \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P} \quad (10.27)$$

2 物质中静磁场的规律

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{j}_0 + \mathbf{j}_D = \mathbf{j}_0 + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}, \quad \mathbf{H} := \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{M} \quad (10.28)$$

(1) 位移电流密度

$$\mathbf{j}_D := \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} = \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} + \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial t} \quad (10.29)$$

† 第一项不是真正的电流;

† 第二项为极化电流, 是真实的电流, 极化电流体密度

$$\mathbf{j}_P = \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial t} \quad (10.30)$$

(2) 全电流密度

$$\mathbf{j}_t = \mathbf{j}_0 + \mathbf{j}_D, \quad \nabla \cdot \mathbf{j}_t = \nabla \cdot (\mathbf{j}_0 + \mathbf{j}_D) = 0 \quad (10.31)$$

(3) 磁化电流体密度

$$\mathbf{j}_M = \nabla \times \mathbf{M} \quad (10.32)$$

真空中的 Maxwell 方程组在介质中仍然成立, 且与介质中的 Maxwell 方程组等价: (介质的方程中, 磁化电流被整合到 $\mathbf{H}$ 中, 极化电流被整合到 $\mathbf{D}$ 中.)

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}, \quad (10.33)$$

$$\Rightarrow \nabla \times \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} = \mathbf{j}_0 + \mathbf{j}_M + \mathbf{j}_P + \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = \mathbf{j}_0 + \nabla \times \mathbf{M} + \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial t} + \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}, \quad (10.34)$$

$$\Rightarrow \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{j}_0 + \mathbf{j}_D = \mathbf{j}_0 + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \quad (10.35)$$

3 物质中的完备 Maxwell 方程组 积分形式 | 微分形式 | 边值关系

$$\oiint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = Q_0, \quad \nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_0, \quad \hat{\mathbf{n}} \cdot (\mathbf{D}_2 - \mathbf{D}_1) = \sigma_0 \quad (10.36)$$

$$\oiint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0, \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad \hat{\mathbf{n}} \cdot (\mathbf{B}_2 - \mathbf{B}_1) = 0 \quad (10.37)$$

$$\oint_{\partial S} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = - \iint_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S}, \quad \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad \hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) = 0 \quad (10.38)$$

$$\oint_{\partial S} \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I_0 + \iint_S \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S}, \quad \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{j}_0 + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}, \quad \hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1) = \mathbf{K}_0 \quad (10.39)$$

† $\frac{\partial}{\partial t}$ 项对边值关系没有贡献.

4 电磁性能方程

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \mathbf{E} = \varepsilon \mathbf{E}, \quad \mathbf{B} = \mu_0 \mu_r \mathbf{H} = \mu \mathbf{H}, \quad \mathbf{j}_0 = \sigma \mathbf{E} \quad (10.40)$$

其中, ε, μ 在变化的电磁场中通常不为常数. 例如, 角频率为 ω 的电磁场中,

$$\mathbf{D}(\mathbf{r}, \omega) = \varepsilon(\omega) \mathbf{E}(\mathbf{r}, \omega), \quad \mathbf{B}(\mathbf{r}, \omega) = \mu(\omega) \mathbf{H}(\mathbf{r}, \omega) \quad (10.41)$$

† 束缚电荷将以相同的角频率 ω 做简谐振动 (受迫振动).

† 色散.

10.2 电磁波

10.2.1 自由空间的 Maxwell 方程组

自由空间: 无界真空, $\rho = 0, \mathbf{j} = 0$

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} = 0, \quad \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad (10.42)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \quad (10.43)$$

† 若 $\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}, \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \neq 0$, 电磁场相互激励, 相互耦合, 相互为源, 从源向外传播;

† 电磁场可以脱离电荷、电流而独立存在 $\Rightarrow$ 电磁波也是物质存在的一种形式.

1 波动方程

$$\begin{cases} \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \\ \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}, \\ \nabla \cdot \mathbf{E} = 0, \\ c := \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \nabla^2 \mathbf{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0, \\ \nabla^2 \mathbf{B} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial t^2} = 0 \end{cases} \quad (10.44)$$

† 电场、磁场满足矢量波动方程;

▷ 此处已用到

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{E}) - \nabla^2 \mathbf{E} \quad (10.45)$$

▷ $\Delta = \nabla^2 = \nabla \cdot \nabla$, 既可以作用于标量函数上, 也可以作用于矢量函数上.

– 作用于标量函数 φ 上时, $\nabla^2 \varphi$ 表示对 φ 的梯度场求散度, 结果是一个标量;

– 作用于矢量函数 $\mathbf{v}$ 上时, 表示将 ∇^2 作用于 $\mathbf{v} = (v_x, v_y, v_z)$ 的各分量上, 作为结果矢量的各分量, 结果是一个矢量.

† 电场、磁场的每一个笛卡尔分量满足标量波动方程.

2 波动方程的一般解 设电场 $\mathbf{E} = \mathbf{E}(z, t)$ 只依赖于一个空间坐标 z , 则

$$\frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial z^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} \quad (10.46)$$

的一般解为

$$\mathbf{E}(z, t) = \mathbf{f}(\xi) + \mathbf{g}(\eta) = \mathbf{f}(z - ct) + \mathbf{g}(z + ct) = \mathbf{f}(+\hat{z} \cdot \mathbf{r} - ct) + \mathbf{g}_1(-\hat{z} \cdot \mathbf{r} - ct) \quad (10.47)$$

其中 $\mathbf{f}(\xi), \mathbf{g}(\eta) = \mathbf{g}_1(-\eta)$ 为任意的向量值函数.

† $\mathbf{E}(z, t) = \mathbf{f}(z - ct) = \mathbf{E}(z - ct, 0)$: 以速度 c 沿 z 轴正方向传播的平面波解;

† $\mathbf{E}(z, t) = \mathbf{g}(z + ct) = \mathbf{E}(z + ct, 0)$: 以速度 c 沿 z 轴负方向传播的平面波解.

沿方向 $\hat{k} = \frac{\mathbf{k}}{k}$ 以速度 c 传播的平面波表示为

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{f}(\hat{k} \cdot \mathbf{r} - ct) = \mathbf{f}_1(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t), \quad \omega := kc \quad (10.48)$$

注意 只有当 t 前的系数为负数时, $\mathbf{k}$ 表示波传播的方向, 否则波传播的方向为其负方向 $-\mathbf{k}$.

10.2.2 单色平面波

自由空间传播的单色 (单频率) 平面波的复数表示为

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)}, \quad \omega := kc \quad (10.49)$$

† 真实的电场

$$\operatorname{Re} \mathbf{E} = \operatorname{Re} [\mathbf{E}_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)}] \quad (10.50)$$

† 相位

$$\phi := \mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t \quad (10.51)$$

▷ (某一特定时刻的) 等相位面 $\Phi: \phi = \mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t = \text{Const.}$ 为与 $\mathbf{k}$ 垂直的平面, $\mathbf{r}$ 前的系数 $\mathbf{k}$ 描述该平面的法向.

† 振幅 $\mathbf{E}_0$ 通常为复数

▷ 等相位面也是等振幅面.

(1) 复振幅按空间分量展开

$$\mathbf{E}_0 = A_x e^{i\varphi_x} \hat{x} + A_y e^{i\varphi_y} \hat{y} + A_z e^{i\varphi_z} \hat{z}, \quad A_{x,y,z}, \varphi \in \mathbb{R}, \quad (10.52)$$

真实的物理电场为

$$\operatorname{Re} \mathbf{E} = A_x \cos(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t + \varphi_x) \hat{x} + A_y \cos(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t + \varphi_y) \hat{y} + A_z \cos(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t + \varphi_z) \hat{z} \quad (10.53)$$

(2) 复振幅按实部与虚部展开

$$\mathbf{E}_0 = \mathbf{E}_{0\operatorname{Re}} + i\mathbf{E}_{0\operatorname{Im}}, \quad \mathbf{E}_{0\operatorname{Re}}, \mathbf{E}_{0\operatorname{Im}} \in \mathbb{R}^3, \quad (10.54)$$

真实的物理电场为

$$\operatorname{Re} \mathbf{E} = \operatorname{Re} [\mathbf{E}_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)}] = \mathbf{E}_{0\operatorname{Re}} \cos(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t) - \mathbf{E}_{0\operatorname{Im}} \sin(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t) \quad (10.55)$$

▷ 如果复振幅 $\mathbf{E}_0 \in \mathbb{R}^3$, 则物理电场为

$$\operatorname{Re} \mathbf{E} = \mathbf{E}_0 \cos(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t) \quad (10.56)$$

1 单色平面波的基本特征量

(1) 角频率 ω : 时间周期性

$$T = \frac{2\pi}{\omega}, \quad f = \frac{\omega}{2\pi} \quad (10.57)$$

(2) 波矢量 $\mathbf{k}$: 空间周期性

(a) 波数: $k = |\mathbf{k}|$;

(b) 波长: $\lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{2\pi c}{\omega} = \frac{c}{f}$

(c) 方向: $\hat{k} = \frac{\mathbf{k}}{k}$: 波 (或等相位面) 的传播方向

例题 10.5 计算频率为 50 Hz 的电磁波波长.

例题 10.6 计算调频 102.5 MHz 的波长.

例题 10.7 手机天线通常长为 $\frac{1}{4}$ 波长. 如果一个手机以长为 8.5 cm 的细长导体棒作为其天线, 试估算该手机的工作频率.

例题 10.8 合肥到哈尔滨的距离大约为 2000 km, 打电话时你的声音传播这么远的距离需要多长时间?

2 相速度 等相位面的传播速度

$$v_p = \frac{\omega}{k} = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}} = \frac{c}{\sqrt{\mu_r\varepsilon_r}} \stackrel{\dagger}{=} c \quad (10.58)$$

† 真空中

3 关于复数表示

$$\frac{\partial}{\partial t} \leftrightarrow -i\omega, \quad \nabla \leftrightarrow i\mathbf{k} \quad (10.59)$$

† 包括其“点乘”(散度)，“叉乘”(旋度)也可以做相应替换.

4 Faraday 电磁感应定律对电磁场的限制

例题 10.9 试确定 Faraday 电磁感应定律对于电磁场的限制, 设

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 e^{i(\mathbf{k}_1 \cdot \mathbf{r} - \omega_1 t)}, \quad \mathbf{B} = \mathbf{B}_0 e^{i(\mathbf{k}_2 \cdot \mathbf{r} - \omega_2 t)}. \quad (10.60)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \implies i\mathbf{k}_1 \times \mathbf{E} = i\omega_2 \mathbf{B} \quad (10.61)$$

$$\implies \begin{cases} \omega_1 = \omega_2 := \omega, & \mathbf{k}_1 = \mathbf{k}_2 := \mathbf{k}, \\ \mathbf{k} \times \mathbf{E}_0 = \omega \mathbf{B}_0 \iff \mathbf{B}_0 = \frac{\mathbf{k} \times \mathbf{E}_0}{\omega}, & \mathbf{B} = \frac{\mathbf{k} \times \mathbf{E}}{\omega} \end{cases} \quad (10.62)$$

† 电场与磁场同频率, 同相位.

5 Maxwell 方程组对单色平面波解的限制

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)}, \quad \mathbf{B} = \mathbf{B}_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} \quad (10.63)$$

$$\begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{E} = 0 & \implies \mathbf{k} \cdot \mathbf{E} = 0, \\ \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 & \implies \mathbf{k} \cdot \mathbf{B} = 0, \\ \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} & \implies \mathbf{k} \times \mathbf{E} = \omega \mathbf{B}, \\ \nabla \times \mathbf{B} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} & \implies \mathbf{k} \times \mathbf{B} = -\frac{\omega}{c^2} \mathbf{E} \end{cases} \quad (10.64)$$

$$\implies \mathbf{k} \times (\mathbf{k} \times \mathbf{B}) = -\frac{\omega}{c^2} \mathbf{k} \times \mathbf{E} = -\frac{\omega^2}{c^2} \mathbf{B} \implies \omega = kc \quad (10.65)$$

- (1) 电场与传播方向垂直;
- (2) 磁场与传播方向垂直;
- (3) 电场与磁场垂直, 且大小匹配;
- (4) 电磁波的相速度为 $c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}}$, 与频率无关;
- (5) $(\mathbf{E}, \mathbf{B}, \mathbf{k})$ 构成右手正交系, 且

$$|\mathbf{E}| = c|\mathbf{B}| \iff \varepsilon_0 E^2 = \frac{B^2}{\mu_0}, \quad \mathbf{B} = \frac{\mathbf{k} \times \mathbf{E}}{\omega} = \frac{\hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{E}}{c} \quad (10.66)$$

称这样的电磁波为横电磁波, 即电场、磁场均与传播方向垂直.

† 上式表明, 单色平面波的电能 = 磁能.

† 上述讨论仅适用于自由空间中的单色平面波, 不适用于单色平面波的叠加等任何其他情形.

例题 10.10 自由空间的单色平面电磁波, 其电场为

$$\mathbf{E} = \frac{\hat{x} + \hat{y}}{\sqrt{2}} E_0 \cos(kz + 12\pi \times 10^{14}t) \quad (10.67)$$

其中 $k > 0$. 试写出电磁波的频率、波长、传播方向以及磁场.

例题 10.11 自由空间的电磁波, 其电场的复表示为

$$\mathbf{E} = \frac{A}{\sqrt{2}}(\hat{x} + i\hat{y})e^{i(kz - \omega t)} + \frac{A}{\sqrt{2}}(\hat{x} + i\hat{y})e^{i(kz + \omega t)}, \quad (10.68)$$

试写出真实的电场和磁场.

例题 10.12 自由空间的电磁波, 其电场的复表示为

$$\mathbf{E} = \frac{A}{\sqrt{2}}(\hat{x} + i\hat{y})e^{i(kz - \omega t)} + \frac{A}{\sqrt{2}}(\hat{x} - i\hat{y})e^{i(kz + \omega t)}, \quad (10.69)$$

试写出真实的电场和磁场.

10.2.3 无限均匀介质

1 Maxwell 方程组对单色平面波解的限制

$$\left\{ \begin{array}{lll} \nabla \cdot \mathbf{D} = 0 & \xrightarrow{\dagger} \nabla \cdot \mathbf{E} = 0 & \implies \mathbf{k} \cdot \mathbf{E} = 0, \\ \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 & & \implies \mathbf{k} \cdot \mathbf{B} = 0, \\ \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} & & \implies \mathbf{k} \times \mathbf{E} = \omega \mathbf{B}, \\ \nabla \times \mathbf{H} = \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} & \xrightarrow{\dagger} \nabla \times \mathbf{B} = \mu \varepsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} & \implies \mathbf{k} \times \mathbf{B} = -\omega \mu \varepsilon \mathbf{E} \end{array} \right. \quad (10.70)$$

$$\implies \mathbf{k} \times (\mathbf{k} \times \mathbf{B}) = -\omega \mu \varepsilon \mathbf{k} \times \mathbf{E} \implies k^2 \mathbf{B} = \omega^2 \mu \varepsilon \mathbf{B} \quad (10.71)$$

$$\dagger \mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}$$

$$\dagger \mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$$

2 电磁波的相速度 线性、均匀介质中电磁波的传播速度

$$v_p = \frac{\omega}{k} = \frac{1}{\sqrt{\mu \varepsilon}} = \frac{c}{\sqrt{\mu_r \varepsilon_r}} \quad (10.72)$$

3 介质的折射率

$$n := \frac{c}{v_p} = \sqrt{\mu_r \varepsilon_r} \quad (10.73)$$

† 由于介质的相对介电常数 ε_r 和相对磁导率 μ_r 均是频率 ω 的函数, 在介质中不同频率的平面电磁波传播时有不同的相速度和折射率, 这就是介质的色散现象.

▷ 介质的极化、磁化状态与频率有关.

4 线性、均匀介质中单色平面波的性质

(1) 相速度 v_p 与频率 ω 有关

$$v_p = \frac{\omega}{k} = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}} = \frac{1}{\sqrt{\mu(\omega)\varepsilon(\omega)}} = \frac{c}{n} \quad (10.74)$$

(2) $(\mathbf{E}, \mathbf{B}, \mathbf{k})$ 构成右手正交系,

$$|\mathbf{E}| = v_p |\mathbf{B}| \iff \varepsilon E^2 = \frac{B^2}{\mu}, \quad \mathbf{B} = \frac{\mathbf{k} \times \mathbf{E}}{\omega} = \frac{\hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{E}}{v_p} \quad (10.75)$$

10.3 电磁场的能量和动量

10.3.1 电磁场的能量守恒

† 物理的守恒总是一种局域的守恒;

† 考虑电磁场的能量守恒时, 应带着某种“目的性”, 具体思路如下.

类似于电荷守恒 (连续性方程) 中定义的电荷密度 ρ , 电流密度 $\mathbf{j}$, 对于电磁场的守恒, 定义能量密度 w , 能流密度 $\mathbf{S}$, 则电磁场的能量减少

$$-\frac{dW}{dt} = \oint_{S=\partial V} \mathbf{S} \cdot d\boldsymbol{\sigma} + P, \quad (10.76)$$

$$\iff -\frac{d}{dt} \iiint_V w dV = \iiint_V \nabla \cdot \mathbf{S} dV + \iiint_V p dV \quad (10.77)$$

† P : 电磁场对实物粒子的做功功率

† p : 功率密度

† 给定区域 V 内电磁场能量减少的原因有两个:

- ▷ 电磁场携带能量从区域边界流出;
- ▷ 电磁场对该区域内的实物粒子 (电荷, 电流) 做功.

† 上式的物理含义: V 内场能量减少 = 流出 V 的能量 + 场对 V 内实物做功
上式的微分形式

$$-\frac{\partial w}{\partial t} = \nabla \cdot \mathbf{S} + p, \quad (10.78)$$

$$\iff p = -\frac{\partial w}{\partial t} - \nabla \cdot \mathbf{S} \quad (10.79)$$

为了得出 $w, \mathbf{S}$ 的表达式, 我们从电磁场对实物粒子做功的功率密度入手, 利用 Maxwell 方程组, 将其表示成对时间的偏导数项以及散度项的和.

1 电磁场对实物做功 考察区域 $V, (\mathbf{E}, \mathbf{B}), (\rho, \mathbf{j} = \rho\mathbf{v})$, 电磁场做功功率 = 实体力学能量 U 的增加,

$$\frac{dU}{dt} = \iiint_V \mathbf{f} \cdot \mathbf{v} dV = \iiint_V (\rho\mathbf{E} + \mathbf{j} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{v} dV = \iiint_V \mathbf{E} \cdot \mathbf{j} dV \quad (10.80)$$

功率密度

$$p = \mathbf{E} \cdot \mathbf{j} \quad (10.81)$$

$$\stackrel{\dagger_1}{=} \mathbf{E} \cdot \left(\frac{1}{\mu_0} \nabla \times \mathbf{B} - \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right) \quad (10.82)$$

$$\stackrel{\dagger_2}{=} -\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 \right) + \frac{1}{\mu_0} [(\nabla \times \mathbf{E}) \cdot \mathbf{B} - \nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{B})] \quad (10.83)$$

$$\stackrel{\dagger_3}{=} -\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 \right) - \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B} \cdot \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} - \frac{1}{\mu_0} \nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{B}) \quad (10.84)$$

$$= -\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 + \frac{B^2}{2\mu_0} \right) - \nabla \cdot \left(\frac{1}{\mu_0} \mathbf{E} \times \mathbf{B} \right) \quad (10.85)$$

$$\dagger_1 \quad \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \left(\mathbf{j} + \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right)$$

$$\dagger_2 \quad \nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{B}) = (\nabla \times \mathbf{E}) \cdot \mathbf{B} - (\nabla \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{E}$$

$$\dagger_3 \quad \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

上式等价于

$$\frac{dU}{dt} = \iiint_V \mathbf{E} \cdot \mathbf{j} dV = -\frac{d}{dt} \iiint_V \left(\frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 + \frac{B^2}{2\mu_0} \right) dV - \oint_{S=\partial V} \left(\frac{1}{\mu_0} \mathbf{E} \times \mathbf{B} \right) \cdot d\boldsymbol{\sigma} \quad (10.86)$$

2 电磁场的能量密度

$$w := \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 + \frac{B^2}{2\mu_0} = \frac{1}{2} \varepsilon_0 (E^2 + c^2 B^2) \stackrel{\dagger}{=} \frac{1}{2} (\mathbf{D} \cdot \mathbf{E} + \mathbf{B} \cdot \mathbf{H}) \quad (10.87)$$

† 适用于有介质存在时的情形.

3 Poynting 矢量 — 电磁场的能流密度

$$\mathbf{S} := \mathbf{E} \times \mathbf{H} \stackrel{\dagger}{=} \frac{1}{\mu_0} \mathbf{E} \times \mathbf{B} = \varepsilon_0 c^2 \mathbf{E} \times \mathbf{B} \quad (10.88)$$

† 适用于有介质的情形;

‡ 真空中;

† 只有 $\mathbf{E}, \mathbf{B}$ 同时存在的区域才会有非零的 Poynting 矢量;

† $[S] = \text{W} \cdot \text{m}^{-2}$

4 能量守恒定律 (Poynting 定律)

$$\iiint_V \mathbf{E} \cdot \mathbf{j} dV = -\frac{d}{dt} \iiint_V w dV - \oint_{\partial V} \mathbf{S} \cdot d\boldsymbol{\sigma}, \quad \mathbf{E} \cdot \mathbf{j} = -\frac{\partial w}{\partial t} - \nabla \cdot \mathbf{S} \quad (10.89)$$

特殊情况

(1) $V = \infty, \mathbf{S} = o\left(\frac{1}{r^2}\right) (r \rightarrow \infty)$, 则全空间能量守恒:

$$U + W = \text{Const.} \quad (10.90)$$

(2) 实物为导电材料, $\mathbf{j} = \sigma \mathbf{E} \Rightarrow \mathbf{E} \cdot \mathbf{j} = \frac{j^2}{\sigma}$, 从而

(a)

$$\frac{dW}{dt} + \iiint_V \frac{j^2}{\sigma} dV = - \oint_{\partial V} \mathbf{S} \cdot d\boldsymbol{\sigma} \quad (10.91)$$

† 由边界流进区域的电磁场能量, 一部分使得区域内电磁场的能量增加, 一部分以焦耳热的形式损耗掉了.

(b)

$$-\frac{dW}{dt} = \iiint_V \frac{j^2}{\sigma} dV + \oint_{\partial V} \mathbf{S} \cdot d\boldsymbol{\sigma} \quad (10.92)$$

† 区域内电磁场能量减少的原因: 一是作用于实物产生焦耳热, 二是电磁场携带着能量从边界流出去了.

10.3.2 自由空间的单色平面波

1 能量密度

$$w = \frac{1}{2} \varepsilon_0 (E^2 + c^2 B^2) \stackrel{\dagger}{=} \varepsilon_0 E^2 = \varepsilon_0 E_0^2 \cos^2(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t) \quad (10.93)$$

† $E = cB$;

† 自由空间的单色平面波, 电场与磁场的能量密度相等: $w_e = w_m$;

† 在一个周期内的平均值

$$\langle w \rangle = \frac{1}{2} w_{\max} = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E_0^2 = \frac{B_0^2}{2\mu_0} \quad (10.94)$$

2 Poynting 矢量

$$\mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{E} \times \mathbf{B} = \frac{1}{\mu_0} EB \hat{k} = c \varepsilon_0 E^2 \hat{k} = cw \hat{k} = c \varepsilon_0 E_0^2 \cos^2(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t) \hat{k} \quad (10.95)$$

† 自由空间的单色平面波,

▷ Poynting 矢量 $\mathbf{S} \parallel$ 波矢量 $\hat{k}$,

▷ 大小 $|\mathbf{S}| =$ 能量密度 $w \times$ 光速 c .

† 类比能流密度 $\leftrightarrow$ 电流密度

$$\mathbf{S} = cw \hat{k}, \quad \mathbf{j} = v \rho \hat{z} \quad (10.96)$$

平均能流密度

$$\langle \mathbf{S} \rangle = \frac{1}{2\mu_0} E_0 B_0 \hat{k} = \frac{1}{2} c \varepsilon_0 E_0^2 \hat{k} = c \langle w \rangle \hat{k} \quad (10.97)$$

3 波的强度 波的强度定义为 $\mathbf{S}$ 在一个周期内平均值的大小:

$$I := |\langle \mathbf{S} \rangle| = \frac{E_0 B_0}{2\mu_0} = \frac{1}{2} c \varepsilon_0 E_0^2 = \frac{c B_0^2}{2\mu_0} = c \langle w \rangle \stackrel{\dagger}{=} \frac{1}{2} n c \varepsilon_0 E_0^2 \quad (10.98)$$

$\dagger$ 介质中

例题 10.13 自由空间的单色平面电磁波, 已知电场为

$$\mathbf{E}(x, y, z, t) = 3 \times 10^4 \cos \left(2\pi \times 10^6 x - \frac{8\pi}{3} \times 10^6 y + \omega t \right) \hat{z} \text{ V/m}. \quad (10.99)$$

- (1) 试确定 ω 以及沿着电磁波传播方向的单位矢量;
- (2) 试确定电磁波的波长和频率;
- (3) 求电磁波的平均能量密度、平均能量流密度及其强度;
- (4) 试确定磁感应强度.

例题 10.14 以充电电容器为例, 考虑其 Poynting 矢量及能量守恒.

$$\mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{E} \times \mathbf{B} = -\frac{QIs}{2\varepsilon_0 \pi^2 a^4} \hat{s} \quad (10.100)$$

单位时间由圆柱侧面流入电容器的能量 = 单位时间电容器能量的增加

$$-\oint \mathbf{S} \cdot d\boldsymbol{\sigma} = -S(a) \cdot 2\pi ah = \frac{QIh}{\varepsilon_0 \pi a^2} = \frac{dW}{dt} = \frac{dW_e}{dt} \quad (10.101)$$

例题 10.15 半径为 a 的长直导线载有电流 I , I 沿轴线方向并均匀地分布在横截面上, 试证明:

- (1) 在导线表面上, 能流密度处处垂直于表面向里;
- (2) 导线内消耗的焦耳热等于输入的电磁场能量.

10.3.3 能量在电路中的输运

10.3.4 电磁场的动量

1 电磁场的动量密度

$$\mathbf{g} := \frac{\mathbf{S}}{c^2} = \varepsilon_0 \mathbf{E} \times \mathbf{B} \quad (10.102)$$

2 电磁场的动量

$$\mathbf{G} := \iiint_V \mathbf{g} dV = \frac{1}{c^2} \iiint_V \mathbf{S} dV \quad (10.103)$$

$\dagger [g] = \text{kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$

$\dagger \left[\frac{\mathbf{S}}{c} \right] = \text{Pa}$

10.3.5 光压

电磁波射在金属平板表面. 由于 Lorentz 力作用, 金属板受到垂直于表面指向金属板内部的压力, 称为光压.

设透射电磁波最终被物体完全吸收.² 即能量, 动量守恒.

1 动量守恒 Δt 时间内实物获得的动量 = 电磁波动量的减少

$$\langle \Delta \mathbf{P} \rangle = -\langle \Delta \mathbf{G} \rangle \quad (10.104)$$

$$\langle \Delta \mathbf{F} \rangle \Delta t = \langle \mathbf{G}_{\text{in}} \rangle - \langle \mathbf{G}_{\text{out}} \rangle = \left[\left\langle \frac{\mathbf{S}_{\text{in}}}{c^2} \right\rangle - \left\langle \frac{\mathbf{S}_{\text{out}}}{c^2} \right\rangle \right] A c \Delta t \cos \theta \quad (10.105)$$

面元 A 上受到的力

$$\langle \Delta \mathbf{F} \rangle = \frac{\langle \mathbf{S}_{\text{in}} \rangle - \langle \mathbf{S}_{\text{out}} \rangle}{c} A \cos \theta \quad (10.106)$$

单位面积受到的法向压力 (压强) 为

$$p = -\hat{n} \cdot \frac{\langle \Delta \mathbf{F} \rangle}{A} = \frac{\langle \hat{n} \cdot \mathbf{S}_{\text{out}} \rangle - \langle \hat{n} \cdot \mathbf{S}_{\text{in}} \rangle}{c} \cos \theta \quad (10.107)$$

$$\stackrel{\dagger}{=} \frac{|\langle \hat{n} \cdot \mathbf{S}_{\text{in}} \rangle|}{c} (1 + R) \cos \theta = \frac{\langle S_{\text{in}} \rangle}{c} (1 + R) \cos^2 \theta \quad (10.108)$$

$$= \langle w_{\text{in}} \rangle (1 + R) \cos^2 \theta = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E_0^2 (1 + R) \cos^2 \theta \quad (10.109)$$

$$= \frac{I}{c} (1 + R) \cos^2 \theta \quad (10.110)$$

$$= \begin{cases} \frac{2I}{c} \cos^2 \theta = \varepsilon_0 E_0^2 \cos^2 \theta \stackrel{\ddagger}{=} \frac{2I}{c} = \varepsilon_0 E_0^2, & R = 1, \\ \frac{I}{c} \cos^2 \theta = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E_0^2 \cos^2 \theta \stackrel{\ddagger}{=} \frac{I}{c} = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E_0^2, & R = 0 \end{cases} \quad (10.111)$$

† 反射系数

$$R := \frac{|\langle \hat{n} \cdot \mathbf{S}_{\text{out}} \rangle|}{|\langle \hat{n} \cdot \mathbf{S}_{\text{in}} \rangle|} = \frac{I_{\text{out}}}{I_{\text{in}}} \quad (10.112)$$

▷ 全反射: $R = 1$

▷ 全吸收: $R = 0$

‡ 法向入射: $\theta = 0$

例题 10.16 假设太阳光的强度约为 1.4 kW/m^2 , 太阳光垂直入射到卫星太阳能板并被完全吸收, 如果太阳能板的总面积为 4.0 m^2 , 求平均吸收功率, 辐射压强 (光压), 以及作用于太阳能板上的合力.

例题 10.17 激光笔功率 3 mW , 激光垂直照射到屏幕上, 光斑直径为 2 mm , 屏幕反射系数为 70% . 试确定屏幕上受到的光压及电磁场峰值.

例题 10.18 当太阳光垂直照射到地面上时, 每分钟射到地面每平方厘米上的能量为 1.94 cal , $1 \text{ cal} = 4.1868 \text{ J}$, 试求

²注意将此处的透射波完全吸收与反射系数 $R = 0$ 的全吸收相区别.

- (1) 地面上太阳光的电场强度和 $\mathbf{H}$ 矢量的振幅 E_0 和 H_0 ;
 (2) 太阳光作用在整个地球上的力. 设反射系数 $R = 1$.

10.3.6 物质中电磁场的力学性质

能量密度	$w = \frac{1}{2} \mathbf{D} \cdot \mathbf{E} + \frac{1}{2} \mathbf{B} \cdot \mathbf{H}$	能流密度 (Poynting 矢量)	$\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}$
动量密度	$\mathbf{g} = \mathbf{D} \times \mathbf{B}$	动量流密度 [†]	$\overleftrightarrow{\mathbf{T}} = w \overleftrightarrow{\mathbf{I}} - \mathbf{D}\mathbf{E} - \mathbf{B}\mathbf{H}$
角动量密度	$\mathbf{l} = \mathbf{r} \times \mathbf{g}$	角动量流密度 [†]	$\overleftrightarrow{\mathbf{R}} = -\overleftrightarrow{\mathbf{T}} \times \mathbf{r}$

例题 10.19 半径为 a 、带电量为 Q 的铁磁性金属球被均匀磁化, 磁化强度为 $\mathbf{M} = M\hat{z}$, 电荷在球表面均匀分布.

- (1) 试计算球的电磁角动量;
 (2) 试计算在去磁过程中球获得的力学角动量.